الكيمياء

الكاملة للاسئلة الوزارية

السادس العلمي الاحيائي

الاسئلة الوزارية من 2013 الى 2023
جميع الادوار

ترتيب موقع ملازمنا

MLAZEMNA

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م
الوقت : ثلاث ساعات ونصف

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س١ : أ- عند تسخين غاز $NOCl$ النقي إلى درجة $240\ C^\circ$ في إناء مغلق حجمه لتر يتحلل حسب المعادلة :

$$2NOCl_{(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} + Cl_{2(g)}$$

وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان ، وجد أن الضغط الكلي لمزيج الاتزان يساوي $1\ atm$ والضغط الجزئي لغاز $NOCl$ يساوي $0.64\ atm$ احسب :

١- الضغوط الجزئية لكل من غازي NO, Cl_2 عند الاتزان. ٢- ثابت الاتزان K_c للتفاعل عند نفس درجة الحرارة.

ب- عرف اثنين فقط : محلول بفر ، النظام المغلق ، التفاعلات غير الانعكاسية .

س٢ : أ- إذا تم حرق ($3\ g$) من مركب الهيدرازين N_2H_4 (كتلته المولية $M = 32\ g/mole$) في مسعر مفتوح يحتوي على ($1000\ g$) من الماء (الحرارة النوعية للماء $4.2\ J/g.C^\circ$) فإن درجة الحرارة ترتفع من $24.6\ C^\circ$ إلى $28.2\ C^\circ$ احسب الحرارة المتحررة نتيجة الاحتراق والانثالبي لاحتراق $1mole$ من الهيدرازين بوحدة $KJ/mole$ على افتراض أن السعة الحرارية للمسعر مهملة .

ب- أجب عن واحد فقط :

١. محلول من كبريتات النحاس $CuSO_4$ تركيزه $0.2\ M$ وحجمه $600\ ml$ ، أمرر فيه تيار كهربائي شدته $96.5\ A$. احسب الزمن اللازم كي يتبقى $0.03mole$ من أيونات النحاس .

٢. لماذا يكون المعقد $[NiCl_4]^{2-}$ بارا مغناطيسي بينما المعقد $[PtCl_4]^{2-}$ دايا مغناطيسي ؟ وضح ذلك حسب نظرية أجرة التكافؤ ، ثم بين نوع التهجين والشكل الهندسي، ثم احسب μ لكل منها علماً أن الأعداد الذرية لـ $Cl = 17$ ولـ $Ni = 28$ ولـ $Pt = 78$

س٣ : أ- ما التأثير الناتج من إضافة $26.75\ g$ من ملح كلوريد الأمونيوم (الكتلة المولية له $= 53.5\ g/mole$) إلى لتر واحد من محلول الأمونيا بتركيز $0.1\ M$ على درجة تفكك القاعدة (الأمونيا)؟علماً أن ثابت تفكك الأمونيا $K_b(NH_3) = 2\times10^{-5}$

ب- ١) كيف يمكنك الفصل بين أيونات الفضة وأيونات الكالسيوم ؟

٢) كيف تميز عملياً بين البروبانال والبروبانون ؟

س٤ : أجب عن فرعين فقط :

أ- احسب إنثالبية التكوين القياسية ΔH_f° لغاز CO إذا علمت أن حرارة تفكك CO_2 هي $+394\ KJ/mole$ وأن حرارة التفاعل الآتي $\Delta Hr^\circ = -283\ KJ$ لـ $CO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$.

ب- ما ناتج ما يأتي : ١) التحلل المائي لأثيل ميثانوات في محيط قاعدي . ٢) تفاعل إيثوكسي إيثان مع خماسي كلوريد الفسفور .

ج- علل ما يأتي : (الإجابة عن اثنين) : ١) يصعب فصل البروتينات بطرق كيميائية بسيطة .

٢) لا يتحلل الماء إلى عناصره الأولية بالظروف الاعتيادية وضّح ذلك وفق علاقة گيبس .

٣) عند إذابة أملاح مشتقة من قواعد قوية وحوامض ضعيفة في الماء يكون المحلول الناتج ذا صفة قاعدية دائماً.

س٥ : أ- أضيف $20\ ml$ من محلول برمنكنات البوتاسيوم $KMnO_4$ تركيزه $0.3\ N$ إلى كمية وافية من محلول يوديد البوتاسيوم KI المحمض ، فتحررت كمية من اليود I_2 التي تم تسحيحها مع محلول ثايوكبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ (الكتلة المولية $M = 158\ g/mole$) وفق التفاعل الآتي : $I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightleftharpoons 2NaI + Na_2S_4O_6$ حيث استهلك $25\ ml$ من هذا المحلول للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل ، احسب : ١. عيارية محلول $Na_2S_2O_3$ ٢. عدد غرامات ثايوكبريتات الصوديوم المذابة في $1L$ من المحلول .

ب- إملأ الفراغات الآتية :

١. الصيغة البنائية للمركب التناسقي كلوريد رباعي أكوا ثنائي كلوروالكروم (III) هي ..... .

٢. إن المعامل الوزني لـ $Na_5P_3O_{10}$ ($M = 368\ g/mole$) في $Mg_2P_2O_7$ ($M = 222\ g/mole$) يساوي ..... .

س٦ : أ- إذا علمت أن تركيز أيون الكالسيوم ($M = 40\ g/mole$) في بلازما الدم يساوي $0.1\ g/l$ فإذا كان تركيز أيون الأوكزالات فيه يساوي $1\times10^{-7}\ M$ هل تتوقع أن تترسب أوكزالات الكالسيوم CaC_2O_4 ($K_{sp} = 2.24\times10^{-9}$) ؟

ب- أجب عن اثنين مما يأتي: ١. ما التكافؤ الأولي والتكافؤ الثانوي للفلز المركزي في المركب $[Cr(NH_3)_6](NO_3)_3$ ؟

٢. ما تأثير (تقليص الحجم ، زيادة درجة الحرارة) على حالة التوازن وقيمة ثابت التوازن لتفاعل غازي باعث للحرارة وأن $\Delta n = -1$ فيه وذلك حسب قاعدة لوشاتليه .

٣. هل يمكن حفظ محلول نترات الكوبلت $Co(NO_3)_2$ في إناء مصنوع من الخارصين أم النحاس؟مع بيان السبب إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية كالآتي :

$$(E^\circ Co^{+2}/Co = -0.28V)\ ,\ (E^\circ Zn^{+2}/Zn = -0.76V)\ ,\ (E^\circ Cu^{+2}/Cu = 0.34V)$$

استفد : $\log 5 = 0.7$, $\log 2 = 0.3$, $\sqrt{2} = 1.4$

موقع ملازمنا mlazemna.com

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م
الوقت : ثلاث ساعات ونصف

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س١:أ) مزيج بفري مكون من حامض النتروز (HNO_2) ($Ka(HNO_2)=4.5\times10^{-4}$) بتركيز $0.12M$ ونتريت الصوديوم $NaNO_2$ بتركيز $0.15M$ احسب :١- قيمة الأس الهيدروجيني للمحلول . ٢- قيمة PH للمحلول الناتج بعد إضافة $1.0g$ من هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ الكتلة المولية له ($M=40g/mole$) إلى لتر واحد من محلول البفر .

ب) ١- عرّف اثنين فقط : دالة الحالة ، قانون فعل الكتلة ، الجسر الملحي

٢- ما التكافؤ الأولي والتكافؤ الثانوي للكوبلت في المركب $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ ؟

س٢:أ) أذيب $2.5g$ من كاربونات فلز ثنائي التكافؤ نقية MCO_3 (M تمثل فلز) في $100ml$ من محلول حامضي تركيزه $0.6M$ وبعد انتهاء التفاعل بين المادتين وجد أن المحلول الناتج يحتاج إلى إضافة $50ml$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ تركيزه $0.2N$. احسب الكتلة المولية للفلز .

ب) ١- ما الفرق بين الخلية الكلفانية وخلايا التحليل الكهربائي ؟

٢- يذوب غاز ثنائي أوكسيد الكبريت في الماء تلقائياً ويبعث حرارة أثناء ذوبانه ، وضّح ذلك وفق علاقة گبس .

س٣:أ) وضع مول واحد من بروميد الهيدروجين في وعاء مغلق حجمه لتر واحد بدرجة حرارة معينة وصل التفاعل الغازي إلى حالة الاتزان ، فوجد أن المتكون من غاز البروم $0.2mole$ حسب التفاعل الآتي $2HBr \rightleftharpoons H_2+Br_2$ فما عدد مولات غاز HBr في خليط الاتزان لإناء آخر حجمه $1.0L$ الناتج من خلط غازي البروم والهيدروجين بكميات $2.0mole$ لكل منهما ؟

ب) من كلوريد الأثيل وما تحتاج إليه حضّر اثنين فقط مما يأتي :١- إيثوكسي إيثان ٢- حامض البروبانويك ٣- أثيل أمين (1°)

س٤:أ) تم حرق عينة كتلتها $1.5g$ من حامض الخليك CH_3COOH (الكتلة المولية للحامض $=60g/mole$) بوجود كمية وافية من الأوكسجين وكان المسعر يحتوي على $750g$ من الماء (الحرارة النوعية للماء $4.2J/g.C^\circ$) فإذا ارتفعت درجة حرارة المسعر ومحتوياته من $24C^\circ$ إلى $28C^\circ$ ، احسب كمية الحرارة التي يمكن أن تنبعث نتيجة احتراق مول واحد من الحامض ، على فرض أن السعة الحرارية للمسعر مهملة .

ب) أجب عن واحد فقط :

١- يتكون المركب (A) من ثلاث ذرات كاربون يتأكسد ليعطي المركب (B) وهذا بدوره لا يعطي كشف محلول فهلنك . وعندما يتفاعل المركب (A) مع فلز الصوديوم ينتج المركب (C) أما إذا اختزل المركب (B) فأنه يعطي المركب (A) .
أولاً : أعطِ الصيغ البنائية لكل من C,B,A ثانياً : اكتب المعادلات الكيميائية لتكوين C,B,A .

٢- احسب ذوبانية هيدروكسيد الخارصين في محلول ثبتت حامضيته عند (أ) $PH=6$ ، (ب) $PH=9$ إذا علمت أن $K_{sp}[Zn(OH)_2]=1.2\times10^{-17}$ ثم ناقش النتائج .

س٥:أ) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[NiCl_4]^{2-}$ ؟ ثم احسب μ له إذا علمت أن العدد الذري لـ $Ni=28$ ولـ $Cl=17$.

ب) ١- عدد العوامل المؤثرة على حجم دقائق الراسب . (٤ درجات)

٢- احسب التغير في الانتروبي للتحول الآتي $H_2O_{(s)} \rightleftharpoons H_2O_{(g)}$ إذا علمت أن ΔH لتبخر الماء في درجة غليانه تساوي $44KJ/mole$. (٦ درجات)

س٦:أ) عند إمرار $0.2mole.e^-$ في محلول كبريتات النحاس وبعد ترسيب جميع النحاس تحرر $0.448L$ من الهيدروجين في STP . احسب كتلة النحاس المترسبة علماً أن الكتلة الذرية للنحاس $=63$.

ب) أجب عن واحد فقط :

أولاً : املأ الفراغات الآتية :

١- هنالك نوعان من الأنزيمات هي .....و ..... .

٢- يمكن فصل أيون Cu^{+2} عن أيون Zn^{+2} وذلك بإضافة..... .

٣- إن الصيغة الكيميائية للمركب التناسقي سداسي سيانو فيرات (II) الكالسيوم هي ..... .

٤- زيادة درجة الحرارة على تفاعل متزن باعث للحرارة يؤدي إلى ترجيح التفاعل ..... .

ثانياً : بيّن السبب (علل) :

١- تكون المحاليل المائية لأملاح الحوامض القوية والقواعد القوية متعادلة .

٢- تتوقف بعض التفاعلات تماماً بينما تظهر تفاعلات أخرى وكأنها متوقفة .

استفد : $\log4.5=0.65$ ، $\log5=0.7$ ، $\log2=0.3$ ، $\log1.8=0.255$ ، $\sqrt{2}=1.4$

موقع ملازمنا mlazemna.com

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م
الوقت : ثلاث ساعات ونصف

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س١ : أ- ١- ما تأثير درجة الحرارة على ذوبانية معظم الرواسب أثناء عملية الترسيب ؟ (٤ درجات)

٢- عرّف ثلاثاً مما يأتي : الجسر الملحي – مجال التناسق – الحرارة النوعية - نقطة التكافؤ (٦ درجات)

ب- إذا كانت هناك حاجة لتحضير محلول بفر ذو $PH = 9$ من مزج NH_3 مع كلوريد الأمونيوم NH_4Cl كم يجب أن تكون النسبة بين $\frac{[NH_4^+]}{[NH_3]}$ علماً أن $K_b(NH_3) \approx 2\times10^{-5}$ $(\log 2 = 0.3)$

س٢: أ- إذا علمت أن ΔH°_r تساوي $-3340KJ$ للتفاعل الآتي $4Al_{(s)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2Al_2O_{3(s)}$ احسب
١- التغير في انثالبي التكوين القياسية ΔH°_f لـ Al_2O_3 . ٢- التغير في انثالبي الاحتراق القياسية ΔH°_c لـ Al .

ب- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Co(H_2O)_4]^{2+}$؟
ثم احسب μ له علماً أن العدد الذري للكوبلت $= 27$ ، $\sqrt{15} = 3.87$

س٣ : أ- املأ الفراغات لاثنين مما يأتي : ١- إن قيمة التغير في الانثروبي لتبخر الماء في درجة غليانه تساوي ..... علما أن حرارة تبخر الماء $\Delta H_{vap} = 44KJ/mole$.

٢- تفاعل ما متزن ثابت سرعة التفاعل الأمامي K_f يساوي 0.0848 وثابت سرعة التفاعل الخلفي K_b يساوي 0.02 فأن ثابت الاتزان له K_{eq} يساوي ..... .

٣- المعامل الوزني للحديد ($M = 56g/mole$) في Fe_2O_3 ($M = 160g/mole$) يساوي ..... .

ب- إذا كانت درجة تفكك مول واحد من N_2O_4 إلى NO_2 هي 20% عند درجة حرارة $27^\circ C$ وضغط $1atm$ وفي إناء حجمه لتر واحد احسب قيمة K_b للتفاعل .

س٤ : أ) تستعمل برمنكنات البوتاسيوم $KMnO_4$ في تفاعلات التأكسد والاختزال ، فإذا تفاعلت هذه المادة في محيط متعادل كعامل مؤكسد لتنتج MnO_2 ، ما قيمة η لبرمنكنات البوتاسيوم وكم هي عيارية محلول هذه المادة الذي تركيزه يساوي $0.05M$.

ب) ١- وضّح لماذا يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كملح مزدوج بينما يصنف المركب $K_3[Fe(CN)_6]$ كمركب معقد؟

٢- اكتب تفاعلات بورمو ايثان مع هيدروكسيد البوتاسيوم KOH مرة في وسط مائي ومرة في وسط قاعدي .

س٥ : أ- احسب الذوبانية المولارية والذوبانية بدلالة (g/L) لهيدروكسيد الخارصين $Zn(OH)_2$ $(M = 99.4\ g/mole)$
إذا علمت أن $K_{sp}\ Zn(OH)_2$ تساوي 1.2×10^{-17} وأن $\sqrt[3]{3} \simeq 1.44$

ب- اجب عن واحد فقط :
١- احسب عدد الالكترونات اللازمة لتحرير ضعف الحجم المولي لغاز الأوكسجين في STP (معلومة الحجم المولي لأي غاز في STP يساوي $22.4L$)
٢- مبتدئاً من الميثانول حضّر أولاً : أثيل ميثانوات . ثانياً : مثيل أمين

س٦ : أ- ١- التفاعل الآتي المتزن $3O_2 \rightleftharpoons 2O_3$ ΔH له $428KJ/mole$. ما تأثير كل من العوامل الآتية على حالة التوازن وثابت الاتزان : أولاً : زيادة الضغط على التفاعل وذلك بإنقاص حجم الإناء . ثانياً : خفض درجة الحرارة .

٢- هل يمكن حفظ محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$ في إناء من النيكل أم لا يمكن بيّن ذلك مع ذكر السبب ؟علماً أن جهود الاختزال القياسية $E^\circ Cu^{+2}/Cu = 0.34V$ و $E^\circ Ni^{+2}/Ni = 0.24V$

ب- علل اثنين فقط : ١- البروتينات مواد ذات صفات حامضية – قاعدية .
٢- تكون المحاليل المائية لأملاح القواعد الضعيفة والحوامض القوية ذات صفات حامضية .
٣- عملية انجماد الماء غير تلقائية في الظروف الاعتيادية ، وضّح ذلك وفق علاقة كبس .

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م
الوقت : ثلاث ساعات ونصف

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س1: A- احسب التغير في الطاقة الحرة القياسية لتكوين أحادي أوكسيد الكاربون(CO) للتفاعل الغازي الآتي : $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$
بدرجة $25C^\circ$ وضغط $1\ atm$ إذا علمت أن ΔS_r° للتفاعل $= -173J/K.mole$ وأن $\Delta H_f^\circ = -566KJ$ وأن
$\Delta G_f^\circ\ CO_2 = -394KJ/mole$

B - ١) ما تأثير كل من العوامل الآتية على حالة الاتزان وثابت الاتزان للتفاعل الغازي المتزن الآتي $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2 \quad +\Delta H$ =
أولاً : تسخين خليط الاتزان في إناء مغلق . ثانيا : زيادة الضغط على خليط متزن بدرجة حرارة ثابتة . (٦ درجات)
٢) تعتمد جودة الطلاء الكهربائي على عاملين ، ما هما ؟ (٤ درجات)

س2 : A - ما أقل دالة حامضية (PH) لمحلول يحوي أيون الحديد (III) بتركيز يساوي $2\times10^{-10}M$ التي إذا تم الوصول إليها أو تجاوزها يبدأ راسب هيدروكسيد الحديد (III) بالظهور في المحلول ؟
علماً أن $K_{SP} = 5\times10^{-38}$ له وأن $\sqrt[3]{250} = 6.3$, $\log 1.58 = 0.201$

B - علل اثنين مما يأتي :
١) تكون محاليل الأملاح المشتقة من الحوامض القوية والقواعد القوية محاليل متعادلة .
٢) في عمليات التحليل الوزني يتم إجراء عملية الترسيب عند درجات حرارة عالية .
٣) يصعب فصل البروتينات بطرق كيميائية بسيطة .

س3: A- ما الكتلة اللازمة من ثنائي كرومات البوتاسيوم $K_2Cr_2O_7$ ($M = 294g/mole$) لتحضير محلول بحجم $2L$ وتركيز $0.12N$ من هذا الكاشف ليستعمل كعامل مؤكسد بحسب التفاعل الآتي؟
$$Cr_2O_7^{-2} + 14H^+ + 6Fe^{+2} \rightleftharpoons 2Cr^{+3} + 7H_2O + 6Fe^{+3}$$

B - ١- عرّف اثنين فقط : التفاعلات الانعكاسية غير المتجانسة ، المعامل الوزني ، العدد الذري الفعال (٦ درجات)
٢- مبتدئاً من الايثانول وما تحتاج إليه حضّر حامض البروبانويك . (٤ درجات)

س4 :A- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PdCl_4]^{-2}$؟
ثم احسب μ له علماً أن العدد الذري لـ $Cl = 17$, $Pd = 46$

B- ١- للخلية الآتية : $Al/Al^{+3}{}_{(1M)}//Cd^{+2}{}_{(1M)}/Cd$ إذا علمت أن جهد الخلية القياسي يساوي ($1.26V$) وجهد الاختزال القياسي للكادميوم ($-0.40V$) $= E^\circ Cd^{+2}/Cd$ احسب جهد الاختزال القياسي للألمنيوم .
٢- احسب انثالبي التبخر ΔH_{vap} للهكسان عند الاتزان بوحدة $KJ/mole$ إذا علمت أن درجة غليانه تساوي $69C^\circ$.

س5 : A - احسب كتلة ملح خلات الصوديوم $CH3COONa$ ($M = 82g/mole$) اللازم إضافتها إلى لتر واحد من محلول $0.125M$ حامض الخليك للحصول على محلول بفر تكون قيمة دالته الحامضية $PH = 4.74$ علماً أن ثابت تفكك حامض الخليك يساوي 1.8×10^{-5} وأن $\log 1.8 = 0.26$

B - املأ الفراغات الآتية :
١) تشترك الالديهايدات والكيتونات في مجموعة وظيفية واحدة هي ..... .
٢) يتوقف عمل الصابون الناتج من عملية الصوبنة على ..... .
٣) الصيغة الكيميائية للمركب التناسقي كلوريد رباعي أكوا ثنائي كلوروالكروم (III) هي ..... .
٤) العامل المرسب للمجموعة الثالثة (A) هو ..... .
٥) تقسم الخواص العامة للمواد إلى ..... .

س6: A- عند تسخين غاز $NOCl$ النقي إلى درجة $240C^\circ$ في إناء مغلق حجمه لتر يتحلل وفق التفاعل الغازي :
$2NOCl \rightleftharpoons 2NO + Cl_2$ وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان وجد أن الضغط الكلي لمزيج الاتزان $1atm$ والضغط الجزئي لغاز $NOCl$ يساوي $0.64atm$
احسب : ١- الضغوط الجزئية لكل من غازي Cl_2 و NO ٢- ثابت الاتزان K_C عند نفس درجة الحرارة .

B- أجب عن واحد فقط : ١- محلول من كبريتات النحاس $CuSO_4$ تركيزه $0.2M$ وحجمه $600mL$ أمرر فيه تيار كهربائي شدته $96.5A$. احسب الزمن اللازم لكي يتبقى $0.03mole$ من أيون النحاس .
٢- اكتب تفاعلات التحلل المائي لأثيل ايثانوات مرة في وسط حامضي ومرة في وسط قاعدي .

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س١ :أ) إذا علمت أن الذوبانية المولارية لكرومات الباريوم ($BaCrO_4$) في محلوله المائي المشبع يساوي $1.2\times10^{-5}M$ ، ما عدد مولات كرومات البوتاسيوم (K_2CrO_4) التي يجب إضافتها إلى لتر من المحلول لجعل تركيز أيونات الباريوم $1.44\times10^{-8}M$ ؟

ب) أجب عن اثنين مما يأتي :

١- كيف يتم الفصل بين أيونات الفضة Ag^{+} والباريوم Ba^{+2} والألمنيوم Al^{+3} ؟

٢- كحول يحتوي في جزيئته عشر ذرات هيدروجين ، ما هي متجاناته ؟

٣- التفاعل الغازي المتزن $PCl_5+92.5KJ \rightleftharpoons PCl_3+Cl_2$ ما تأثير كل من العوامل الآتية على حالة الاتزان وثابت الاتزان ؟ أ- خفض درجة الحرارة ب- إضافة زيادة من Cl_2 إلى خليط الاتزان

ج- سحب PCl_3 من خليط الاتزان . د- زيادة الضغط . هـ - إضافة عامل مساعد .

س٢ :أ) أذيب $2.5g$ من كاربونات فلز ثنائي التكافؤ نقية MCO_3 (حيث M تمثل الفلز) في $100ml$ من محلول حامضي تركيزه $0.6N$ وبعد انتهاء التفاعل بين المادتين وجد أن المحلول الناتج يحتاج إلى إضافة $50ml$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ تركيزه $0.2N$ لمعادلته ، احسب الكتلة المولية للفلز . علماً أن الكتل الذرية $O=16$, $C=12$

ب) املأ الفراغات لاثنين مما يأتي :

١- تبريد غاز النتروجين من $80C^{\circ}$ إلى $20C^{\circ}$ يؤدي إلى ..... في التغير بالانتروبي .

٢- معقد تناسقي يمتلك ثلاث الكترونات مفردة فأن قيمة الزخم المغناطيسي μ يساوي ..... .

٣- يكون النظام .....إذا كانت حدود النظام تسمح بتبادل مادة النظام وطاقته مع المحيط .

س٣ :أ) للتفاعل الغازي $2CO_2 \rightleftharpoons 2CO+O_2$ وضع في إناء حجمه $2L$ من $1.6\,mol$ غاز CO_2 وبدرجة حرارة معينة وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان وجد أن نصف كمية الغاز قد تفككت . احسب Kc .

ب) عرف اثنين مما يأتي : المعقد المتعادل ، قاعدة ماركوفينيكوف ، الانزيمات الداخلية

س٤ :أ) احسب مقدار التغير في قيمة الـ PH بعد إضافة $0.01M$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى لتر من محلول بفر مكون من حامض الخليك CH_3COOH وخلات الصوديوم CH_3COONa تركيز كل منهما $0.1M$ علماً أن

$Ka(CH_3COOH)=1.8\times10^{-5}$ $\log1.2=0.08$, $\log1.8=0.26$, $\log3=0.477$, $\log11=1.04$

ب) علل اثنين مما يأتي :

١- تنخفض درجة حرارة تفاعل باعث للحرارة عندما $Q=1$ و $Kc=0.3$.

٢- لا يتحلل الماء إلى عناصره الأولية بالظروف الاعتيادية كبس

٣- استعمال عنصر البلاتين في صناعة قطب الهيدروجين القياسي .

س٥ :أ) أجب عن اثنين مما يأتي :

١- كيف تميز بين 2- بروبانول و 2- مثيل 2- بروبانول .

٢- مبتدئاً بالميثانول حضر أثيل ميثانوات .

٣- ما أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح عملية التحليل الوزني والحصول على نتائج دقيقة ؟

ب) هل يمكن حفظ محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$ في إناء من الألمنيوم-أم لا يمكن ذلك ؟ بين ذلك مع ذكر السبب ، علماً أن جهود الاختزال القياسية لـ $E^{\circ}_{Cu^{+2}/Cu}=+0.34V$, $E^{\circ}_{Al^{+3}/Al}=-1.66V$.

س٦ :أ) يحترق البنزين (C_6H_6) في الهواء ليبعث حرارة مقدارها $3271KJ/mol$ - ويعطي غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وسائل الماء . احسب انثالبي التكوين القياسية ΔH_f° للبنزين إذا علمت أن :

$\Delta H_f^{\circ}\,CO_2=-394KJ/mole$, $\Delta H_f^{\circ}\,H_2O_l=-286KJ/mole$

ب) أجب عن اثنين مما يأتي :

١- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) بين توزيع الكترونات الفلز والألكترونات الآتية من الليكندات للمعقد $[Zn(CN)_4]^{-2}$ إذا علمت أن العدد الذري لـ $Zn=30$.

٢- كيف يمكنك الكشف عن النشأ ؟

٣- احسب عدد الألكترونات اللازمة لتحرير نصف الحجم المولي لغاز الأوكسجين في (STP) . الحجم المولي لأي غاز في (STP) يساوي $22.4L$.

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
تمهيدي ١٤٣٦هـ – ٢٠١٥م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ٢٠ درجة

س1:A) عرّف اثنين مما يأتي : ١- التفاعلات الانعكاسية ٢- نقطة نهاية التفاعل ٣- الملح المزدوج

B) نصف لتر من محلول $0.1M$ HCN و $0.3M$ KCN . احسب التغير في قيمة PH عند إضافة $0.025mole$ من H_2SO_4 علماً أن $P_{Ka} = 9.31$

س2:A) مركب عضوي قانونه العام $C_nH_{2n+2}O$ كتلته المولية $60g/mole$ لا يستجيب لكاشف لوكاس ولكنه يتأكسد تماماً ، اكتب الصيغة الجزيئية والتركيبية للمركب ثم اذكر التفاعل مع تسمية النواتج وكتابة القانون العام والمجموعة الفعالة لكل ناتج .

B) حرق $5.7g$ من مركب عضوي هيدروكاربوني نتج من عملية احتراقه التام $15.675g$ من غاز CO_2 ، احسب النسبة المئوية للهيدروجين في المركب .

س3:A) أكمل الفراغات لاثنتين مما يأتي :

١- إذا كان انثالبي تبخر الأمونيا تساوي $23KJ/mole$ فأن انثالبي التكثيف للأمونيا ..... .

٢- عدد غرامات المغنيسيوم التي يمكن أن ينتجها فلز المغنيسيوم عند إمرار تيار شدته $25A$ لفترة ساعة واحدة يساوي ..... .

٣- الصيغة التركيبية للمركب سداسي سيانوفيرات II الكالسيوم ..... .

B) في التفاعل الغازي الآتي $3H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ وضعت مولات مختلفة من H_2 و N_2 في إناء سعته لتر واحد وعند وصول التفاعل لحالة الاتزان وجد أن ما تبقى من N_2 يساوي $0.2mole$ وما أستهلك من H_2 يساوي $0.3mole$ ، ما عدد مولات كل من H_2 و N_2 قبل التفاعل؟ علما أن ثابت الاتزان للتفاعل K_c يساوي 200 .

س4:A) علل اثنين مما يأتي :

١- يعد سكر الفركتوز من السكريات المختزلة .

٢- زيادة الضغط على خليط متوازن $\Delta n = -1$ فأن الاتزان ينزاح باتجاه النواتج .

٣- تزداد درجة تفكك HNO_2 بإضافة الماء إليه وتقل بإضافة KNO_2 إليه .

B) احسب التركيز المولاري لأيونات H^+ عند $25^\circ C$ للخلية تفاعلها العام $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{+2} + H_2$ إذا علمت أن E_{cell} الخلية تساوي $0.73V$ وأن $[Zn^{+2}]$ يساوي $0.1M$ وضغط غاز H_2 $1atm$ وأن $E^\circ Zn^{+2}/Zn = -0.76V$

س5:A) أجب عن واحد فقط : ١- كيف يتم الفصل بين الأيونات Cu^{+2} , Ca^{+2} , Co^{+2}

٢- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[NiCl_4]^{-2}$ ؟ $Ni = 28$

B) ذوبانية $PbSO_4$ في محلوله المائي المشبع $1\times10^{-4}M$ ، كم مليلتر من حامض الكبريتيك بتركيز $10M$ يجب إضافته إلى لتر من المحلول لجعل ذوبانيته $10^{-6}M$ ؟

س6:A) للتفاعل الغازي الآتي $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ احسب قيمة ΔS°_r للتفاعل بوحدات $J.K\ mole$ علماً أن

$\Delta G^\circ_f(H_2O) = -228KJ/mole$ $\quad$ $\Delta H^\circ_f(H_2O) = -242KJ/mole$

B) حضّر كلاً من الآتي : (لاثنين فقط)

١- أثيل إيثانوات من كلوريد الأستيل ٢- ايثوكسي بيوتان من الايثانول . ٣- أثيل أمين من الأثلين

استفد : $\ln 10 = 2.3$, $\log 3 = 0.48$, $Mg = 24$, $O = 16$, $H = 1$, $C = 12$

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
﴿ الدراسة: الإعدادية / العلمي ﴾
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط مع ذكر المعادلات الكيميائية أينما وجدت ، لكل سؤال ٢٠ درجة .

س1 : A) علل اثنين مما يأتي :

1) في التفاعل الغازي الافتراضي المتزن : طاقة $+ A \rightleftharpoons B$ لا تتغير حرارة إناء التفاعل عند زيادة الضغط الكلي .
2) محاليل الأملاح المشتقة من القواعد القوية والحوامض الضعيفة تعد محاليل قاعدية .
3) عملية انصهار الجليد تلقائية في الظروف الاعتيادية ، وضح وفق علاقة كبس .

B) ما الكتلة اللازمة من ثنائي كرومات البوتاسيوم $K_2Cr_2O_7$ $(M = 294g/mole)$ لتحضير محلول بحجم $2L$ وتركيز $0.12N$ من هذا الكاشف ليستعمل كعامل مؤكسد بحسب التفاعل الآتي ؟

$$Cr_2O_7^{-2} + 14H^+ + 6Fe^{+2} \rightleftharpoons 2Cr^{+3} + 7H_2O + 6Fe^{+3}$$

س2 : A) أمرر تيار كهربائي شدته $(10\ A)$ خلال $(965\ S)$ في خلية تحليل كهربائي تحتوي على كبريتات النحاس ، ما هو وزن النحاس المترسب وعدد ذراته ؟ علماً أن الكتلة الذرية للنحاس (63) .

B) أجب عن اثنين مما يأتي :

1) كيف تميز بين 1- بروبانول وبين 2- بروبانول ؟
2) حضر الإيثان من الإيثانال .
3) حضر مثيل أمين من يودو ميثان .

س3 : A) وضع $(3g)$ من مركب الكلوكوز $C_6H_{12}O_6$ (الكتلة المولية للكلوكوز $180g/mole$) في وعاء العينة ثم ملئ وعاء التفاعل بغاز الأوكسجين .وضع هذا الوعاء داخل الوعاء المعزول الذي مليء بكمية $(1200\ g)$ من الماء (الحرارة النوعية للماء تساوي $4.2J/g.C^\circ$) وكانت درجة الحرارة الابتدائية تساوي $(21C^\circ)$ ، بعد ذلك أحرق المزيج وعند قياس درجة الحرارة وجد أن التفاعل رفع درجة حرارة المسعر ومحتوياته إلى $(25.5C^\circ)$ احسب كمية الحرارة المتحررة بوحدة KJ نتيجة احتراق $(1mole)$ من الكلوكوز على فرض أن السعة الحرارية للمسعر مهملة .

B) املأ الفراغات الآتية لاثنين فقط :

1) العدد الذري الفعال للمعقد $[Fe(CN)_6]^{-3}$ يساوي ..... علماً أن العدد الذري للحديد (26) .
2) تفاعل متزن ثابت سرعة التفاعل الأمامي له (0.036) وثابت سرعة التفاعل الخلفي له (0.009) فإن ثابت الاتزان له ..... .
3) اختيار قطب الهيدروجين القياسي كقطب مرجع لقياس جهود الأقطاب الأخرى لأنه ..... .

س4 : A) احسب مقدار التغير لـ PH بعد إضافة 0.01 مولاري من حامض الكبريتيك H_2SO_4 إلى لتر من محلول بفر مكون من حامض الخليك CH_3COOH وخلات الصوديوم CH_3COONa ، تركيز كل منهما 0.1 مولاري علماً أن :

$$\log 1.8 = 0.26\ ,\ \log 3 = 0.477\ ,\ \log 2 = 0.3\ ,\ K_a(CH_3COOH) = 1.8\times10^{-5}$$

B) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[ZnCl_2(NH_3)_2]$ ، علماً أن العدد الذري للخارصين يساوي 30 ؟

س5 : A) للتفاعل الآتي : $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$ احسب ΔH_r° ، ΔS_r° ، ΔG_r° عند الظروف القياسية بالاستعانة بالمعلومات الآتية :

المادة	$\Delta H_f^\circ\ KJ/mole$	$S^\circ\ J/K.mole$
CH_4	-75	186
O_2	0	205
CO_2	-394	214
H_2O	-286	70

B) للتفاعل الغازي $3H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ثابت الاتزان K_c له يساوي (9) .

1) هل أن مزيج مكون من $(2mole)$ من كل من الغازات N_2, H_2, NH_3 في وعاء مغلق حجمه $(1\ L)$ يمثل حالة اتزان ؟ ولماذا ؟
2) لو افترضنا أن المزيج غير متزن ما حجم الإناء اللازم لجعله متزناً ؟

س6 : A) إذا علمت أن قابلية ذوبان ملح يودات الباريوم $Ba(IO_3)_2$ تساوي $3.9\times10^{-4}\ mol/L$ في الماء النقي ، احسب قابلية ذوبانه في محلول يودات البوتاسيوم KIO_3 بتركيز $0.02\ mol/L$.

B) أجب عن فرع واحد فقط :

1) خلية كلفانية تفاعلها العام في درجة $25C^\circ$ كالآتي : $Sn^{+2}_{(aq)} + Ni_{(s)} \longrightarrow Sn_{(s)} + Ni^{+2}_{(aq)}$

احسب التغير في الطاقة الحرة إذا علمت أن قطب القصدير في ظروفه القياسية وتركيز أيونات النيكل Ni^{+2} يساوي 0.01 مولاري وأن جهود الاختزال القياسية $E^\circ_{Sn^{+2}/Sn} = -0.14V$, $E^\circ_{Ni^{+2}/Ni} = -0.25V$ وأن $\ln x = 2.3\log x$

2) أولاً : اكتب تفاعلات التحلل المائي لأثيل ايثانوات مرة في وسط حامضي ومرة في وسط قاعدي . (٦ درجات)
ثانياً : عرف : الإنزيمات الداخلية ، المعامل الوزني (٤ درجات)

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٦هـ – ٢٠١٥م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ٢٠ درجة

س١ :أ) ما هي شدة التيار الذي يجب إمراره في محلول كلوريد الذهب $AuCl_3$ لمدة $180\,s$ ليرسب $2g$ من الذهب عند الكاثود ؟ الكتلة الذرية للذهب 197 .

ب) أجب عن اثنين مما يأتي : ١- وضّح تأثير الأيون المشترك على الذوبانية .
٢- ما الشروط الواجب توفرها في المواد القياسية المستعملة لتحضير المحاليل ؟
٣- اكتب الصيغة العامة للأحماض الأمينية . وما المجموعتان الوظيفيتان اللتان تشترك فيهما جميع الأحماض الأمينية ؟

س٢ :أ) احسب التغير في قيمة الـ PH بعد إضافة $0.025M$ من محلول $Ba(OH)_2$ إلى $1\,L$ من محلول بفر مكون من NH_3 $0.1M$ و NH_4Cl $0.3M$ علماً أن $K_b\ NH_3 = 2\times10^{-5}$, $\log3 = 0.47$, $\log1.6 = 0.2$
$\log2 = 0.3$, $\log5 = 0.7$

ب) املأ الفراغات لاثنين مما يأتي : ١- إن التكافؤ الأولي للحديد في المركب $K_3[Fe(CN)_6]$ = ...
٢- التركيز العياري (النورمالي) هو ..... . ٣- النظام المعزول هو ..... .

س٣ : أجب عن فرعين مما يأتي :

أ) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PtCl_4]^{2-}$ ؟ علماً أن العدد الذري لـ $Pt = 78$.

ب) تتفكك كاربونات الكالسيوم عند درجة حرارة $298K$ على وفق المعادلة الآتية $CaCO_{3(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$
قيمة ΔS°_r للتفاعل $160J/K.mole$ فإذا علمت أن ΔH°_f لكل من
$CaCO_3 = -1207$, $CaO = -635$, $CO_2 = -393.5$ بوحدات $KJ/mole$ جد ΔG°_r للتفاعل .

ج) ما هي الصيغ البنائية المحتملة للكحولات ذوات الكتلة المولية $74g/mole$ إذا علمت أن الكتل الذرية لـ
$H = 1, C = 12, O = 16$

س٤ :أ) في عملية تسحيح حامض الأوكزاليك $H_2C_2O_4$ ($M = 90g/mole$) مع محلول هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ تطلّب تسحيح $0.175g$ من عينة غير نقية لهذا الحامض إضافة $40ml$ من $0.09M$ من محلول القاعدة للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل ، احسب النسبة المئوية لحامض الأوكزاليك في العينة .

ب) أجب عن واحد فقط :
١- إذا علمت أن لتراً واحداً من محلول مائي مشبع يحوي $0.0025g$ من ملح $BaSO_4$ الذائب $M\ BaSO_4 = 233g/mole$ احسب K_{sp} له .
٢- أجب عما يأتي : أ- على ماذا يتوقف عمل الصابون الناتج من عملية الصوبنة ؟ (٤ درجات)
ب- اكتب تفاعل إضافة HCl مرة إلى ١- بيوتين وأخرى إلى ٢- بيوتين (٦ درجات)

س٥ :أ) افترض حصول الاتزان للتفاعل الآتي $NH_4HS_{(s)} \rightleftharpoons NH_{3(g)} + H_2S_{(g)}$ عند درجة حرارة $27C^\circ$ ووجد أن قيم الضغوط الجزيئية لكل من غازي النواتج عند حصول الاتزان تساوي 0.4 . احسب كل من K_p و K_c للتفاعل .

ب) علل اثنين مما يأتي : ١- وجود البلاتين الأسود في قطب الهيدروجين القياسي .
٢- التفاعلات غير الانعكاسية ذات ثابت اتزان كبير جداً .
٣- لا يتحلل الماء إلى عناصره الأولية في الظروف الاعتيادية على وفق كَبس .

س٦ :أ) احسب انثالبي التكوين القياسية للبروبان C_3H_8 إذا أعطيت المعلومات الآتية :

$$C_3H_8 + 5O_{2(g)} \rightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(L)} \qquad \Delta H^\circ_r = -2220KJ/mole$$
$$H_2O_{(l)} \rightarrow H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \qquad \Delta H^\circ_r = +286KJ/mole$$
$$C_{(gra)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \qquad \Delta H^\circ_r = -393.5KJ/mole$$

ب) هل يمكن حفظ محلول ملح الطعام في إناء من النحاس ؟ بيّن ذلك . علماً أن جهود الاختزال القياسية
$E^\circ_{Cu^{+2}/Cu} = +0.34V$, $E^\circ_{Na^+/Na} = -2.70\,V$

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
[الدراسة : الإعدادية / العلمي]
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث ١٤٣٦هـ – ٢٠١٥م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية أينما وجدت . (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س١ :أ) إذا تم حرق عينة كتلتها $6g$ من حامض الخليك CH_3COOH (الكتلة المولية للحامض $60g/mole$) بوجود كمية وافية من الأوكسجين وكان المسعر يحتوي على $800g$ من الماء (الحرارة النوعية للماء $4.2J/g.C^\circ$) فإذا ارتفعت درجة حرارة المسعر ومحتوياته من $25C^\circ$ إلى $30C^\circ$ ، احسب كمية الحرارة التي يمكن أن تنبعث نتيجة احتراق $2mole$ من الحامض بوحدة KJ ، على فرض أن السعة الحرارية للمسعر مهملة .

ب) ١- للتفاعل المتزن الآتي : $2Hg_{(l)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2HgO_{(s)}$ ΔH للتفاعل تساوي $-181KJ$ عند درجة حرارة $298K$ و K_p للتفاعل تساوي 3.2×10^{20} ، بيّن هل أن قيمة K_p عند $500K$ أكبر أم أقل من قيمتها عند $298K$ للتفاعل نفسه ؟ ولماذا ؟ (٤ درجات)

٢- مم تتركب خلية الطلاء الكهربائي ؟ وعلام تعتمد جودة الطلاء ؟ (٦ درجات)

س٢ :أ) احسب الذوبانية المولارية والذوبانية بدلالة g/L لهيدروكسيد الخارصين $Zn(OH)_2$ ($M = 99.4g/mole$) إذا علمت أن $K_{sp}\ Zn(OH)_2 = 1.2\times10^{-17}$.

ب) علل اثنين فقط :

١- لا يستخدم الكالسيوم أو المغنيسيوم بديلا عن الصوديوم والبوتاسيوم في صناعة الصابون .

٢- الأملاح المشتقة من قواعد قوية وحوامض ضعيفة عند ذوبانها في الماء يكون المحلول ذا صفة قاعدية .

٣- يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كملح مزدوج .

س٣ :أ) لمعايرة محلول $NaOH$ وإيجاد تركيزه بشكل مضبوط تم تسحيح $30ml$ منه مع محلول حامض الكبريتيك ذو تركيز $0.06M$ وكان الحجم المضاف من الحامض اللازم للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل هو $45ml$ احسب التركيز المولاري لمحلول هيدروكسيد الصوديوم ، ثم جد عدد غرامات $NaOH$ المذابة في $200\ ml$ من هذا المحلول .

ب) ١- عرّف اثنين فقط : كاشف الكتروفيلي ، قانون فعل الكتلة ، حامض متعدد البروتون (٤ درجات)

٢- مبتدئاً بالإيثانال حضر حامض البروبانويك . (٦ درجات)

س٤ :أ) احسب شدة التيار اللازم إمراره لمدة $1hr$ و $200s$ في خلية تحليل الماء كهربائياً لكي يحرر 18.06×10^{21} جزيئة من الهيدروجين والأوكسجين على قطبي الخلية .

ب) أجب عن واحد فقط :

١- اعتمادا على نظرية آصرة التكافؤ VBT ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PtCl_4]^{-2}$ ؟

٢- للتفاعل الغازي الباعث للحرارة $2HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$ في إناء حجمه لتر واحد وضعت مولات متساوية من H_2, I_2 وضعفها من HI ، فوجد أن حرارة الإناء ارتفعت لحين استتباب حالة الاتزان ووجد أن الإناء يحتوي على $3mole$ من HI و $4mole$ من I_2 و $4mole$ من H_2 احسب ١) تراكيز مكونات مزيج التفاعل قبل بدء التفاعل ٢) K_c للتفاعل.

س٥ :أ) يتكون المركب (A) من أربع ذرات كاربون يتأكسد ليعطي المركب (B) وهذا بدوره لا يعطي كشف محلول فهلنك ، وعند تفاعل المركب (A) مع فلز الصوديوم ينتج المركب (C) أما إذا أختزل المركب (B) فأنه يعطي المركب (A) :

١- اكتب الصيغ البنائية لكل من C, B, A ٢- اكتب المعادلات الكيميائية لتكوين المركبات C, B, A .

ب) املأ الفراغات الآتية بما يناسبها : (لاثنتين)

١- .....تشمل جميع الخواص التي لا تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام .

٢- العدد الذري الفعال للمركب $[Ni(en)_3]^{+2}$ يساوي ..... .

٣- تتوقف العلاقة بين K_c ، K_p على قيمة ..... .

س٦ :أ) احسب قيمة الأس الهيدروجيني PH لمحلول يحتوي NH_3 بتركيز $0.2M$ و NH_4Cl بتركيز $0.4\ M$ وقارن النتيجة مع قيمة PH محلول الأمونيا بتركيز $0.2M$ علماً أن $PK_b = 4.7$. (١٠ درجات)

ب) كيف يمكن الفصل بين أيونات Ag^+ , Cd^{+2} ؟ (٤ درجات)

ج) لتفاعل الخلية القياسي الآتي عند درجة $25C^\circ$ $2Fe^{+3}{}_{aq} + 2I^-{}_{aq} \rightarrow 2Fe^{+2}{}_{aq} + I_{2(s)}$ إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية $E^\circ_{Fe^{+3}/Fe^{+2}} = 0.77v$, $E^\circ_{I_2/I^-} = +0.53v$ احسب طاقة گبس الحرة القياسية . (٦ درجات)

استفد : $Na = 23$, $O = 16$, $Ni = 28$, $Pt = 78$, $H = 1$, $\log 2 = 0.3$, $\sqrt[3]{3} = 1.44$

موقع ملازمنا mlazemna.com

خارج العراق

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : (الكيمياء)
ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ٢٠ درجة

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٦هـ – ٢٠١٥م
الوقت : ثلاث ساعات

س١ :أ) التفاعل الغازي الآتي $H_2 + Br_2 \rightleftharpoons 2HBr$ وفي إناء حجمه لتر واحد وضع $0.2\ mole$ من كل من H_2 ، Br_2 مع كمية من HBr وفي درجة $25^\circ C$ وصل التفاعل إلى حالة الاتزان حيث وجد أن عدد مولات HBr انخفضت بمقدار $0.2\ mole$ احسب عدد مولات HBr التي وضعت في الإناء علماً أن ثابت الاتزان بدلالة الضغوط الجزئية $K_p = 4$

ب) املأ الفراغات لاثنين مما يأتي : ١- يستخدم كاشف تولن للتمييز بين ..... .

٢- محلول مائي لـ $Ca(OH)_2$ تركيزه $0.1M$ فأن PH له = ... $\log 2 = 0.3$, $\log 5 = 0.7$

٣- تعتمد جودة الطلاء الكهربائي على ..... .

س٢ :أ) إذا علمت أن الذوبانية المولارية لكبريتات الباريوم ($BaSO_4$) في محلولها المائي المشبع يساوي $1\times10^{-5}M$. هل نتوقع أن تترسب كبريتات الباريوم في محلول يحتوي على $[Ba^{+2}] = 0.01M$ و $[SO_4^{-2}] = 0.0002M$ ؟ وضّح ذلك .

ب) عرّف اثنين مما يأتي : المحلول القياسي ، الأنزيمات الخارجية ، قانون فعل الكتلة

س٣ :أ) لتر من محلول الأمونيا بتركيز $0.05M$ النسبة المئوية لتفككه 2% ، احسب K_b ودرجة التأين .

ب) علل اثنين مما يأتي :

١- ΔH°_f للتفاعل الغازي $H_2 + F_2 \rightleftharpoons 2HF$ لا يساوي ΔH°_f لـ HF .

٢- استعمال قطب الهيدروجين القياسي في قياس جهود الأقطاب الأخرى .

٣- يمتلك المعقد التناسقي $[NiCl_4]^{-2}$ صفات بارامغناطيسية . العدد الذري لـ $Ni = 28$

س٤ :أ) احسب التغير في الطاقة الحرة ΔG للخلية الآتية عند $25^\circ C$ $Pb \mid Pb^{+2}{}_{(0.01M)} \parallel H^+{}_{(1M)} \mid H_{2\ (1\ atm)} \mid Pt$ إذا علمت أن جهد الاختزال القياسي $E^\circ Pb^{+2}/Pb = -0.13V$ ، $\ln 10^{-2} = -4.6$ أو $\ln x = 2.3\log x$

ب) أجب عن اثنين مما يأتي :

١- تفكك أوكسيد الزئبق (II) يكون تلقائياً دائماً عند درجات الحرارة العالية . وضّح ذلك على وفق علاقة گبس .

٢- هل تنطبق قاعدة (EAN) على المعقد $[Ag(NH_3)_4]^+$ ؟ إذا علمت أن العدد الذري لـ $Ag = 47$.

٣- احسب المعامل الوزني لـ $(M = 368g/mole)Na_5P_3O_{10}$ في $Mg_2P_2O_7$ ($M = 222g/mole$)

س٥ :أ) للتفاعل الغازي $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ احسب قيمة ΔS°_r للتفاعل بوحدات $J \setminus K.mole$ علماً أن $\Delta H^\circ_f\ (H_2O) = -242KJ \setminus mole$ ، $\Delta G^\circ_f\ (H_2O) = -228KJ \setminus mole$

ب) أجب عن واحد فقط : ١- ميّز كيميائياً بين 1- بروبانول و 2- بروبانول و 2- مثيل 2- بروبانول .

٢- مبتدئاً من الأثيلين $CH_2 = CH_2$ بيّن بالمعادلات تحضير كل من أثيل كلوريد المغنسيوم ، أثيل هكسانوات

س٦ :أ) ما هي مولارية وعيارية محلول هيدروكسيد الباريوم $Ba(OH)_2$ المحضر بإذابة $9.5g$ من هذه المادة في $2L$ من المحلول والمستعمل في تفاعل حامض – قاعدة ؟ علماً أن الكتل الذرية لـ $O = 16$, $H = 1$, $Ba = 137$.

ب) أجب عن اثنين مما يأتي :

١- صف أربعة إجراءات تؤدي لرفع المنتوج للتفاعل الغازي المتزن ، وما تأثير إضافة العامل المساعد .

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + \text{طاقة}$$

٢- كيف يمكن إعادة شحن بطارية الخزن الرصاصية ؟

٣- وضّح لماذا يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كملح مزدوج بينما يصنف المركب $[Fe(H_2O)_6]SO_4$ كمركب تناسقي .

موقع ملازمنا mlazemna.com

خارج العراق

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : (الكيمياء)

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٦هـ – ٢٠١٥م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط مع ذكر المعادلات الكيميائية أينما وجدت ولكل سؤال ٢٠ درجة

س١ :أ) إذا علمت أن الذوبانية المولارية لملح فلوريد المغنيسيوم MgF_2 في الماء النقي هي 1.18×10^{-3}، احسب الذوبانية المولارية لهذا الملح في محلول فلوريد الصوديوم NaF تركيزه $0.1M$.

ب) أجب عن اثنين فقط : ١- احسب المعامل الوزني لـ $Na_5P_3O_{10}$ الكتلة المولية له ($M = 368g \setminus mole$) في $Mg_2P_2O_7$ الكتلة المولية له ($M = 222g \setminus mole$) .

٢- عند تفاعل HBr مع 1- بيوتين يكون الناتج 2- بروموبيوتان وليس 1- بروموبيوتان فسر ذلك .

٣- من الميثانول حضّر حامض ايثانويك .

س٢ :أ) عرّف اثنين مما يأتي : الملح المزدوج ، العيارية ، حامض متعدد البروتون

ب) احسب كتلة كلوريد الأمونيوم NH_4Cl ($M = 53.5g \setminus mole$) الواجب إضافتها إلى $500\ ml$ من محلول $0.15M$ أمونيا NH_3 لجعل قيمة PH المحلول تساوي 9.0 علماً ثابت تفكك الأمونيا 1.8×10^{-5} ، $\log1.8 = 0.26$

س٣ :أ) علل اثنين مما يأتي :

١- يعد سكر الفركتوز من السكريات المختزلة .

٢- عند إذابة ملح مشتق من قاعدة قوية وحامض ضعيف في الماء يكون المحلول ذا صفة قاعدية .

٣- لا تتفكك كاربونات الكالسيوم بدرجات الحرارة الاعتيادية ، علل ذلك وفق علاقة گبس .

ب) تم تحليل سبيكة النيكروم (سبيكة مكونة من عنصرين أساسين هما النيكل والكروم إضافة إلى كمية قليلة جدا من الكاربون) وزنياً بطريقة التطاير وذلك بحرق $0.7\ g$ منها بوجود الأوكسجين وقد وجد أن كتلة غاز CO_2 المتحرر الذي تم جمعه بعد انتهاء عملية الحرق تساوي $1.1\ mg$ احسب النسبة المئوية لعنصر الكاربون في السبيكة علماً أن الكتلة الذرية لكل من $C = 12g \setminus mole$ و $O = 16g / mole$.

س٤ :أ) املأ الفراغات لاثنتين مما يأتي :

١- إن قيمة ΔS لتحول $H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(g)}$ $\Delta H_{vap} = 44KJ \setminus mole$ عند درجة غليانه هي ..... .

٢- تفاعل ما متزن ثابت الاتزان $K_{eq} = 4.24$ وثابت سرعة التفاعل الخلفي $K_b = 0.02$ فأن سرعة التفاعل الأمامي K_f هي ..... .

٣- نوع التفاعل الذي يحول البربانون إلى 2- بروبانول يسمى ..... .

ب) احسب التغير في الطاقة الحرة للخلية الآتية عند $25C^\circ$ $Mg / Mg^{2+}{}_{(1M)} // Br_{(0.1M)} / Br_{2(1atm)} / Pt$ إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية $E^\circ Mg^{2+} / Mg = -2.37V$, $E^\circ Br^- / Br_2 = +1.07V$ وأن $\ln x = 2.3\log x$.

س٥ :أ) التفاعل المتزن الغازي $CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$ في إناء حجمه لتر واحد تم خلط مولات متساوية من CO_2 و H_2 وبدرجة حرارة $2000K$ وصل التفاعل حالة الاتزان فوجد أن عدد المولات الكلية لخليط الغازات عند الاتزان تساوي $3\ mole$ ، ما تراكيز خليط الاتزان ؟ علماً أن ثابت الاتزان $K_c = 4$.

ب) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد الآتي $[Ni(CN)_4]^{2-}$ ؟ العدد الذري لـ $Ni = 28$.

س٦ :أ) ١- احسب عدد الألكترونات اللازمة لتحرير نصف الحجم المولي لغاز الأوكسجين في (STP) علماً أن الحجم المولي للغاز في STP يساوي $22.4\ l$.

٢- التفاعل المتزن الغازي الآتي $2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ $\Delta H = -198KJ$ ، ما تأثير كل من (على حالة الاتزان وقيمة ثابت الاتزان) ؟ ١- زيادة درجة الحرارة ٢- تقليل الضغط المسلط .

ب) في التفاعل الآتي $HCOOH_{(l)} \rightarrow CO_{(g)} + H_2O_{(l)}$ فإذا كانت قيمة $\Delta H^\circ_r = 16KJ / mole$ و $\Delta S^\circ r = 234J / K.mole$ وإن $\Delta G^\circ_f = -137KJ / mole$ و ΔG°_f لسائل الماء تساوي $-237KJ / mole$ ، احسب مقدار الطاقة الحرة للتكوين القياسية ΔG°_f لحامض الفورميك $HCOOH$ عند $25C^\circ$ وتحت ضغط ($1\ atm$) .

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
التمهيدي ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط (لكل سؤال ٢٠ درجة) مع ذكر المعادلات الكيميائية أينما وجدت

س١ : أ- علل اثنين مما يأتي :

1) ترتفع درجة حرارة تفاعل ماص للحرارة عندما $Q=1\ ,\ K_c=0.3$.

2) تزداد درجة تفكك الكتروليت ضعيف بالتخفيف .

3) لا تتفكك كاربونات الكالسيوم بدرجات الحرارة الاعتيادية . (وفق علاقة كبس) .

ب- أذيب $2.5g$ من كاربونات فلز ثنائي التكافؤ نقية (MCO_3 تمثل فلز M) في $100ml$ من محلول حامضي تركيزه $0.6N$ وبعد انتهاء التفاعل بين المادتين وجد أن المحلول الناتج يحتاج إلى إضافة $50ml$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ تركيزه $0.2N$ لمعادلته ، احسب الكتلة المولية للفلز .

س٢ : أ- عند إمرار ($0.2mol\cdot e^-$) في محلول كبريتات النحاس وبعد ترسيب جميع النحاس تحرر $0.448L$ من الهيدروجين في STP احسب كتلة النحاس المترسب .

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :

1) كيف تميز عملياً بين بروبانال و بروبانون باستخدام كاشف تولن ؟

2) حضر اثيل ميثانوات من الميثانول .

3) مفاعلة المحلول المائي لهيدروكسيد البوتاسيوم KOH مع كلورايثان .

س٣ : أ- سخنت عينة من مادة مجهولة كتلتها $155g$ من درجة حرارة $20^\circ C$ إلى $35^\circ C$ مما أدى إلى امتصاص حرارة مقدارها $5700J$. احسب الحرارة النوعية لهذه المادة

ب- املأ الفراغات لاثنين مما يأتي :

1) التكافؤ الأولي للفلز المركزي في المعقد $[Cr(NH_3)_6](NO_3)_3$ يساوي ..... .

2) تتوقف العلاقة بين $K_p\ ,\ K_c$ على قيمة ..... .

3) يستخدم عنصر البلاتين في قطب الهيدروجين القياسي لأنه ..... .

س٤ : أ- ما قيمة الأس الهيدروجيني لمزيج بفري مكون من حامض النتروز HNO_2 $K_a\ (HNO_2)=4.5\times10^{-4}$ بتركيز مولاري 0.12 ونتريت الصوديوم $NaNO_2$ بتركيز مولاري 0.15 ؟ ثم احسب قيمة PH المحلول الناتج بعد إضافة $1g$ من $NaOH$ $(M=40g/mole)$ إلى لتر واحد من محلول بفر .

ب- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PdCl_4]^{-2}$ ؟ العدد الذري لـ $Pd=46$

س٥ : أ- احسب انثالبي التكوين القياسية للمركب $CS_{2(l)}$ من عناصره الأساسية بأثبت صورها ، إذا أعطيت المعادلات الحرارية الآتية :

$$C_{(gra)}+O_{2\,(g)}\longrightarrow CO_{2\,(g)} \qquad \Delta H_r^\circ=-394KJ/mole$$

$$S_{(rhombic)}+O_{2\,(g)}\longrightarrow SO_{2\,(g)} \qquad \Delta H_r^\circ=-296KJ/mole$$

$$CS_2+3O_{2\,(g)}\longrightarrow CO_{2(g)}+2SO_{2\,(g)} \qquad \Delta H_r^\circ=-1072KJ/mole$$

ب- في إحدى التجارب العملية ادخل $0.625mole$ من غاز N_2O_4 في وعاء سعته $5L$ فتفكك الغاز حسب التفاعل الآتي وبدرجة حرارة معينة وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان وجد أن تركيز N_2O_4 المتبقي يساوي $0.025mole/L$ ، احسب K_c .

$$N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2\ NO_{2(g)}$$

س٦ : أ- احسب الذوبانية المولارية (S) والذوبانية بدلالة g/L لهيدروكسيد الخارصين $Zn(OH)_2$ ($M=99.4g/mole$) إذا علمت أن $K_{Sp}\ Zn(OH)_2=1.2\times10^{-17}$

ب- أجب عن فرع واحد فقط :

1) احسب E°_{cell} ، E_{cell} ، ΔG للخلية الآتية : $Mg/Mg^{+2}{}_{(0.06M)}\ //\ Sn^{+2}{}_{(0.03M)}/Sn$

إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية : $E^\circ Mg^{+2}/Mg=-2.37V$ ، $E^\circ Sn^{+2}/Sn=-0.14V$

2) أولاً : اكتب معادلة تفاعل حامض الخليك مع بيكاربونات الصوديوم . (٤درجات)

ثانياً : عرف : الإنزيمات ، المعامل الوزني (٦ درجات)

استفد : $\log4.5=0.65$ ، $\log4=0.6$ ، $\log1.8=0.26$ ، $\log2=0.3$ ، $\log5=0.7$ ، $\log1.25=0.1$

$\sqrt[3]{3}=1.43$ ، $\ln x=2.3\log x$ ، $\ln2=0.69$ ، الكتل الذرية لـ $Cu=63$ ، $O=16$ ، $C=12$

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء
الوقت : ثلاث ساعات

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- احسب قيمة الأس الهيدروجيني PH :

1) للتر من محلول بفر مكون من الأمونيا وكلوريد الأمونيوم بتركيز (مولاري 0.1) لكل منهما .

2) بعد إضافة ($2mL$) من محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز(مولاري 5) ثم احسب مقدار التغير الحاصل في قيمة PH

علماً أن : $\log 11 = 1.04$ ، $\log 3 = 0.477$ ، $\log 1.8 = 0.26$ ، $K_b(NH_3) = 1.8\times10^{-5}$

ب- علل اثنين فقط :

1) يصنف المركب $K_3[Fe(CN)_6]$ كمركب معقد (مركب تناسقي) . 2) البروتينات مواد ذات صفات حامضية – قاعدية .

3) تقليص الحجم على خليط متوازن فيه ($\Delta n_g = -1$) فإن الاتزان يتجه نحو النواتج .

س٢ : أ- يحترق البنزين C_6H_6 في الهواء ليبعث حرارة مقدارها ($-3271\ KJ/mole$) ويعطي غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وسائل الماء ، احسب إنثالبية التكوين القياسية ΔH°_f للبنزين إذا علمت أن إنثالبية الاحتراق القياسية بوحدات $KJ/mole$ لكل من الكرافيت ($C = -394$) ، وللهدروجين ($H_2 = -286$) . (١١ درجة)

ب- أجب عن واحد مما يأتي : (٩ درجات)

1) عرف ثلاثاً فقط : النظام المعزول ، الكتلة المكافئة للحامض ، الكاربوهيدرات ثنائية التسكر ، العدد الذري الفعال

2) ما التيار بالأمبير اللازم لترسيب $5g$ من الذهب في ساعة واحدة على سطح الكاثود من محلول يحتوي على ملح الذهب ؟ علماً أن حالة التأكسد للذهب (+3) والكتلة الذرية له $197g/mole$.

س٣ : أ- للتفاعل المتزن الغازي : $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$ ، وجد أن خليط الاتزان بدرجة حرارة $27^\circ C$ يحتوي على مولاري $[SO_3] = 0.003$ و مولاري $[SO_2] = 0.06$ و مولاري $[O_2] = 0.02$ وعند تبريد التفاعل إلى $12C^\circ$ وجد أن K_c للتفاعل يساوي 2 ، بيّن هل التفاعل باعث أم ماص للحرارة ؟

ب- أجب عما يأتي :

1) ما تأثير درجة الحرارة على ذوبانية معظم الرواسب أثناء عملية الترسيب ؟

2) ما الفرق بين الخلايا الكلفانية والخلايا الالكتروليتية ؟ اذكر مثال لكل منهما .

س٤ : أ- ما ذوبانية كبريتات الرصاص $PbSO_4$ ؟

1) في المحلول المائي المشبع (الماء النقي) 2) بعد إضافة $2mL$ من Na_2SO_4 تركيزه (مولاري 10) إلى لتر من المحلول المشبع منه ،علماً أن : $K_{sp}(PbSO_4) = 1.6\times10^{-8}$ ، $\sqrt{1.6} = 1.26$

ب- أجب عن اثنين فقط :

1) من كلوريد المثيل حضّر حامض الإيثانويك . 2) اكتب تفاعل إضافة HCl مرة إلى 1- بيوتين ومرة إلى 2- بيوتين .

3) اكتب تفاعلات التحلل المائي لأثيل ميثانوات مرة في وسط حامضي وآخر في وسط قاعدي .

س٥ : أ- لتفاعل الخلية الآتية احسب ΔG : $3\,Zn_s + 2Cr^{+3}_{aq} \longrightarrow 3\,Zn^{+2}_{aq} + 2Cr_s$

علماً أن : مولاري $[Zn^{+2}] = 0.01$ ، مولاري $[Cr^{+3}] = 0.1$ وأن جهود الاختزال القياسية $E^\circ_{Cr^{+3}/Cr} = -0.74V$ ، $E^\circ_{Zn^{+2}/Zn} = -0.76\,V$ ، $\ln x = 2.303\log x$.

ب- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT قارن بين المعقدين الآتيين : $[Ni(Cl_4)]^{-2}$ ، $[Ni(CN)_4]^{-2}$ من حيث نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية ، إذا علمت أن العدد الذري للنيكل $Ni = 28$

س٦ : أ- عند إذابة $0.5g$ من ملح غير نقي ليوديد الصوديوم NaI ($M = 150g/mole$) في الماء وإضافة زيادة من محلول نترات الفضة $AgNO_3$ لترسيب ايون اليوديد بشكل تام ، تم الحصول على $0.74g$ من يوديد الفضة AgI ($M = 235g/mole$) ، احسب النسبة المئوية ليوديد الصوديوم في الملح غير النقي . (١١ درجة)

ب- املأ الفراغات لثلاث فقط : (٩ درجات)

1) يستخدم كاشف لوكاس للتمييز بين ..... .

2)) يكون المحلول المائي لملح $NaCl$ متعادلاً وذلك لأنه ملح مشتق من ..... .

3) إن قيمة التغيرفي الانتروبي لتبخر الماء في درجة غليانه تساوي ..... علماً أن حرارة تبخر الماء $\Delta H_{vap} = 44KJ/mole$.

4) تفاعل متزن ثابت الاتزان له $K_{eq} = 3.2$ وثابت سرعة التفاعل الأمامي $K_f = 0.064$ فإن ثابت سرعة التفاعل الخلفي K_b له يساوي ..... .

موقع ملازمنا miazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س١ : أ- عند تسخين غاز $NOCl$ النقي إلى درجة $227^{\circ}C$ في إناء مغلق حجمه لتر يتحلل حسب المعادلة :
$2NOCl_{(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} + Cl_{2(g)}$ وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان وجد أن الضغط الكلي لمزيج الاتزان $(0.9atm)$ والضغط الجزئي لغاز $(NOCl)$ يساوي $(0.54atm)$ ، احسب : 1) الضغوط الجزئية لكل من غازي (NO, Cl_2) عند الاتزان
2) ثابت الاتزان K_c للتفاعل عند نفس درجة الحرارة .

ب- علل اثنين فقط : 1) اختيار قطب الهيدروجين القياسي كقطب مرجع لقياس جهود الأقطاب الأخرى .
2) ΔH°_r للتفاعل الغازي $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ لا تساوي ΔH°_f لـ H_2O .
3) عند إضافة HBr إلى البروبين يتكون ٢- بروموبروبان وليس ١- بروموبروبان .

س٢ : أ- للتفاعل الآتي : $C_2H_{2(g)} + \frac{5}{2}O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$ ومن المعلومات الآتية احسب :
1) ΔH°_r 2) ΔS°_r 3) ΔG°_r عند الظروف القياسية للتفاعل .

المادة	$\Delta H^{\circ}_f KJ/mol$	$S^{\circ} J/K.mol$
$C_2H_{2(g)}$	227	201
$O_{2(g)}$	0	205
$CO_{2(g)}$	–394	214
$H_2O_{(l)}$	–286	70

(٩ درجات)

ب- املأ الفراغات الآتية (أجب عن ثلاثة) :
1) العدد الذري الفعال للمعقد $[Co_2(CO)_8]$ يساوي ..... العدد الذري للكوبلت $Co = 27$.
2) تترسب الأيونات الموجبة للمجموعة الأولى على هيئة ..... .
3) يترجح التفاعل ..... لتفاعل متزن ماص للحرارة عند تبريد إناء التفاعل .
4) محلول مائي لـ $Ca(OH)_2$ تركيزه $0.05)$ M) فإن قيمة PH له ..... .

س٣ : أ- إذا علمت أن الذوبانية المولارية لكرومات الباريوم $BaCrO_4$ في محلوله المائي المشبع يساوي 1.1×10^{-5} M ، ما عدد مولات كلوريد الباريوم $BaCl_2$ التي يجب إضافتها إلى لتر من المحلول لجعل تركيز ايون الكرومات 1.21×10^{-8} M ؟

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :
1) من يودو ميثان حضر مثيل أمين (1°) . 2) ما ناتج الأكسدة التامة لـ (١- بروبانول) ؟
3) ما الإجراءات التي تؤدي لرفع المنتوج للتفاعل الغازي المتزن الباعث للحرارة ؟ $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

س٤ : أ- في خلية تحليل الماء كهربائياً في STP تم إمرار تيار كهربائي فيها لمدة (3) دقائق و (13) ثانية فتحرر غازي الهيدروجين والأوكسجين عند قطبي الخلية وكان مجموع حجمي الغازين المتحررين يساوي $0.066L$ ، احسب حجم كل غاز متحرر وشدة التيار المار في الخلية .

ب- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[ZnCl_2(NH_3)_2]$ ؟ علماً أن العدد الذري للخارصين $Zn = 30$.

س٥ : أ- ما مولارية وعيارية محلول هيدروكسيد الباريوم $Ba(OH)_2$ $(M = 171\,g/mole)$ المحضر من إذابة $9.3\,g$ من هذه المادة في $3L$ من المحلول والمستعمل في تفاعل حامض – قاعدة ؟

ب- أجب عن واحد مما يأتي :
١) أولاً : كيف يتم الكشف عن النشأ ؟ (٤ درجات)
ثانياً : عرف ما يأتي : قانون هيس ، الملح المزدوج ، قانون فعل الكتلة . (٦ درجات)
٢) ما قيمة الطاقة الحرة لخلية فولتائية متكونة من قطب الخارصين القياسي وقطب الفضة في محلول من أيونات الفضة تركيزه 0.1M إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية ؟ $E^{\circ}_{Zn^{+2}/Zn} = -0.76V$, $E^{\circ}_{Ag^{+1}/Ag} = 0.80V$, $\ln x = 2.303\log x$

س٦ : أ- احسب كتلة كلوريد الأمونيوم NH_4Cl $(M = 53.5\,g/mole)$ الواجب إضافتها إلى ربع لتر من محلول 0.2 M أمونيا لجعل PH المحلول يساوي (9) ، علماً أن ثابت تفكك الأمونيا $K_b = 1.8\times10^{-5}$ وأن $\log1.8 = 0.26$. (١١ درجة)

ب- أجب عن ثلاثة فقط : (٩ درجات)
1) ما الفرق بين الخواص المركزة والخواص الشاملة ؟ مع مثال لكل منهما. 2) حضّر إيثوكسي إيثان من الإيثانول .
3) احسب المعامل الوزني للحديد Fe $(M = 56g/mole)$ في Fe_3O_4 $(M = 232g/mole)$.
4)عدد أنواع الكاربوهيدرات مع مثال لكل منها .

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- احسب انثالبي التكوين القياسية للمركب ثنائي كبريتيد الكاربون CS_2 من عناصره الأساسية بأثبت صورها :

$$C_{\text{كرافيت}} + 2S_{\text{معدني}} \longrightarrow CS_{2\ (l)}$$

إذا علمت أن حرارة الاحتراق القياسي لكل من الكرافيت $-394\,KJ/mol$ والكبريت المعيني $-296\,KJ/mol$ ولسائل ثنائي كبريتيد الكربون $-1072\,KJ/mol$. (١١ درجة)

ب- علل ثلاث مما يأتي : (٩ درجات)

1) انخفاض الضغط على خليط متوازن فيه $(\Delta n_g = -1)$ فإن الاتزان يتجه نحو المتفاعلات .
2) يصعب فصل البروتينات بطرق كيميائية بسيطة .
3) يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كملح مزدوج .
4) ينتج عن ذوبان الالكتروليتات القوية في الماء محاليل عالية التوصيل للكهربائية .

س٢ : أ- احسب مقدار التغير لـ PH بعد إضافة $2\,g$ من هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ ($M = 40\,g/mole$) إلى لتر من محلول بفر مكون من حامض الخليك CH_3COOH وخلات الصوديوم CH_3COONa ، تركيز كل منهما 0.2 مولاري ، علماً أن :

$$\log 1.8 = 0.26\ ,\ \log 5 = 0.7\ ,\ \log 3 = 0.477\ ,\ K_a(CH_3COOH) = 1.8\times10^{-5}$$

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :

1) تفاعل الأمونيا مع الميثانول .
2) اختزال بروبانون .
3) ممَ تتركب خلية الطلاء الكهربائي ؟ وعلام تعتمد جودة الطلاء ؟

س٣ : أ- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، قارن بين المركبين التناسقيين $[Ni(NH_3)_4]^{+2}$ ، $[Ni(H_2O)_4]^{+2}$ من حيث نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية علماً أن العدد الذري للنيكل $Ni = 28$.

ب- محلول من كبريتات النحاس $Cu\,SO_4$ تركيزه 0.3 مولاري وحجمه $500\,ml$ أمرر فيه تيار كهربائي شدته $96.5\,A$ ، احسب الزمن اللازم لكي يتبقى $0.03\,mol$ من أيون النحاس .

س٤ : أ- وضع $2\,mole$ من بروميد الهيدروجين في وعاء مغلق حجمه $2\,L$ وبدرجة حرارة معينة ، وصل التفاعل الغازي إلى حالة الاتزان ، فوجد أن المتكون من غاز البروم $0.4\,mole$ حسب التفاعل الآتي : $2HBr \rightleftharpoons H_2 + Br_2$

فما عدد مولات غاز HBr في خليط الاتزان لإناء آخر حجمه $2L$ الناتج من خلط غازي البروم والهيدروجين بكميات $2\,mole$ لكل منهما ؟

ب- املأ الفراغات الآتية :

١) العدد الذري الفعال لـ $Fe(CO)_5$ يساوي ..... علماً أن العدد الذري للحديد = 26 .
٢) تبريد غاز H_2 من $90^\circ C$ إلى $30^\circ C$ يؤدي إلى ..... في الانتروبي .
٣) العامل المرسب للأيونات الموجبة في المجموعة الثانية هو ..... .
٤) يستخدم كاشف لوكاس للتمييز بين ..... .
٥) في التفاعلات الماصة للحرارة والتي هي في حالة اتزان ديناميكي تزداد تراكيز المواد الناتجة عند ..... درجة الحرارة.

س٥ : أ- أذيب $2.5\,g$ من كاربونات فلز ثنائي التكافؤ نقية MCo_3 (حيث M تمثل فلز) في $100\,ml$ من محلول حامضي تركيزه $0.6N$ وبعد انتهاء التفاعل بين المادتين وجد أن المحلول الناتج يحتاج إضافة $50\,ml$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ تركيزه $0.2N$ لمعادلته ، احسب الكتلة المولية للفلز ، علماً أن الكتلة الذرية لـ $O = 16, C = 12$.

ب- أجب عن واحد مما يأتي :

١) استنتج الصيغ البنائية للمركبات العضوية A, B, C, D, E في مخطط التفاعلات التالية إذا علمت أن A مركب عضوي يحوي على ثلاث ذرات كاربون :

$$A \xrightarrow{HCl} B \xrightarrow[\text{ايثر جاف}]{Mg} C \xrightarrow{Co_2} D \xrightarrow{HCl} E$$

٢) هل يمكن حفظ محلول كبريتات الخارصين $ZnSO_4$ في إناء من النيكل ؟ بيّن ذلك مع ذكر السبب علماً أن جهود الاختزال القياسية $E^\circ_{Ni^{+2}/Ni} = -0.25V$ ، $E^\circ_{Zn^{+2}/Zn} = -0.76V$.

س٦ : أ- إذا علمت أن ذوبانية ملح كرومات الباريوم $BaCrO_4$ تساوي 1.1×10^{-5} مولاري في محلولها المائي المشبع ، احسب ذوبانيتها في محلول يكون فيه تركيز كلوريد الباريوم $BaCl_2$ يساوي 0.1 مولاري .

ب- أجب عن اثنين فقط :

1) تتفكك كاربونات الكالسيوم حسب المعادلة الآتية : $CaCO_{3(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$ وجد أن قيمة $\Delta S^\circ r$ للتفاعل تساوي $160\,J/K.mol$ وأن $\Delta H^\circ r$ للتفاعل $178.5\,KJ/mol$ ، جد $\Delta G^\circ r$ للتفاعل .
2) تتضمن طرائق التحليل الوزني المعتمدة على تفاعلات الترسيب عدداً من الخطوات التي يجب أن تنجز بشكل كمي ،عددها .
3)عدد صفات الانزيمات ، وما أنواعها ؟

موقع ملازمنا mlazemna.com

خارج العراق

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : (الكيمياء)

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س١ : أ- التفاعل الافتراضي الغازي $2A+B \rightleftharpoons 3C$ وفي إناء حجمه $1\,L$ وضع $4\,mole$ من A و $8\,mole$ من C مع كمية B وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان ، وجد أن الإناء يحتوي على $4\,mole$ من B ، احسب K_C إذا علمت أن حاصل التفاعل يساوي 16 .

ب- أجب عن أحد الفرعين :

أولاً : ما قيمة ثابت التحلل المائي لملح خلات الصوديوم CH_3COONa إذا علمت أن $1L$ منه بتركيز $0.2M$ يحتوي على تركيز أيونات H^+ يساوي $1\times10^{-9}\,M$ ؟

ثانياً : 1) ما أهم شروط المواد القياسية المستعملة في تحضير المحاليل ؟

2) وضح سبب استخدام عنصر البلاتين لصنع قطب الهيدروجين القياسي .

س٢ : أ- احسب الطاقة الحرة ΔG للخلية $Mg\,|\,Mg^{+2}(0.05M)\,||\,Sn^{+2}(0.04M)\,|\,Sn$ إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية لـ $E^\circ_{Sn^{+2}/Sn}=-0.14\,V$ ، $E^\circ_{Mg^{+2}/Mg}=-2.37\,V$ ، $\ln 1.25=0.22$.

ب- املأ الفراغات لاثنين من العبارات الآتية :

1) العامل المرسب للأيونات الموجبة في المجموعة الثانية هو ..... بوجود ..... .

2) إن التكافؤ الأولي للحديد في المركب $K_3[Fe(CN)_6]$ هو ..... .

3) يتم الكشف عن النشأ بإضافة قطرات من محلول النشأ المائي إلى محلول ..... .

س٣ : أ- يحترق $2.6g$ من الاستيلين C_2H_2 كتلته المولية $26g/mole$ وكانت كمية الحرارة المنبعثة تساوي $-130KJ/mole$ ، احسب انثالبية التكوين القياسية لـ $\Delta Hf^\circ_{C_2H_2}$ إذا علمت أن $\Delta Hf^\circ_{H_2O}=-286KJ/mole$ و $\Delta Hf^\circ_{CO_2}=-393.5KJ/mole$.

ب- علل اثنين مما يأتي :

1) تعتبر البروتينات مواد ذات صفات أمفوتيرية .

2) عند سحب جزيء ماء من 2- بيوتانول يكون الناتج 2- بيوتين وليس 1- بيوتين .

3) يعد التفاعل باعثاً للحرارة إذا انخفضت قيمة K_C للتفاعل عند زيادة درجة حرارة التفاعل .

س٤ : أ- تمت معاملة نموذج من الفوسفات كتلته $0.68g$ لترسيب محتوى الفسفور كمياً على هيئة بايروفوسفات المغنسيوم $Mg_2P_2O_7$ كتلته $0.435g$ ، احسب النسبة المئوية للفسفور علماً أن الكتل الذرية لـ $Mg=24, P=31, O=16$.

ب- أجب عن واحد مما يأتي :

1) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $Na_2[PdCl_4]$ ؟ علماً أن العدد الذري لـ $Pd=46$.

2) اكتب تفاعلات التحلل المائي لأثيل بروبانوات مرة في وسط حامضي وآخر في وسط قاعدي .

س٥ : أ- احسب مقدار التغير في قيمة الـ PH بعد إضافة $20\,ml$ من $0.2\,M$ حامض الخليك CH_3COOH إلى $20\,ml$ من $0.1\,M$ هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ علماً أن $Ka_{CH_3COOH}=1.8\times10^{-5}$ ، $\log1.8=0.25$.

ب- عرف اثنين مما يأتي :

قانون فاراداي الأول ، الليكندات الكليتية ، انثالبية الاحتراق القياسية .

س٦ : أ- إذا علمت أن الذوبانية المولارية لملح فلوريد المغنسيوم MgF_2 في الماء النقي تساوي $1.2\times10^{-3}\,M$ ، احسب الذوبانية المولارية لهذا الملح في محلول فلوريد الصوديوم NaF تركيزه $0.1\,M$.

ب- أولاً : لا تتفكك كاربونات الصوديوم بدرجات الحرارة الاعتيادية ، وضح ذلك على وفق علاقة كبس .

ثانياً : أجب عن واحد مما يأتي :

١) كيف تميز بين البيوتانال والبيوتانون باستخدام كاشف تولن ؟

٢) من هاليد الكيل مناسب حضر حامض بروبانويك .

موقع ملازمنا mlazemna.com

خارج العراق

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : (الكيمياء)

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية أينما وجدت . (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س١ : أ- لتر من محلول يحتوي على 0.04 M من حامض ضعيف و 0.02 M من ملحه ، ما عدد مولات هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$ اللازم إضافته لتصبح قيمة PH تساوي 9.3 ، $K_a = 10^{-9}$ ؟

ب- 1) عرف اثنين فقط :
الخواص الشاملة ، التفاعلات الانعكاسية ، الخلايا الكلفانية

2) ما العدد الذري الفعال للمعقد $[Ni(NH_3)_6]^{+2}$ ؟ وهل تنطبق قاعدة EAN عليه ؟

س٢ : أ- أضيف $20\,ml$ من محلول برمنكنات البوتاسيوم $KMnO_4$ تركيزه $0.3\,N$ إلى كمية وافية من محلول يوديد البوتاسيوم (KI) المحمض فتحررت كمية من اليود I_2 التي تم تسحيحها مع محلول ثايو كبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ ($M = 158g/mole$) حسب التفاعل الآتي :

$$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightleftharpoons 2NaI + Na_2S_4O_6$$

حيث استهلك $25ml$ من هذا المحلول للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل ، احسب :
1) عيارية محلول $Na_2S_2O_3$ 2) عدد غرامات ثايو كبريتات الصوديوم المذاب في $1L$ من هذا المحلول .

ب- 1) لا ينجمد الماء في درجات الحرارة الاعتيادية ، وضّح ذلك وفق علاقة كبس .
2) ما فائدة قطب الهيدروجين القياسي ؟ ولماذا يستخدم البلاتين في صناعة هذا القطب ؟

س٣ : أ- في التفاعل الافتراضي الغازي $2A + B \rightleftharpoons 3C$ في إناء حجمه لتر واحد وضع $3\,mole$ من B مع مولات مختلفة من C, A وعند وصول التفاعل حالة التوازن وجد أن إناء التفاعل يحتوي $6\,mole$ من C وكذلك $6\,mole$ من A ، ما عدد مولات كل من C, A قبل بدء التفاعل علماً أن $K_{c.} = 1.5$ ؟

ب- ميّز كيميائياً بين الإيثانول و 2- مثيل – 2 – بروبانول .

س٤ : أ- يحترق البنزين C_6H_6 في الهواء ليعطي ثنائي أوكسيد الكاربون الغاز والماء السائل ، احسب ΔH°_r لهذا التفاعل إذا علمت أن : $\Delta H^\circ_f(H_2O) = -286\,KJ/mol$ ، $\Delta H^\circ_f(C_6H_6) = +49\,KJ/mol$ ، $\Delta H^\circ_f(CO_2) = -394\,KJ/mol$

ب- احسب الذوبانية المولارية لهيدروكسيد المغنسيوم $Mg(OH)_2$ $K_{SP} = 1.8\times10^{-11}$ في محلول مائي ثبتت درجة حموضته عند $PH = 10.15$.

س٥ : أ- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[HgI_3]^-$ ؟

ب- 1) كيف يمكن الفصل بين أيونات Fe^{+3}, Ag^+, Ba^{+2} ؟

2) تغيرت درجة حرارة قطعة من المغنسيوم كتلتها $10g$ من $25C^\circ$ إلى $45C^\circ$ مع اكتساب حرارة مقدارها $205J$ ، احسب الحرارة النوعية لقطعة المغنسيوم .

س٦ : أ- إذا علمت أن جهد الخلية الآنية $Sn\,|\,Sn^{+2}\,||\,Ag^+(1M)\,|\,Ag$ عند درجة $25C^\circ$ يساوي 0.9992 V ، جد تركيز ايونات القصدير Sn^{+2} في محلول القطب علماً أن قطب الفضة في ظروفه القياسية وجهود الاختزال $E^\circ_{Ag^+/Ag} = 0.8V$ ، $E^\circ_{Sn^{+2}/Sn} = -0.14V$.

(١٢ درجة)

ب- أجب عن أولاً أو ثانياً : (٨ درجات)

أولاً : املأ الفراغات الآتية :
1) يتكون جزيء السكروز من وحدات صغيرة هي ..... .
2) عند استعمال حامض الكبريتيك في تفاعلات التعادل $n = 2\,eq/mol$ فإن عيارية محلول هذا الحامض تساوي ..... إذا كان تركيزه المولاري 0.23 M .
3) إن الصيغة الكيميائية للمركب التناسقي كبريتات سداسي أكوا حديد $\prod$ هي ..... .
4) خفض درجة الحرارة على تفاعل متزن ماص للحرارة يؤدي على ترجيح التفاعل ..... .

ثانياً : علل (بيّن السبب) :
1) تقل ذوبانية MgF_2 بوجود NaF .
2) زيادة الضغط على خليط متزن ($\Delta n = +1$) فإن الاتزان يزاح باتجاه المتفاعلات .

استفد : $\log 7 = 0.85$ ، $\log 2 = 0.3$ ، $Hg = 80$ ، $Ni = 28$ ، $\ln 0.01 = -4.55$ ، $\log 1.4 = 0.15$
$\ln x = 2.302 \log x$

موقع ملازمنا mlazemna.com

خارج العراق

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م
الوقت : ثلاث ساعات

لجنة الدائمة للامتحانات العامة
دراسة : الإعدادية / العلمي
مادة : (الكيمياء)

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية أينما وجدت . (لكل سؤال ٢٠ درجة)

س١ : أ- أراد أحد الصاغة طلاء خاتم بالذهب فأمرر تيار كهربائي شدته $10\ A$ في خلية الطلاء الكهربائي تحتوي على أحد أملاح الذهب فترسب الذهب على الخاتم ، لوحظ أنه خلال $9.65\ s$ تم استهلاك $75\ \%$ من الكهربائية لترسيب الذهب فما كتلة الذهب المترسب؟ علماً أن الكتلة الذرية للذهب = 197.

ب- أجب عن اثنين فقط :
1) اكتب معادلات تاين حامض الكبريتوز H_2SO_3 ، أي خطوة لها ثابت تأين أكبر ؟ ولماذا ؟
2) ما ناتج الأكسدة التامة للبروبانول ؟
3) ما الفرق بين ملح مور $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$ والمعقد التناسقي $K[FeCl_4]$ ؟

س٢ : أ- التفاعل الغازي الآتي : $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ في وعاء حجمه $2L$ سخن $0.4\ mole$ من كل من الغازات $HI\ ,I_2\ ,H_2$ وبدرجة حرارة معينة وصل التفاعل إلى حالة الاتزان ، احسب عدد مولات الخليط عند الاتزان إذا علمت أن K_c للتفاعل : $2HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$ يساوي 0.25 .

ب- علل اثنين مما يأتي :
1) لا يستخدم الكالسيوم أو المغنسيوم بديلاً عن الصوديوم والبوتاسيوم في صناعة الصابون .
2) يزداد تفكك HCN عند إضافة الماء إليه ويقل عند إضافة $NaCN$.
3) عملية تبخر الماء عملية تلقائية ، كبس .

س٣ : أ- عند إضافة $25\ ml$ من 0.2 M محلول هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ إلى $50\ ml$ من 0.1 M محلول حامض الخليك CH_3COOH ، ماذا ستكون قيمة الأس الهيدروجيني للمحلول الناتج علماً أن $K_{a\ CH_3COOH} = 1.8\times10^{-5}$ ، $\sqrt{3} = 1.7$ ، $Log1.7 = 0.23$.

ب- أجب عن اثنين فقط :
1) للتفاعل الغازي المتزن الآتي : $3A \rightleftharpoons aB$ ، وجد أن ثابت الاتزان K_C يساوي 147.6 و K_P يساوي 6 بدرجة حرارة $27^\circ C$ ، بيّن تأثير زيادة الضغط على حالة الاتزان .
2) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والزخم المغناطيسي (μ) للمعقد $[Ni(Cl)_4]^{-2}$ ؟ $Ni=28$
3) احسب المعامل الوزني للحديد في Fe_2O_3 علماً أن الكتل الذرية لـ $O = 16$ ، $Fe = 56$.

س٤ : أ- إذا كانت الذوبانية لـ AgI تساوي $0.00235\ g/L$ (كتلته المولية $235\ g/mole$) ، احسب تركيز ملح يوديد الصوديوم NaI الواجب إضافته لجعل الذوبانية المولارية تساوي $1\times10^{-7}\ mole/L$.

ب- املأ الفراغات لاثنين فقط :
1) العدد الذري الفعال للمعقد $[Mn_2(CO)_{10}]$ يساوي ..... ، $Mn = 25$
2) يمكن فصل أيون Cu^{+2} عن أيون Ca^{+2} وذلك بإضافة ..... .
3) تكون قيمة ΔG تساوي ΔG° عندما ..... .

س٥ : أ- احسب التغير في طاقة كبس الحرة القياسية لتفاعل الخلية القياسي الآتية عند درجة حرارة $25^\circ C$:

$$3Hg_{2\ (aq)}^{+2} + 2Cr_{(S)} \rightarrow 6Hg_{(L)} + 2Cr_{(aq)}^{+3}$$

علماً أن جهود الاختزال القياسية $E^\circ_{Cr^{+3}/Cr} = -0.74V$ ، $E^\circ_{Hg_2^{+2}/Hg} = +0.85V$

(٤ درجات)

ب- 1) عرف اثنين فقط : الانزيمات الخارجية ، مجال التناسق ، قانون فعل الكتلة .
(٦ درجات)
2) ما أهم شروط المواد القياسية المستعملة في تحضير المحاليل ؟

س٦ : أ- إذا علمت أن أنثالبي احتراق كل من غاز CO , H_2 , CH_3OH بوحدات KJ/mol هي على التوالي (-284 , -286 , -727) ، احسب ΔH_r° للتفاعل : $CO + 2H_2 \rightarrow CH_3OH$

ب- أجب عن أثنين فقط :
1) مبتدئاً من بروميد الأثيل حضّر حامض البروبانويك .
2) مبتدئاً من كحول مناسب حضّر بروبيل أمين .
3) اكتب تفاعلات التحلل المائي لمثيل إيثانوات مرة في وسط حامضي وأخرى في وسط قاعدي .

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
التمهيدي ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ- احسب التغير في الطاقة الحرة لتفاعل الخلية الآتية في درجة $25C^{\circ}$ ، $Cd/Cd^{+2}\,(0.2\ M)\,//\,Cu^{+2}\,(0.1\ M)/Cu$ علماً أن جهود الاختزال القياسية $E^{\circ}_{Cu^{+2}/Cu}=0.34V$ ، $E^{\circ}_{Cd^{+2}/Cd}=-0.4V$

ب- ١) تنبأ فيما إذا كان التغير في الانتروبي ΔS أكبر أو أصغر من الصفر للعمليات الآتية : (٤ درجات)

أولاً : تبريد غاز H_2 من $85C^{\circ}$ إلى $25C^{\circ}$.

ثانياً : ذوبان الكلوكوز في الماء .

٢) عرف اثنين فقط : (٦ درجات)

التفاعلات الانعكاسية المتجانسة ، درجة التأين ، العدد الذري الفعال .

س٢ : أ- احسب كتلة ملح خلات الصوديوم ($M=82g/mole$) اللازم إضافتها إلى $500ml$ من محلول (0.2 M) حامض الخليك للحصول على محلول بفر ، تكون قيمة PH له تساوي (5) وأن $PKa=4.7$.

ب- أجب عن واحد مما يأتي :

١) من كلوريد الأثيل (كلورو إيثان) وما تحتاج إليه حضّر اثنين فقط : حامض البروبانويك ، إيثوكسي إيثان ، أثيل أمين .

٢) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Co(CN)_4]^{-2}$ ؟ علماً أن العدد الذري للكوبلت $Co=27$.

س٣ : أ- في التفاعل الغازي الآتي : $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ وضعت مولات مختلفة من H_2 و N_2 في إناء سعته لتر وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان وجد أن ما استهلك من H_2 يساوي $0.3\ mole$ وما تبقى من N_2 يساوي $0.2\ mole$ ، ما عدد مولات كل من H_2 و N_2 قبل التفاعل علما أن ثابت الاتزان K_C للتفاعل يساوي 200 ؟

ب- علل اثنين فقط :

١) ΔH°_r للتفاعل الآتي : $4Al_{(s)}+3O_{2(g)}\longrightarrow 2Al_2O_{3(s)}$ لا تساوي ΔH°_C للألمنيوم ولا تساوي ΔH°_f لـ Al_2O_3 .

٢) الالكتروليتات القوية محاليلها عالية التوصيل للكهربائية .

٣) يعد سكر الفركتوز من السكريات المختزلة .

س٤ : أ- ما الكتلة اللازمة من ثنائي كرومات البوتاسيوم $K_2Cr_2O_7$ ($M=294g/mole$) لتحضير محلول $2.4L$ وتركيز $0.16N$ من هذا الكاشف ليستعمل كعامل مؤكسد بحسب التفاعل الآتي ؟ (٨ درجات)

$$Cr_2O_7^{-2}+14H^{+}+6Fe^{+2} \rightleftharpoons 2Cr^{+3}+7H_2O+6Fe^{+3}$$

ب- املأ الفراغات الآتية : (١٢ درجة)

١) عند تقليل الضغط في خليط متزن ($\Delta n_g=+1$) فالتفاعل ينزاح نحو ..... وثابت الاتزان K_C ..... .

٢) عند إضافة ($1ml$) من $NaOH$ تركيزه 10 M إلى لتر من الماء فإن ΔPH يساوي ..... .

٣) إن الصيغة التركيبية للمركب سداسي سيانو فيرات (II) الكالسيوم هي ..... .

س٥ : أ- إذا علمت أن ذوبانية $BaSO_4$ في محلولها المائي المشبع تساوي $1.26\times10^{-5}mol/L$ ، احسب ذوبانيتها بعد إضافة $(2ml)$ من H_2SO_4 تركيزه (5 M) إلى لتر من المحلول المشبع منه .

ب- ١) عملية انصهار الجليد تلقائية بالظروف الاعتيادية ، وضّح على ضوء علاقة كبس . (٤ درجات)

٢) ليست جميع المواد الكيميائية المستعملة لتحضير المحاليل هي مواد قياسية ، فما شروط المواد القياسية ؟ (٦ درجات)

س٦ : أ- إذا تم حرق $(3g)$ من مركب الهيدرازين N_2H_4 (كتلته المولية $M=32g/mole$) في مسعر مفتوح يحتوي على $(1000g)$ من الماء (الحرارة النوعية للماء $4.2J/g.C^{\circ}$) فإن درجة الحرارة ترتفع بمقدار $3.6C^{\circ}$ ، احسب الحرارة المتحررة نتيجة الاحتراق والإنثالبي لاحتراق $(1mole)$ من الهيدرازين بوحدة KJ/mol على افتراض أن السعة الحرارية للمسعر مهملة .

ب- أجب عن واحد مما يأتي :

1) مركب عضوي قانونه العام $CnH_{2n}+{}_2O$ (كتلته المولية $M=60g/mol$) لا يستجيب لكاشف لوكاس ولكنه يتأكسد تماماً . اكتب الصيغة الجزئية والتركيبية للمركب ثم اذكر التفاعل مع تسمية النواتج وكتابة القانون العام والمجموعة الفعالة لكل ناتج .

2) احسب عدد الالكترونات اللازمة لتحرير نصف الحجم المولي لغاز الأوكسجين في STP (إذا علمت أن الحجم المولي للغاز في STP يساوي $22.4L$) .

استفد : $\log 2 = 0.3$ ، $\ln x = 2.303 \log x$

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ) إذا علمت أن انثالبي الاحتراق بوحدات KJ/mol لكل من غاز $(CO=-284\ ,H_2=-286\ ,CH_3OH=-727)$ ، احسب $\Delta H^\circ r$ باستخدام قانون هيس للتفاعل الآتي : $CO+2H_2 \rightarrow CH_3OH$ (١١ درجة)

ب) أجب عن ثلاث فقط : (٩ درجات)

1) ما العدد الذري الفعّال للمعقد $[Fe(CN)_6]^{-3}$ ؟ وهل تنطبق قاعدة (EAN) عليه ؟ إذا علمت أن العدد الذري للحديد = 26.

2) مبتدءاً بكلوريد الأثيل حضّر حامض البروبانويك .

3) جد مقدار التغير في قيمة PH للماء عند إضافة $1ml$ من HCl تركيزه M (10) إلى لتر من الماء .

4) اكتب تفاعل التحلل المائي لأثيل إيثانوات في وسط قاعدي .

س٢ : أ) تمت معايرة $0.86g$ من عينة تحوي حامض الخليك CH_3COOH $(M=60g/mol)$ بالتسحيح مع هيدروكسيد الصوديوم القياسي بتركيز $(0.225N)$ ، فإذا علمت أن حجم محلول القاعدة المضاف من السحاحة اللازم للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل بلغ $32.2ml$ ، احسب النسبة المئوية لحامض الخليك في العينة .

ب) أجب عمّا يأتي : 1) من الميثانول حضّر مثيل أمين . (٤ درجات)

2) ما علاقة قيمة ثابت الاتزان مع اتجاه التفاعل ؟وضّح ذلك . (٦ درجات)

س٣ : أ) احسب تركيز أيون الهيدروجين المائي في المحلول المائي للفينول C_6H_5OH $(Ka=1.3\times10^{-10})$ الذي تركيزه :

أولاً : 0.3 M ثانياً : بعد تخفيفه لمائة مرة . علماً أن $\sqrt{0.39}=0.62$. (١١ درجة)

ب)علل ثلاث فقط مما يأتي : (٩ درجات)

1) عند إضافة (HBr) إلى البروبين يتكون ٢- بروموبروبان وليس ١- بروموبروبان .

2) لا تتفكك كاربونات الكالسيوم بدرجات الحرارة الاعتيادية حسب علاقة كبس .

3) في التفاعل الافتراضي الغازي: طاقة + $B \rightleftharpoons A$ لا تتغير حرارة إناء التفاعل عند زيادة الضغط الكلي .

4) يصعب فصل البروتينات بطرق كيميائية بسيطة .

س٤ : أ) 1) عدد شروط المواد البادئة المستعملة لتحضير المحاليل . (٦ درجات)

2) عرّف اثنين فقط : الخواص الشاملة ، الملح المزدوج ، المعامل الوزني . (٤ درجات)

ب) خلية كلفانية في درجة $25C^\circ$ أحد قطبيها هو الهيدروجين بضغط $1atm$ من غاز الهيدروجين PH له تساوي 2 والقطب الآخر هو النيكل الذي تركيزه M 0.001 ، احسب مقدار الطاقة الحرة لتفاعل الخلية إذا علمت أن جهد اختزال قطب النيكل القياسي $E^\circ_{Ni^{+2}/Ni}=-0.25V$ ، $(\ln x=2.3\log x)$.

س٥ : أ) للتفاعل المتزن الغازي $2A \rightleftharpoons A_2$ وجد أنه عند وضع مول واحد من A_2 في إناء التفاعل حجمه لتر واحد عند STP يصل التفاعل حالة الاتزان فوجد أن 20% منه يتحلل (يتفكك) ، ما قيمة كل من K_c ، K_p للتفاعل ؟ وما تركيز A الذي يكون في حالة اتزان مع M 0.008 من A_2 وعند نفس الظروف ؟

ب) املأ الفراغات لخمس من العبارات الآتية :

1) تعتمد جودة الطلاء الكهربائي على عاملين مهمين هما ..... و ..... .

2) العامل المرسب للمجموعة الثانية هو ..... بوجود ..... .

3) الصيغة التركيبية للمركب كبريتات سداسي أكوا حديد Π هي ..... .

4) يستعمل كاشف فهلنك للتمييز بين ..... و ..... .

5) يتوقف عمل الصابون الناتج من عملية الصوبنة على ..... و ..... .

6) التغير في الانتروبي للتحول $H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(g)}$ ، $\Delta H_{vap}=44KJ/mol$ عند درجة غليان الماء $100^\circ C$ تساوي ..... .

س٦ : أ) أجب عن واحد مما يأتي :

1) اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ VPT ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PdCl_4]^{-2}$ ؟ ثمّ احسب μ له علماً أن العدد الذري $Cl=17\ ,Pd=46$.

2) في خلية تحليل الماء كهربائياً في STP ، تمّ إمرار تيار كهربائي فيها لمدة (3) دقائق و (13) ثانية فكان مجموع حجمي غازي الهيدروجين والأوكسجين المتحررين عند قطبي الخلية يساوي0.0672 لتر ، جد حجم كل غاز متحرر وشدة التيار المار في الخلية .

ب) احسب الذوبانية المولارية $(mole/l)$ والذوبانية بدلالة (g/l) لـ (كبريتات الباريوم) في محلولها المائي المشبع $M=233g/mole$ وأن $K_{sp}=1.6\times10^{-10}$ ثم احسب ذوبانيتها المولارية بعد إضافة $1ml$ من H_2SO_4 تركيزه M 10 إلى لتر من المحلول المشبع منه علماً أن $\sqrt{1.6}=1.26$.

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س1 : أ) أضيف $20ml$ من محلول برمنكنات البوتاسيوم $KMnO_4$ تركيزه $(0.3N)$ إلى كمية وافية من محلول يوديد البوتاسيوم (KI) المحمض ، فتحررت كمية من اليود I_2 التي تم تسحيحها مع محلول ثايو كبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ حسب التفاعل الآتي : $I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightleftharpoons 2NaI + Na_2S_4O_6$ ، حيث استهلك $25ml$ من هذا المحلول للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل . احسب 1) عياريّة محلول $Na_2S_2O_3$. $(M = 158g/mole)$
2) عدد غرامات ثايو كبريتات الصوديوم المذابة في $2L$ من هذا المحلول . (١١ درجة)

ب) علل ثلاث فقط : (٩ درجات)
1) يُعدّ سُكر الفركتوز من السكريات المختزلة .
2) تنخفض قيمة K_c للتفاعلات الباعثة للحرارة عند رفع درجة الحرارة .
3) تكون قيمة ΔS لتسامي المواد الصلبة أكبر من الصفر .
4) يستخدم عنصر البلاتين في صنع قطب الهيدروجين القياسي .

س2 : أ) احسب كتلة ملح خلات الصوديوم CH_3COONa $(M = 82g/mole)$ اللازم إضافتها إلى لتر واحد من محلول 0.12 M حامض الخليك للحصول على محلول بفر تكون قيمة PH له تساوي 4.74 (افترض أن الحجم لا يتغير) علماً أن :
$K_{a(CH_3COOH)} = 1.8\times10^{-5}$ وأن $\log 1.8 = 0.26$.

ب) أجب عن اثنين مما يأتي :
1) تفاعل برومو إيثان مرة مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم المائي ومرة مع هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي .
2) باستخدام كاشف تولن ، كيف تميّز عملياً بين مركب البروبانال والبروبانون ؟
3) مبتدأ بكلوريد الأستيل ، حضّر أثيل إيثانوات .

س3 : أ) وضع $(4g)$ من غاز HF في وعاء مغلق حجمه $2L$ عند درجة حرارة $27^\circ C$ وترك في الوعاء المغلق يتفكك حتى تم الاتزان الكيميائي حسب المعادلة الآتية : $2HF_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + F_{2(g)}$ ، فإذا كان K_P للتفاعل يساوي 1.21 ، احسب الضغط الجزئي لغاز HF عند الاتزان ، علماً أن الكتلة المولية للغاز $(M = 20g/mole)$.

ب) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، قارن بين المركبين المعقدين $[Co(Cl_4)]^{-2}$ ، $[Co(CN)_4]^{-2}$ من حيث نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية علماً أن العدد الذري للكوبلت $Co = 27$.

س4 : أ) احسب مقدار التغير في انتروبي التفاعل القياسية ΔS°_r للتفاعل التالي عند الظروف القياسية : $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)}$
إذا علمت أن قيم ΔH°_f بوحدات $KJ/mole$ لـ $(CO_2 = -393.5, CO = -110.5)$ وأن قيم ΔG°_f بوحدات $KJ/mole$ لـ $(CO_2 = -394, CO = -137)$.

ب) أجب عن اثنين :
1) احسب شدة التيار الذي يجب إمراره في محلول كلوريد الذهب $AuCl_3$ لمدة $(200s)$ لترسيب $(3g)$ من الذهب عند الكاثود كتلته الذرية $197g/mole$.
2) احسب المعامل الوزني لـ Fe_2O_3 $(M = 160g/mole)$ في Fe_3O_4 $(M = 232g/mole)$.
3) احسب التكافؤ الأولي والثانوي للكروم في المركب المعقد $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ ، العدد الذري للكروم يساوي (24) .

س5 : أ) ما مقدار التغير في الطاقة الحرة للخلية التالية في درجة $25^\circ C$ والتي تفاعلها العام :
$2H^+_{(aq)}(1)\ M + Pb_{(S)} \longrightarrow H_{2(g)} + Pb^{+2}_{(aq)}(0.01)\ M$ علماً أن :
$\ln x = 2.3\log x$ ، $\log 2.3 = 0.36$ ، $K_{eq} = 2.3\times10^4$

ب) 1) عرّف اثنين فقط : النظام المعزول ، قاعدة لوشاتليه ، حامض ضعيف متعدد البروتون . (٦ درجات)
2) كيف يتم الكشف عن النشأ ؟ (٤ درجات)

س6 : أ) إذا علمت أن ذوبانية ملح كرومات الباريوم $BaCrO_4$ تساوي 1.2×10^{-8} M في محلول يكون فيه تركيز كلوريد الباريوم $(BaCl_2)$ يساوي 0.01 M ، احسب ذوبانيتها المولارية في محلولها المائي المشبع علماً أنّ $\sqrt{1.2} = 1.1$. (١١ درجة)

ب) أجب عن ثلاث فقط : (٩ درجات)
1) سخنت عينة من مادة مجهولة كتلتها $150g$ فتغيرت درجة الحرارة بمقدار $20^\circ C$ ممّا أدى إلى امتصاص حرارة مقدارها $5400J$ ، احسب الحرارة النوعية لهذه المادة .
2) ما علاقة ثابت الاتزان K_c مع حاصل التفاعل Q ؟
3) اكتب الصيغة التركيبية للمعقد كبريتات سداسي أكوا حديد (II) .
4) كيف يمكن الفصل بين ايونات الفضة والكادميوم ؟

موقع ملازمنا miazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث ١٤٣٩هـ - ٢٠١٧م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س1 : أ) للتفاعل المتزن الغازي $CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$ ، وفي إناء حجمه لتر واحد تم خلط مولات متساوية من H_2 و CO_2 وبدرجة حرارة معينة وصل التفاعل حالة الاتزان فوجد أن عدد المولات الكلية لخليط الغازات عند الاتزان تساوي $(3mole)$ ، ما تراكيز خليط الاتزان ؟ علماً أن ثابت الاتزان $K_C = 4$.

ب) 1) سمّي المركب التناسقي $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ ، وما التكافؤ الأولي والتكافؤ الثانوي للكروم في المركب ؟ (٤ درجات)
2) عرّف اثنين فقط : النشأ ، المعامل الوزني ، الجسر الملحي . (٦ درجات)

س2 : أ) ما ذوبانية $(PbSO_4)$ في محلول مائي مشبع منه $(K_{SP} = 1.6\times10^{-8})$ ؟ وما ذوبانيته بعد إضافة $2ml$ من (H_2SO_4) تركيزه M (5) إلى لتر من المحلول المشبع منه ؟ علماً أن $\sqrt{1.6} = 1.26$.

ب) علل اثنين فقط :
1) زيادة حجم إناء التفاعل لتفاعل غازي فيه $(\Delta n_g = -)$ يؤدي إلى خفض المنتوج .
2) تعد الأمينات قواعد وفق مفهوم لويس .
3) $4Al_{(s)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2Al_2O_{3(s)}$: للألمنيوم في التفاعل $\Delta H^\circ_C \neq \Delta H^\circ_r$

س3 : أ) محلول من كبريتات النحاس $(CuSO_4)$ تركيزه M (0.3) وحجمه $(0.5L)$ ، أمرر تيار كهربائي شدته $(96.5A)$ احسب الزمن اللازم لكي يتبقى $(0.06mol)$ من أيونات النحاس . (٩ درجات)

ب) 1) اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمركبين $[Ni(NH_3)_4]^{+2}$ و $[Ni(H_2O)_4]^{+2}$ ؟ علماً أن العدد الذري $Ni = 28$. (٨ درجات)

2) تفاعل ما فيه $(\Delta n_g = -1)$ و $K_C = 4.1$ بدرجة حرارة $(227^\circ C)$ ، احسب قيمة K_p لهذا التفاعل . (٣ درجات)

س4 : أ) احسب قيمة الأس الهيدروجيني PH لمحلول يحتوي على حامض الخليك (CH_3COOH) بتركيز M 0.18 وخلات الصوديوم CH_3COONa تركيزه M 0.36 ، ثم قارن النتيجة مع قيمة PH لحامض الخليك بتركيز M 0.18 ، علماً أن : $K_a(CH_3COOH) = 1.8\times10^{-5}$ ، $\log2 = 0.3$ ، $\log1.8 = 0.26$.

ب) 1) هل يمكن حفظ محلول ملح الطعام في إناء من الألمنيوم ؟ علماً أن جهود الاختزال $E^\circ_{Na^+/Na} = -2.71\,V$ ، $E^\circ_{Al^{+3}/Al} = -1.66\,V$. (٦ درجات)

2) أجب عن أولاً أو ثانياً فقط : (٤ درجات)
أولاً : اكتب تفاعل التحلل المائي لأثيل إيثانوات في وسط حامضي .
ثانياً : ما تأثير درجة الحرارة على ذوبانية معظم الرواسب أثناء عملية الترسيب .

س5 : أ) احسب ΔS°_r للتفاعل الغازي التالي عند درجة حرارة $25^\circ C$ وضغط $1atm$ ، وهل التفاعل تلقائي أم لا ؟
$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ ، إذا علمت أن أمونيا $\Delta G^\circ_f = -17\,KJ/mol$ وأن أمونيا $\Delta H^\circ_f = -46\,KJ/mol$.

ب) أجب عن اثنين فقط :
1) من الإيثانول وما تحتاج إليه حضّر أيثوكسي بروبان .
2) ما نواتج الأكسدة التامة للمركب 1- بروبانول ؟
3) عدّد أنواع الإنزيمات ، واذكر ثلاثاً من صفاتها .

س6 : أ) ما هي مولارية وعيارية محلول هيدروكسيد الباريوم $Ba(OH)_2$ ، $(M = 171g/mol)$ المحضّر بإذابة $(8.55g)$ من تلك المادة في $2.5L$ من المحلول والمستعمل في تفاعل حامض – قاعدة ؟ (٨ درجات)

ب) اختر الجواب الصحيح من بين الأقواس لثلاث عبارات مما يأتي : (١٢ درجة)
1) إنّ قيمة PH للمحلول المائي لنترات الصوديوم تركيزه M 0.1 هو : (1 ، 13 ، 7) .
2) إنّ العدد الذري الفعال للمعقد $[CoCl_4]^{-2}$ ، العدد الذري $(Co = 27)$ هو : (38 ، 35 ، 33) .
3) تكون صيغة الراسب للأيونات الموجبة في المجموعة الرابعة على صيغة : (كبريتات ، كاربونات ، كلوريدات) .
4) إذا كانت حدود النظام تسمح بتبادل الطاقة فقط ولا تسمح بتغيير كمية مادة النظام يدعى النظام بـ :
(المفتوح ، المغلق ، المعزول) .

مواقع مدرستنا

خارج العراق

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : (الكيمياء)

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- في خلية تحليل الماء كهربائياً في STP تم إمرار تيار كهربائي فيها لمدة 3 دقائق و 13 ثانية فتحرر غازي الهيدروجين والأوكسجين عند قطبي الخلية ، وكان مجموع حجمي الغازين المتحررين يساوي $0.0672\ L$ ، جد حجم كل غاز متحرر وشدة التيار المار .

ب- أولاً : في التفاعل الغازي المتزن الباعث للحرارة : $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ ، كيف تتغير حالة الاتزان وقيمة ثابت الاتزان ؟
1) تقليل الحجم 2) رفع درجة الحرارة 3) سحب كمية من غاز N_2O_4 . (٦ درجات)

ثانياً : ما قيمة ثابت التحلل المائي لملح إذا علمت أن تركيزه M 0.1 وقيمة POH له يساوي 9 ؟ (٤ درجات)

س٢ : أ- قطعة من النحاس كتلتها $0.006Kg$ سخنت من $21C^\circ$ إلى $124C^\circ$ ، احسب كمية الحرارة الممتصة بوحدات KJ إذا علمت أن السعة الحرارية للنحاس $2.34J/C^\circ$.

ب- أولاً : املأ الفراغات الآتية لاثنين من العبارات الآتية : (٤ درجات)
1) العدد الذري الفعال للمعقد $[CoCl_4]^{-2}$ يساوي ..... $Co=27$.
2) تعد ..... الوحدة الأساسية لبناء البروتين .
3) العامل المرسب لأيونات المجموعة الرابعة الموجبة هو ..... .

ثانياً : علل اثنين مما يأتي : (٦ درجات)
1) المحلول المائي لملح نترات البوتاسيوم ذو صفات متعادلة .
2) قيمة ثابت الاتزان للتفاعلات غير الانعكاسية تكون كبيرة جداً .
3) يجب أن يكون جهد الخلية الكلفانية موجباً .

س٣ : أ- وضع $4\ g$ من غاز HF في وعاء مغلق حجمه $2\ L$ عند درجة حرارة $27C^\circ$ وترك في الوعاء المغلق يتفكك حتى تم الاتزان الكيميائي حسب المعادلة الآتية : $2HF_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + F_{2(g)}$ حيث لوحظ أن غاز H_2 ازداد بمقدار $0.85atm$ ، احسب ثابت الاتزان K_p إذا علمت أن الكتلة المولية لغاز HF تساوي $20g/mol$.

ب- ما ناتج الأكسدة التامة للمركبات الآتية ؟
1) الإيثانول 2) 2- بروبانول

س٤ : أ- احسب مقدار التغير في قيمة PH بعد إضافة $20ml$ من M 0.2 هيدروكسيد البوتاسيوم KOH إلى $50ml$ من M 0.1 حامض الخليك CH_3COOH ، علماً أن :

$\log2=0.3$ ، $\log5=0.7$ ، $\sqrt{1.8}=1.3$ ، $Ka_{(CH_3COOH)}=1.8\times10^{-5}$ ، $\log1.3=0.11$ ، $\log1.8=0.25$

ب- 1) عرف اثنين مما يأتي : (٤ درجات)
الجسر الملحي ، الإنزيمات الداخلية ، النظام المعزول .

2) ما حالة التأكسد وعدد التناسق للفلز المركزي في المعقد $K_3[Fe(CN)_6]$ ؟ (٦ درجات)

س٥ : أ- اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $Ca[Ni(CN)_4]$ ؟ ثم احسب μ له إذا علمت أن العدد الذري لـ $Ni=28$.

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :
1) كيف يمكن إعادة شحن بطارية الخزن الرصاصية ؟
2) احسب المعامل الوزني لـ MgI_2 $(M=278g/mol)$ في AgI $(M=235g/mol)$.
3) تفكك أوكسيد الزئبق II يكون تلقائي دائماً عند درجات الحرارة العالية وليس بالظروف الاعتيادية ، وضّح ذلك على وفق علاقة كبس .

س٦ : أ- ما كتلة كبريتات الباريوم $(BaSO_4)$ $(M=233g/mol)$ التي تترسب تماماً عند مزج كمية كافية من محلول كلوريد الباريوم $BaCl_2$ $(M=208g/mol)$ مع $(100ml)$ من حامض الكبريتيك (H_2SO_4) $(M=98g/mol)$ ، علماً بأن $(20ml)$ من نفس الحامض تحتاج إلى $16ml$ من هيدروكسيد الصوديوم $(NaOH)$ تركيزها M 0.1 لمعادلته .

ب- أجب عن واحد مما يأتي :
1) استنتج الصيغ البنائية مع التسمية للمركبات العضوية A ، B ، C ، D ، E في مخطط التفاعلات الآتية إذا علمت أن A مركب عضوي يحتوي ثلاث ذرات كاربون

$$A \xrightarrow{HCl} B \xrightarrow[\text{أيثر جاف}]{Mg} C \xrightarrow{CO_2} D \xrightarrow{HCl} E$$

2) احسب ذوبانية هيدروكسيد الخارصين $Zn(OH)_2$ في محلول دالته الحامضية : أ) $PH=8$ ب) $PH=11.7$
إذا علمت أن : $K_{SP[Zn(OH)_2]}=1.2\times10^{-17}$ ، $\log2=0.3$.

موقع ملازمنا mlazemna.com

خارج العراق

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : (الكيمياء)

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- التفاعل الغازي الآتي : $H_2 + Br_2 \rightleftharpoons 2HBr$ في وعاء حجمه $2L$ سخن $0.4mole$ من كل من الغازات HBr, H_2, Br_2 ، إلى درجة حرارة معينة حتى وصل التفاعل إلى حالة الاتزان ، احسب عدد مولات الخليط عند الاتزان إذا علمت أن ثابت تفكك مول واحد من HBr يساوي 0.5 .

ب- أجب عن أولاً أو ثانياً فيما يأتي :

أولاً : اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Co(H_2O)_4]Cl_2$ ، ثم احسب μ له علماً أن العدد الذري لـ Co يساوي 27 ؟

ثانياً : علل اثنين مما يأتي :

1) استخدام قطب الهيدروجين القياسي كمرجع لقياس جهود الأقطاب الأخرى .
2) لا يستخدم الكالسيوم أو المغنيسيوم بديلاً عن الصوديوم أو البوتاسيوم في صناعة الصابون .
3) يفضل أن يكون للمادة القياسية كتلة مكافئة عالية .

س٢ : أ- احسب النسبة المئوية للفسفور الموجود في نموذج من الفوسفات وزنه $0.68g$ تم ترسيبه ثم أحرق وأصبح على هيئة بايروفوسفات المغنيسيوم $Mg_2P_2O_7$ والذي كان وزنه النهائي $0.435g$ ، علماً أن الكتل الذرية لـ $O=16$ ، $P=31$ ، $Mg=24$.

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :

1) كيف يمكن الكشف عن النشأ ؟
2) متى يكون $\Delta H_f^\circ = \Delta H_r^\circ$ ، بيّن ذلك مع مثال .
3) ما العدد الذري الفعّال للمعقد $[Ag(NH_3)_4]^+$ ؟ وهل تنطبق قاعدة (EAN) عليه علماً أن العدد الذري للفضة (47)؟

س٣ : أ- إذا علمت أن الذوبانية المولارية لملح كبريتات الرصاص $PbSO_4$ في الماء النقي تساوي 1.2×10^{-4} M ، ما ذوبانيته بعد إضافة $(1ml)$ من حامض الكبريتيك H_2SO_4 تركيزه 10 M إلى (لتر) من المحلول المشبع (أهمل التغير الحاصل في الحجم بعد إضافة الحامض) .

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :

1) كيف تميّز بين البروبانال والبروبانون باستعمال كاشف تولن ؟
2) أكمل المعادلة الآتية مع تسمية المتفاعلات والنواتج :

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H + H_2N-NH_2 \xrightarrow{\Delta}$$

3) مبتدءاً من بروميد المثيل وما تحتاجه ، حضّر حامض الإيثانويك .

س٤ : أ- احسب الطاقة الحرة ΔG للخلية التالية عند درجة حرارة $25C^\circ$: $Mg/Mg^{+2}(0.05M)//Sn^{+2}(0.04M)/Sn$

إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية $E^\circ_{Sn^{+2}/Sn} = -0.14V$ ، $E^\circ_{Mg^{+2}/Mg} = -2.37V$ ، $Log1.25 = 0.096$

$\ln x = 2.303\log x$ ، $\ln 1.25 = 0.22$

ب- 1) عرف اثنين مما يأتي : (٤ درجات)

السعة الحرارية ، الليكندات الكليتية ، حامض ضعيف متعدد البروتون .

2) التفاعل المتزن الآتي : $3O_{2(g)} + 284KJ/mol \rightleftharpoons 2O_{3(g)}$ (٦ درجات)

ما تأثير كل من العوامل الآتية على حالة الاتزان وثابت الاتزان؟

a. زيادة الضغط . b. إضافة مزيد من O_2 c. خفض درجة الحرارة .

س٥ : أ- احسب مقدار التغير في قيمة PH بعد إضافة $2ml$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ تركيزه 5 M إلى لتر من محلول بفر مكون من حامض الخليك CH_3COOH بتركيز 0.1 M وخلات الصوديوم CH_3COONa بتركيز 0.1 M إذا علمت أن $Ka_{(CH_3COOH)} = 1.8\times10^{-5}$ (أهمل التغير الحاصل في حجم المحلول بعد إضافة القاعدة القوية) ،

$Log1.8 = 0.26$ ، $Log1.2 = 0.08$ ، $Log3 = 0.477$ ، $Log11 = 1.04$

ب- أجب عمّا يأتي :

1) يذوب غاز ثنائي أوكسيد الكبريت في الماء تلقائياً ويبعث حرارة أثناء عملية الذوبان ، وضحّ ذلك وفق علاقة كبس.

2) هل يمكن حفظ محلول ملح الطعام في إناء من النحاس ؟ علماً أن جهود الاختزال قياسية : $E^\circ_{Cu^{+2}/Cu} = +0.34V$ ، $E^\circ_{Na^+/Na} = -2.7V$.

س٦ : أ- إذا علمت أن انثالبي احتراق كل من غاز الإيثان C_2H_6 والإثيلين C_2H_4 و H_2 هي على الترتيب $(-1560, -1411, -286)$ مقدرة بـ KJ/mol ، احسب ΔH_r° للتفاعل الغازي : $C_2H_4 + H_2 \longrightarrow C_2H_6$ باستخدام قانون هيس .

ب- أجب عن أولاً أو ثانياً :

أولاً : أملأ الفراغات التالية بما يناسبها :

1) 0.5 لتر من محلول نترات البوتاسيوم KNO_3 بتركيز 0.1 M فإن PH المحلول يساوي ..... .
2) ..... درجة الحرارة لتفاعل ماص للحرارة عندما $K_C = 0.3$ و $Q = 1$.
3) إن أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح عملية التحليل الوزني والحصول على نتائج دقيقة هي ..... و ..... و ..... .

ثانياً : اكتب الصيغ البنائية المحتملة لأربعة متجانسات للكحولات ذوات الكتل المولية $88g/mol$ علماً أن الكتل الذرية لـ $C=12$ ، $O=16$ ، $H=1$.

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
التمهيدي ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ- خلية كلفانية في درجة ($25^{\circ}C$) أحد قطبيها هو الهيدروجين وبضغط ($1atm$) من غاز الهيدروجين والأخر قطب النيكل تركيز أيوناته فيه ($0.01\ M$) ، احسب الأس الهيدروجيني (PH) لمحلول قطب الهيدروجين إذا علمت أنّ مقدار الطاقة الحرة لتفاعل الخلية ($-48.25\ KJ/mol$) وأن جهد اختزال قطب النيكل القياسي يساوي ($-0.25V$) .

ب- علل اثنين مما يأتي :
1) تعتبر البروتينات مواد أمفوتيرية .
2) عملية انصهار الجليد تلقائية بالظروف الاعتيادية .
3) لا تنطبق قاعدة (EAN) على المعقد التناسقي $Na[CoI_2]^{+}$ علماً أن العدد الذري للكوبلت هو (27) .

س٢ : أ- في وعاء مغلق حجمه لتر واحد يتفاعل غاز (CO) مع بخار الماء وتكوّن غاز (CO_2) و (H_2) بدرجة حرارة ($700K$) ما تراكيز خليط الغازات عند وصولها إلى حالة الاتزان إذا تم وضع مول واحد من كل من المتفاعلات والنواتج علماً أن ثابت الاتزان (K_C) لهذا التفاعل يساوي (5.29) ؟ $\sqrt{5.29}=2.3$ (١١ درجة)

ب- املأ الفراغات لثلاث مما يأتي : (٩ درجات)
1) يتم إضافة (HBr) إلى البروبين حسب قاعدة ..... .
2) محلول من $Al_2(SO_4)_3$ عياريته ($0.3N$) فإن مولاريته تساوي ..... .
3) (PH) لملح يساوي (5) وتركيزه ($0.1\ M$) فإن (K_b) له يساوي ..... .
4) إن عملية تكثيف بخار الماء يؤدي إلى ..... في انتروبي النظام .

س٣ : أ- اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PtCl_4]^{-2}$ علماً أن العدد الذري لـ ($Pt=78$) ؟

ب- عرّف اثنين مما يأتي : دالة الحالة ، نقطة نهاية التفاعل ، الانزيمات الداخلية .

س٤ : أ- احسب قيمة الأس الهيدروجيني (PH) : 1) للتر من محلول بفر مكوّن من حامض الخليك بتركيز ($0.2\ M$) وخلات الصوديوم بتركيز ($0.2\ M$) . 2) لنفس محلول بفر لكن بعد إضافة ($0.1\ M$) من حامض الهيدروكلوريك ، ثمّ احسب مقدار التغير الحاصل في قيمة (PH) علماً أن ($PK_a=4.74$) وأنّ ($\log 3=0.477$) (أهمل التغير الذي يحصل في حجم المحلول بعد الإضافة) .

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :
1) مبتدئاً من بروميد الأثيل وما تحتاج إليه ، حضّر حامض البروبانويك .
2) ما ناتج الأكسدة التامة لـ (1- بيوتانول) ؟ 3) عدّد أنواع النظام مع مثال لكل نوع .

س٥ : أ- أذيب ($4.29g$) من بلورات كاربونات الصوديوم المائية ($Na_2CO_3 \cdot XH_2O$) في قليل من الماء المقطر ثمّ أكمل حجم المحلول إلى ($250ml$) ، فإذا علمت أن ($25ml$) من المحلول الأخير يحتاج إلى ($15ml$) من محلول (HCl) عياريته ($0.2N$) لمكافئته ، ما عدد جزيئات الماء (X) في الصيغة الكيميائية لكاربونات الصوديوم المائية ؟ علماً أن الكتل الذرية لـ : $Na=23, C=12, O=16, H=1$.

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :
1) متى تكون $\Delta G^{\circ}=\Delta G$ ؟ أثبت ذلك حسابياً .
2) ما الفرق بين الحرارة النوعية والسعة الحرارية ؟ ما وحدات هاتين الكميتين ؟
3) اكتب تفاعل التحلل المائي لأثيل إيثانوات في الوسط الحامضي .

س٦ : أ- إن الذوبانية المولارية لملح كبريتات الباريوم ($BaSO_4$) في محلوله المائي المشبع يساوي M (1×10^{-5}) ، ما ذوبانيته في محلول كبريتات الصوديوم (Na_2SO_4) بتركيز ($0.01\ M$) ؟

ب- أجب عن أولاً أو ثانياً :
أولاً) أمرر تيار كهربائي شدته ($10A$) خلال ($965S$) في خلية تحليل كهربائي تحتوي على كبريتات النحاس ، ما هو وزن النحاس المترسب وعدد ذراته علماً أن الكتلة الذرية للنحاس تساوي (63) ؟

ثانياً) 1) في التفاعل الغازي المتزن $SO_2+Cl_2 \rightleftharpoons SO_2Cl_2$ + طاقة ، بيّن هل ترتفع أم تنخفض حرارة التفاعل عند إضافة (SO_2) إلى خليط الاتزان ؟ ولماذا ؟

2) تغيرت درجة حرارة قطعة من المغنسيوم كتلتها ($15g$) من ($20^{\circ}C$) إلى ($33.3^{\circ}C$) مع اكتساب حرارة مقدارها ($205J$) ، احسب الحرارة النوعية لقطعة المغنيسيوم .

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- في عملية تسحيح حامض الخليك (CH_3COOH)، $(M=60g/mol)$ مع محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي بتركيز $(0.3N)$ ، تطلب تسحيح $(1.2g)$ من عينة غير نقية لهذا الحامض ، فإذا علمت أن حجم محلول القاعدة المضاف من السحاحة اللازم للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل بلغ $(35ml)$ ، احسب النسبة المئوية لحامض الخليك في العينة .

ب- أولاً : عرّف ما يأتي : (الخواص المركزية ، الأيون المركزي) . (٤ درجات)

ثانياً : ما تأثير الأس الهيدروجيني على الذوبانية ؟ (٦ درجات)

س٢ : أ- خلية كلفانية في درجة $25^{\circ}C$ أحد قطبيها هو الهيدروجين وبضغط $(1atm)$ من غاز الهيدروجين والآخر قطب النيكل تركيز ايوناته فيه 0.01 M ، احسب الأس الهيدروجيني (PH) لمحلول قطب الهيدروجين إذا علمت أن مقدار الطاقة الحرة لتفاعل الخلية $(-48.25KJ/mol)$، وأن جهد اختزال قطب النيكل القياسي يساوي $(-0.25V)$، $(\ln x = 2.303 \log x)$.

ب- أجب عمّا يأتي :

أولاً : اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PdCl_4]^{-2}$ علماً أن العدد الذري لـ $Pd=46$.

ثانياً : املأ الفراغات الآتية بما يناسبها :

1) لتر من محلول نترات الأمونيوم $[NH_4NO_3]$، PH له يساوي (4) فإن $[H^+]$ له يساوي .....

2) في التفاعلات الماصة للحرارة والتي هي في حالة اتزان ديناميكي تزداد تراكيز المواد الناتجة عند زيادة ..... درجة الحرارة .

3) يتوقف عمل الصابون الناتج من عملية الصوبنة على ..... و ..... .

4) تبخر سائل البروم يؤدي إلى ..... في الانتروبي .

س٣ : أ- التفاعل الغازي الباعث للحرارة $2HI_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + I_{2(g)}$ وفي إناء تفاعل حجمه لتر واحد ، وضعت مولات متساوية من H_2 و I_2 ووضعفها من (HI) فوجد أن حرارة الإناء ارتفعت لحين استتباب حالة الاتزان ووجد أن الإناء يحتوي على $(1mol)$ من (HI) و $(2mol)$ من كل من H_2 و I_2 ، احسب : 1) تراكيز مكونات مزيج التفاعل قبل بدء التفاعل. 2) K_C للتفاعل .

ب- علل اثنين مما يأتي :

1) اختيار قطب الهيدروجين القياسي كقطب مرجع لقياس جهود الأقطاب الأخرى .

2) تتفاعل البروتينات مع الحوامض والقواعد .

3) في عملية التحليل الوزني يجب أن يكون الراسب المتكوّن ذو قابلية ذوبان قليلة جداً .

س٤ : أ- احسب مقدار التغير في قيمة الأس الهيدروجيني PH بعد إضافة $(1ml)$ من حامض H_2SO_4 بتركيز 10 M إلى محلول بفر مكوّن من الأمونيا بتركيز 0.1 M وكلوريد الأمونيوم بتركيز 0.1 M ، علماً أن $K_{b(NH_3)} = 1.8\times10^{-5}$ (اهمل التغير الحاصل في حجم المحلول بعد إضافة الحامض القوي) ، $Log1.8=0.26$ ، $Log1.5=0.18$.

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :

1) لا يتجمد الماء تلقائياً بالظروف الاعتيادية ، وضّح ذلك على وفق علاقة كبس .

2) ما العدد الذري الفعّال للمعقد $[Ni(en)_3]^{+2}$ ؟ وهل تنطبق قاعدة (EAN) عليه إذا علمت أن العدد الذري للنيكل (28) ؟

3) التفاعل الغازي المتزن الآتي: $N_2 + O_2 + 180KJ \longrightarrow 2NO$ ، صف عدد من الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة الناتج .

س٥ :- أ- احسب إنثالبية التكوين القياسية للإستيلين $(C_2H_{2(g)})$، من عناصره الأساسية إذا أعطيت المعادلات الحرارية الآتية :

$$C_{(gr)} + O_2 \longrightarrow CO_{2(g)} \qquad \Delta H_r^\circ = -394KJ/mol$$

$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(L)} \qquad \Delta H_r^\circ = -286KJ/mol$$

$$2C_2H_{2(g)} + 5O_{2(g)} \longrightarrow 4CO_{2(g)} + 2H_2O_L \qquad \Delta H_r^\circ = -2599KJ/mol$$

ب- أجب عمّا يأتي :

1) هل يتحرر غاز الهيدروجين عند تفاعل الألمنيوم مع الحوامض المخففة ، إذا علمت أن جهد الاختزال القياسي للألمنيوم $E^\circ_{AL^{+3}/AL} = -1.66V$ ؟

2) اكتب تفاعل التحلل المائي في وسط حامضي لأثيل بروبانوات .

س٦ : أ- محلول من نترات الفضة $(AgNO_3)$ تركيزه 0.01 M وحجمه $(20ml)$ ، أضيف إلى $80ml$ من محلول كرومات البوتاسيوم (K_2CrO_4) تركيزه 0.05 M ، بيّن هل تترسب كرومات الفضة (Ag_2CrO_4)، علماً أن $K_{SP(Ag_2CrO_4)} = 1.1\times10^{-12}$

ب- أجب عمّا يأتي :

1) مركب عضوي يحتوي على أربع ذرات كاربون يستجيب لكاشف لوكاس وعند أكسدته يعطي كيتون ، اكتب التفاعلات أعلاه وما صيغته البنائية ؟

2) من بروميد المثيل (بروموميثان) وما تحتاجه ، حضّر حامض الإيثانويك .

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة

الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ :- أ- في التفاعل الغازي الآتي : $2CO+O_2 \longrightarrow 2CO_2$ ، احسب ΔG_f° لـ CO عند الظروف القياسية $25^\circ C$ وضغط $1atm$ ، من المعلومات الآتية : S° بوحدات $J/K.mol$ لـ $CO=198$ ، $CO_2=214$ ، $O_2=205$ وأنّ ΔH_f° بوحدات $KJ/mole$ لـ $CO_2=-393.5$ ، $CO=-110.5$ وأنّ ΔG_f° لـ $CO_2=-394$ بوحدة $KJ/mole$. (١١ درجة)

ب- املأ الفراغات لثلاث من العبارات الآتية : (٩ درجات)

1) تعتمد قابلية المحلول الإلكتروليتي للتوصيل الكهربائي على ..... و ..... و ..... .

2) في التفاعل الغازي الآتي $N_2F_4 \rightleftharpoons 2NF_2 \quad \Delta H=38.5KJ/mol$ فإن تسخين خليط الاتزان يرجح التفاعل ..... وخفض الضغط على الخليط المتزن يرجح التفاعل ..... وسحب NF_2 من خليط الاتزان يرجح التفاعل ..... .

3) الصيغة التركيبية للمعقد التناسقي كلوريد أكوا خماسي أمين الكوبلت (III) هي ..... .

4) المعامل الوزني لـ Fe_3O_4 $(M=232g/mole)$ في Fe_2O_3 $(M=160g/mole)$ يساوي ..... .

س٢ : أ- خلية فولتائية في درجة $25^\circ C$ تفاعلها العام $Ni_{(S)}+Sn_{aq}^{+2} \longrightarrow Ni_{aq}^{+2}+Sn_{(s)}$ ، إذا علمت أنّ جهد الخلية غير القياسي يساوي $0.14V$ ، احسب تركيز أيونات النيكل علماً أن قطب القصدير في ظروفه القياسية وأن جهود الاختزال القياسية $E_{Sn^{+2}/Sn}^\circ=-0.14V$ و $E_{Ni^{+2}/Ni}^\circ=-0.25V$ وأن $\ln x=2.303\log x$. (٨ درجات)

(١٢ درجة)

ب- أجب عن ثلاث فقط :

1) كيف تميّز عملياً باستخدام كاشف تولن بين البروبانال والبروبانون ؟

2) اكتب تفاعل تحضير إيثوكسي بروبان من الإيثانول .

3) عند حدوث تفاعل كيميائي في مسعر سعته الحرارية الكلية تساوي $2.4KJ/^\circ C$ فإن درجة حرارة المسعر ترتفع بمقدار $0.12^\circ C$ ، احسب التغير في الانثالبي لهذا التفاعل بوحدات الجول .

4) تتوقف العلاقة بين K_C و K_P على Δn_g ، بيّن ذلك مع كتابة العلاقة التي تربط بين K_C و K_P .

س٣ : أ- إذا علمت أنّ ذوبانية $BaSo_4$ بعد إضافة $(1ml)$ من H_2SO_4 تركيزه 10 M إلى لتر من المحلول المشبع منه تساوي 1.6×10^{-8} ، احسب ذوبانيته في محلوله المائي المشبع . علماً أن $\sqrt{1.6}=1.26$

ب- قارن بين : $[Pd(CN)_4]^{-2}$ و $[Zn(CN)_4]^{-2}$ اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT من حيث : 1) نوع التهجين 2) الشكل الهندسي 3) الصفة المغناطيسية للمعقد ولماذا ؟ العدد الذري $Pd=46$ ، $Zn=30$.

س٤ : أ- في وعاء مغلق حجمه لتر واحد يتفاعل غاز CO مع بخار الماء وتكوّن غاز CO_2 و H_2 بدرجة حرارة $(700K)$ ، ما تراكيز خليط الغازات عند وصولها إلى حالة الاتزان إذا تمّ وضع مول واحد من كل من المتفاعلات والنواتج ، علماً أنّ ثابت الاتزان K_C لهذا التفاعل يساوي 4.84 .

(٤ درجات)

ب- 1) مبتدأ بكلوريد الأستيل ، حضّر أثيل إيثانوات .

2) ليست جميع المواد الكيميائية المستعملة لتحضير المحاليل هي مواد قياسية ، ما شروط المواد القياسية ؟ عددها. (٦ درجات)

س٥ : أ- ما تركيز خلات الصوديوم CH_3COONa في محلول يحتوي إضافة للملح على حامض الخليك CH_3COOH تركيزه 0.02 M وأنّ PH للمحلول تساوي 4.74 ، ثمّ احسب PH للمحلول أعلاه بعد إضافة $2ml$ من محلول حامض الهيدروكلوريك تركيزه 5 M إلى لتر من المحلول أعلاه (أهمل التغير الحاصل بالحجم بعد الإضافة) ، علماً أن : $Ka_{(CH_3COOH)}=1.8\times10^{-5}$ ، $\log2=0.3$ ، $\log3=0.48$ ، $\log1.8=0.26$. (١١ درجة)

(٩ درجات)

ب- علل ثلاثاً مما يأتي :

1) يزيد التسخين من انتروبي النظام .

2) يستخدم عنصر البلاتين لصنع قطب الهيدروجين القياسي .

3) البروتينات مواد ذات صفات حامضية - قاعدية (مواد امفوتيرية) .

4) عند إضافة HBr إلى البروبين يكون الناتج 2- برومو بروبان وليس 1- برومو بروبان

س٦ : أ- ما هي مولارية وعيارية محلول هيدروكسيد الكالسيوم $(M=74g/mol)$ المحضّر بإذابة $3.7g$ من هذه المادة في $1.5L$ من المحلول والمستعمل في تفاعل حامض – قاعدة . (٨ درجات)

ب- اختر من بين الأقواس ما يناسب التعابير الآتية (أجب عن اثنين) : (٦ درجات)

1) من الكاربوهيدرات ثنائية التسكر (سكريات ثنائية) هي : (الفركتوز ، المالتوز ، السيليلوز) .

2) إذا كانت حدود النظام لا تسمح بتبادل المادة والطاقة مع المحيط يسمى النظام (مفتوح ، معزول ، مغلق) .

3) إذا علمتَ أن العدد الذري $Re=75$ فإن العدد الذري الفعال للمعقد $[Re_2(CO)_{10}]$ هو (85 ، 65 ، 86) .

جـ- امرر تيار كهربائي شدته $10A$ خلال $965s$ في خلية تحليل كهربائي تحتوي على كبريتات النحاس ، ما كتلة النحاس المترسبة علماً أن الكتلة الذرية للنحاس تساوي $63g/mol$ ؟ (٦ درجات)

موقع مازمنا miazemnia.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث ١٤٤٠هـ - ٢٠١٨م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- احسب انثالبي التكوين القياسية للبروبان C_3H_8 إذا أعطيت المعلومات الآتية :

$$C_3H_{8(g)} + 5O_{2(g)} \longrightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(l)} \qquad \Delta H_r^\circ = -2219\,KJ/mol$$

$$H_2O_{(l)} \longrightarrow H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \qquad \Delta H_r^\circ = +286\,KJ/mol$$

وأن انثالبي التكوين القياسية لغاز CO_2 تساوي $-394KJ/mol$.

ب- علل اثنين ممّا يأتي :
1) يقل تفكك HF عند إضافة كمية من محلول NaF إليه .
2) يصعب فصل البروتينات بطرق كيميائية بسيطة .
3) في عمليات التحليل الوزني يفضل إجراء عملية الترسيب من محاليل مخففة .

س٢ : أ- ما كتلة كبريتات الباريوم $BaSO_4$ $(M = 233\,g/mol)$ التي تترسب تماماً عند مزج كمية كافية من محلول $BaCl_2$ $(M = 208\,g/mol)$ مع $(100\,ml)$ من حامض الكبريتيك $(M = 98\,g/mol)$ ؟ علماً أن $(20\,ml)$ من نفس الحامض تحتاج إلى $(16\,ml)$ من $NaOH$ تركيزها M (0.1) لمعادلته .

ب- أجب عمّا يأتي :
أولاً : ما تأثير كل من العوامل الآتية على حالة الاتزان وقيمة ثابت الاتزان للتفاعل الغازي المتزن الآتي ؟ (٦ درجات)

$$C_2H_4 + H_2 \rightleftharpoons C_2H_6 + 137\,KJ/mol$$

1) تسخين خليط الاتزان في وعاء مغلق . 2) سحب كمية من الناتج . 3) زيادة الضغط على الخليط المتزن بدرجة حرارة ثابتة .

ثانياً : أجب عن واحد ممّا يأتي : (٤ درجات)
1) ما فائدة الجسر الملحي في الخلايا الكلفانية ؟
2) كيف يمكن الكشف عن النشا ؟

س٣ : أ- احسب التغير في الطاقة الحرة لتفاعل الخلية التالي في درجة $25^\circ C$:

$$Mg/Mg^{+2}(1\ M)\ //Br^-(0.1\ M)\ /Br_2(1atm)/pt$$

إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية لـ $E^\circ_{Mg^{+2}/Mg} = -2.37\,V$ ، $E^\circ_{Br_2/Br^-} = +1.07\,V$ ، $\ln x = 2.303 \log x$ ، $\ln 0.01 = -4.6$.

ب- أجب عمّا يأتي :
أولاً : عرف ثلاث ممّا يأتي : مجال التناسق ، النظام المعزول ، الدليل ، الإنزيمات الخارجية . (٦ درجات)
ثانياً : أجب عن واحد ممّا يأتي : (٤ درجات)
1) اكتب معادلة تفاعل حامض البروبانويك مع بيكاربونات الصوديوم .
2) اكتب معادلة تفاعل أكسدة 2- بيوتانول .

س٤ : أ- وضع مول واحد من بروميد الهيدروجين في وعاء مغلق حجمه (1 لتر) وبدرجة حرارة معينة وصل التفاعل الغازي إلى حالة الاتزان ، فوجد أن المتكوّن من غاز البروم $0.2\,mole$ حسب التفاعل الآتي : $2HBr \rightleftharpoons H_2 + Br_2$
فما عدد مولات غاز HBr في خليط الاتزان لإناء آخر حجمه (1 لتر) الناتج من خلط غازي البروم والهيدروجين بكميات $0.2\,mole$ لكل منهما ؟

ب- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمركب المعقد $[Pd(CN)_4]^{-2}$ ؟ وما قيمة (μ) إذا علمت أن العدد الذري لـ Pd يساوي (46) ؟

س٥ : أ- مزج $80\,ml$ من محلول M 2×10^{-6} نترات الباريوم $Ba(NO_3)_2$ مع $(20\,ml)$ من محلول M (5×10^{-5}) كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 ، هل يحصل ترسيب أم لا لكبريتات الباريوم $BaSO_4$ إذا علمت أن الذوبانية المولارية لـ $BaSO_4$ في محلوله المائي المشبع تساوي تقريباً M (1×10^{-5}) ؟ بيّن ذلك حسابياً .

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :
1) استنتج الصيغ البنائية للمركبات العضوية (A,B,C,D,E) في مخطط التفاعلات التالية إذا علمت أن A مركب عضوي يحتوي ثلاث ذرات كاربون :

$$A \xrightarrow{HCl} B \xrightarrow{Mg} C \xrightarrow{Co_2} D \xrightarrow{HCl} E$$

2) مبتدئاً بالأثيلين $(CH_2 = CH_2)$ وما تحتاج إليه حضّر أثيل بروبانوات .
3) احسب التغير في الانتروبي للتحول الآتي : $H_2O_{(L)} \rightleftharpoons H_2O_{(g)}$ $\Delta H_{vap} = 44\,KJ/mol$ عند درجة غليان الماء.

س٦ : أ- احسب مقدار التغير في قيمة الـ PH بعد إضافة $(0.05\,mol)$ من هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ إلى $(2\,L)$ من محلول بفري مكوّن من حامض النتروز HNO_2 ، $Ka_{(HNO_2)} = 4.5\times10^{-4}$ بتركيز M (0.12) ونتريت الصوديوم $(NaNO_2)$ بتركيز M (0.15) ، $\log 1.85 = 0.26$ ، $\log 1.25 = 0.1$ ، $\log 4.5 = 0.65$.

ب- املأ الفراغات الآتية :
1) يستخدم كاشف لوكاس لـ ..... .
2) إذا كان حاصل التفاعل عند نقطة معينة من التفاعل أصغر من ثابت الاتزان K_C للتفاعل فإن التفاعل يتجه نحو المواد ..... .
3- عدد الإلكترونات المنتقلة من الأنود إلى الكاثود في الخلية التالية: $3Fe_S + 2Au^{+3}_{aq} \longrightarrow 3Fe^{+2}_{aq} + 2Au_s$ يساوي ..... .
4) تسامي اليود الصلب يؤدي إلى ..... بالانتروبي .
5) العامل المرسب للمجموعة الثالثة B هو ..... .

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : (الكيمياء)

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- ما تركيز ($1ml$) من حامض الكبريتيك المركز (H_2SO_4) الواجب إضافته إلى لتر من المحلول المائي لكبريتات الباريوم ($BaSO_4$) لتتغير الذوبانية المولارية من M (1.26×10^{-5}) إلى M (1.6×10^{-6}) ؟ (أهمل التغير الحاصل في حجم المحلول بعد الإضافة) .

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :
1) اكتب الصيغ البنائية لأربع متجانسات للكحولات ذوات الكتل المولية ($88g/mol$).
2) متى تكون قيمة ΔG تساوي "ΔG ؟ اثبت ذلك حسابياً .
3) اكتب التفاعل العام لخلية بطارية الخزن الرصاصية .

خارج العراق

س٢ : أ- اذيب ($2.5g$) من كاربونات فلز ثنائي التكافؤ (MCO_3) (حيث أن M تمثل فلزاً) في ($100ml$) من محلول حامضي تركيزه ($0.6N$)، وبعد انتهاء التفاعل بين المادتين وجد أن المحلول الناتج يحتاج إلى إضافة ($50ml$) من محلول هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) تركيزه ($0.2N$) لمعادلته ، احسب الكتلة المولية للفلز .

ب- عرّف اثنين مما يأتي : "ΔHC ، قانون فاراداي الأول ، التفاعلات الانعكاسية غير المتجانسة .

س٣ : أ- التفاعل التالي يجري بدون عامل مساعد : $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان ، وجد أن الضغوط الجزئية ($P_{NO_2}=1.56atm$) و ($P_{N_2O_4}=0.377atm$) وعند درجة $100^\circ C$، احسب K_c للتفاعل .

ب- أجب عن اثنين فقط :
1) كيف تميّز عملياً بين (البيوتانال) و (2- بيوتانون) باستخدام كاشف فهلنك .
2) مبتدءاً من الأثيلين ($CH_2=CH_2$) حضّر أثيل بروبانوات .
3) وضّح تأثير الأيون المشترك على الذوبانية .

س٤ : أ- اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Ni(H_2O)_4]^{+2}$ ؟

ب- علل اثنين مما يأتي :
1) عملية انصهار الجليد تلقائية بالظروف الاعتيادية ، وضّح ذلك على وفق علاقة كبس .
2) عدم استخدام الكالسيوم أو المغنسيوم بديلاً عن الصوديوم والبوتاسيوم في صناعة الصابون .
3) يفضّل أن يكون للمادة القياسية كتلة مكافئة عالية .

س٥ : أ- احسب قيمة الـ (PH) لمحلول ناتج من مزج ($30ml$) من M (0.1) هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) مع ($20ml$) من M (0.2) حامض الهيدروكلوريك (HCl)، علماً أن $\log 2=0.3$.

ب- املأ الفراغات لاثنين مما يأتي :
1) البروتينات مواد ذات صفات ..... .
2) العدد الذري الفعّال للمعقد $[Fe(CN)_6]^{-3}$ يساوي ..... .
3) أكمل المعادلة الآتية : $Bi^{+3} + \cdots\cdots \xrightarrow[\text{المخفف}]{(HCl)}$

س٦ : أ- إذا علمت أن إنثالبي احتراق كل من غاز (C_3H_8) و (H_2) بوحدات (KJ/mol) هي على التوالي ($2219-$ ، $286-$) وأنّ $\Delta H_f^\circ=-394KJ/mol$ $C_{gr}+O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$ ، احسب انثالبية تكوين غاز البروبان C_3H_8 .

ب- ما التيار بالأمبير اللازم لترسيب ($8g$) من الذهب خلال نصف ساعة على سطح الكاثود من محلول يحتوي على ملح الذهب ؟

ملاحظة : الكتل الذرية لـ $C=12$ ، $O=16$ ، $H=1$ ، $Ni=28$ ، $Fe=26$ ، $Au=197$.

خارج العراق

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م
الوقت : ثلاث ساعات

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : (الكيمياء)

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- إذا أعطيت المعادلات الحرارية التالية عند درجة حرارة $25^{\circ}C$ وضغط $1atm$:

$$\frac{1}{2}N_{2(g)}+O_{2(g)} \longrightarrow NO_{2(g)} \qquad \Delta H_r^{\circ}=33KJ$$

$$N_{2(g)}+2O_{2(g)} \longrightarrow N_2O_{4(g)} \qquad \Delta H_r^{\circ}=11KJ$$

أحسب ΔH_r° للتفاعل الآتي : $2NO_{2(g)} \longrightarrow N_2O_{4(g)}$

ب- أجب عن اثنين مما يأتي : 1) مبتدءاً بكلوريد الأثيل حضّر حامض البروبانويك .
2) كيف تميّز عملياً بين البروبانال والبروبانون باستخدام كاشف تولن ؟
3) اكتب تفاعل التحلل المائي لبروبيل إيثانوات في وسط حامضي .

س٢ : أ- احسب ΔG للخلية الآتية : $Mg/Mg^{+2}(0.05)\ M\ //Sn^{+2}(0.04)\ M/Sn$ ، إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية $E^{\circ}_{Mg^{+2}/Mg}=-2.37V$ ، $E^{\circ}_{Sn^{+2}/Sn}=-0.14V$ ، $\ln 1.25=0.22$.

ب- أولاً :عرّف اثنين مما يأتي : الإنزيمات الداخلية ، الليكندات الكليتية ، قانون فعل الكتلة . (٤ درجات)
ثانياً : ما شروط المواد القياسية المستعملة لتحضير المحاليل ؟ (٦ درجات)

س٣ : أ- محلول من نترات الفضة $(AgNO_3)$ تركيزه $0.01\ M$ وحجمه $20ml$ ، أضيف إلى $80ml$ من محلول $0.05\ M$ كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 ، بيّن هل تترسب كرومات الفضة علماً أن $K_{sp}(Ag_2CrO_4)=1.1\times10^{-12}$ ؟

ب- املأ الفراغات لاثنين ممّا يأتي :
1) اسم المركب التناسقي $K_2[PtCl_6]$ هو ..... .
2) محلول من $Al_2(SO_4)_3$ عيارته $0.3N$ فإن مولارية المحلول تساوي ..... .
3) يترجح التفاعل ..... لتفاعل متزن ماص للحرارة عند تبريد إناء التفاعل .

س٤ : أ- في التفاعل الافتراضي الغازي $2A+B \rightleftharpoons 3C$ ، وفي إناء حجمه لتر واحد وضع $3mole$ من B مع مولات مختلفة من A,C وعند وصول التفاعل حالة الاتزان ، وجد أن إناء التفاعل يحتوي على $6mole$ من C وكذلك $6mole$ من A ، ما عدد مولات كل من A,C قبل بدء التفاعل علماً أنّ : K_C للتفاعل $= 1.5$ ؟

ب- علل اثنين مما يأتي :
1) تُعد البروتينات مواد ذات صفات أمفوتيرية .
2) يزداد تفكك HF عند إضافة الماء إليه ويقل عند إضافة CaF_2 .
3) لا ينجمد الماء تلقائياً بالظروف الاعتيادية وفق علاقة كبس .

س٥ : أ- كم ستكون قيمة PH المحلول الناتج من مزج $(20ml)$ من $M\ (0.2)$ هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ مع $(50ml)$ من $M\ (0.1)$ حامض الخليك CH_3COOH ؟ علماً أنّ $Ka_{CH_3COOH}=1.8\times10^{-5}$ ، $\log 6=0.77$ ، $\log 1.8=0.26$.

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :
1) التفاعل الغازي المتزن الآتي : $C_2H_4+H_2 \rightleftharpoons C_2H_6+137\,KJ/mol$ ، صف عدد من الإجراءات التي تؤدي إلى رفع كمية الناتج .
2) أحسب العدد الذري الفعّال للمركب التناسقي $[Fe(CN)_6]^{-3}$ ، ثمّ بيّن هل تنطبق عليه قاعدة العدد الذري الفعّال ؟ علماً أن $Fe=26$.
3) احسب المعامل الوزني لـ $Na_5P_3O_{10}$ $(M=368g/mole)$ في $Mg_2P_2O_7$ $(M=222g/mole)$.

س٦ : أ- أذيب $(4.29g)$ من بلورات كاربونات الصوديوم المائية $(Na_2CO_3\,xH_2O)$ في قليل من الماء المقطر ، ثمّ أكمل حجم المحلول إلى $250ml$ ، فإذا علمت أن $25ml$ من المحلول الأخير يحتاج إلى $15ml$ من محلول HCl عيارته $0.2N$ لمكافئته ، ما عدد جزيئات الماء (x) في الصيغة الكيميائية لكاربونات الصوديوم المائية ؟

ب- أجب عن اثنين مما يأتي :
1) اكتب معادلات تأين حامض الفسفوريك (H_3PO_4) ، أي خطوة لها ثابت تأين أكبر ؟ ولماذا ؟
2) ما ناتج الأكسدة التامة لـ 2- بيوتانول ؟
3) وضّح لماذا يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كملح مزدوج بينما يصنف المركب $Na_2[NiCl_4]$ كمركب تناسقي ؟

موقع ملازمنا mlazmna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
التمهيدي ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- عند إذابة $0.6g$ من ملح غير نقي ليوديد الصوديوم NaI $(M=150g/mole)$ في الماء وإضافة زيادة من محلول نترات الفضة $AgNO_3$ لترسيب أيون اليوديد بشكل تام ، تم الحصول على $0.75g$ من يوديد الفضة AgI $(M=235g/mole)$ احسب النسبة المئوية ليوديد الصوديوم في الملح غير النقي .

ب- 1) ما ناتج تفاعل برومو إيثان مرة مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم المائي ومرة مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي ؟ (٦ درجات)

2) أجب عن أولاً أو ثانياً : (٤ درجات)

أولاً : يتوقف عمل الصابون الناتج من عملية الصوبنة على ..... و ..... .

ثانياً : تفاعل ما متزن ، ثابت الاتزان له K_{eq} يساوي (4.4) وثابت سرعة التفاعل الأمامي (K_f) يساوي (0.022) ، احسب ثابت سرعة التفاعل الخلفي (K_b).

س٢ : أ- احسب الذوبانية المولارية $(mole/L)$ والذوبانية بدلالة (g/L) لمحلول هيدروكسيد الخارصين $[Zn(OH)_2]$ $(M=99.4\ g/mole)$ عند حالة الاتزان إذا علمت أن : $(K_{sp}(Zn(OH)_2)=1.2\times10^{-17})$ و $\sqrt[3]{3}=1.44$.

ب- أجب عن اثنين فقط :

1) زيادة حجم إناء التفاعل لتفاعل غازي فيه $(\Delta n_g=-1)$ يؤدي إلى خفض المنتوج ، علل ذلك .

2) كيف يمكن الفصل بين أيونات الفضة والكادميوم والحديد III ؟

3) احسب عدد الإلكترونات اللازمة لتحرير نصف الحجم المولي لغاز الأوكسجين في (STP).

س٣ : أ- في مسعر حراري وضع $(5.2g)$ من الاسيتلين C_2H_2 $(M=26g/mole)$ ، فوجد أن كمية الحرارة المنبعثة من الاحتراق تساوي $(260KJ)$ ، احسب إنثالبية التكوين القياسية للإسيتلين إذا علمت أن (ΔH_f°) بوحدات (KJ/mol) لـ $(H_2O=-286)$ و لـ $(CO_2=-393.5)$.

ب- 1) عرّف اثنين : الملح المزدوج ، الجسر الملحي ، التأين الذاتي للماء . (٦ درجات)

2) حضّر أثيل امين من كلورو أيثان وما تحتاج إليه . (٤ درجات)

س٤ :- أ- إذا علمت أن النسبة المئوية لتفكك M (0.1) حامض الهيدروسيانيك HCN تساوي 0.01% ، احسب ثابت تأين هذا الحامض ، وما قيمة PH المحلول عند إضافة M (0.2) من سيانيد البوتاسيوم KCN إلى لتر واحد من الحامض ؟ علماً أن $\log2=0.3$.

ب- أجب عن اثنين فقط :

1) عملية انصهار الجليد تلقائية بالظروف الاعتيادية ، وضّح وفق علاقة كبس .

2) احسب العدد الذري الفعال لـ $[Pd(NH_3)_6]^{+4}$ ، وهل تنطبق قاعدة EAN عليه ؟ العدد الذري $Pd=46$.

3) ما ناتج الأكسدة التامة لـ 1- بيوتانول ؟

س٥ : أ- خلية كلفانية في درجة $25^\circ C$ أحد قطبيها هو الهيدروجين بضغط $1\ atm$ من غاز الهيدروجين والآخر قطب النيكل ، تركيز أيوناته فيه M (0.01) و PH لمحول قطب الهيدروجين يساوي(1) ، احسب مقدار الطاقة الحرة لتفاعل الخلية إذا علمت أن جهد اختزال قطب النيكل القياسي يساوي $(-0.25V)$ وأن $\ln x=2.303\log x$.

ب- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Co(CN)_4]^{-2}$ ؟ العدد الذري $Co=27$.

س٦ : أ- ثابت الاتزان للتفاعل الغازي $2NOCl \rightleftharpoons 2NO+Cl_2$ عند درجة $240^\circ C$ يساوي 4×10^{-4} ، ادرس الحالات التالية ، وقرر اتجاه سير التفاعل علماً أن جميع التراكيز معبراً عنها بوحدات $mole/L$.

	NO Cl	NO	Cl_2
1	0.002	0.004	0.02
2	0.001	0.002	0.0001
3	0.4	0.002	0.001

ب- 1) ما الإنزيمات ؟ وما صفاتها ؟ وما أنواعها ؟ (٦ درجات)

2) أجب عن أولاً أو ثانياً : (٤ درجات)

أولاً : ما أهم الشروط المؤثرة في الحصول على راسب متبلور ؟

ثانياً : ما الفرق بين النظام المفتوح والنظام المغلق ؟

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربيه
الدور الأول ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- وجد أنّ ثابت الاتزان بدلالة الضغوط الجزيئية K_p بدرجة $727^\circ C$ للتفاعلات :

$$C_{(S)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} \qquad K_p = 2.5\times10^{10}$$

$$C_{(S)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} \qquad K_p = 5\times10^{20}$$

احسب ثابت الاتزان بدلالة K_C للتفاعل $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{2(g)}$

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي :

1) ما التكافؤ الأولي والتكافؤ الثانوي للفلز المركزي لـ $[Fe(CN)_6]^{-4}$ ؟ وما العدد الذري الفعّال للمركب ؟ وهل تنطبق قاعدة EAN عليه ؟ علماً أنّ العدد الذري $Fe=26$.

2) حضّر حامض البيوتانويك من كحول البروبانول .

3) ما ناتج تفاعل إيثوكسي إيثان مرة مع حامض الكبريتيك المخفف مع التسخين ومرة مع حامض الكبريتيك المركز البارد ؟

س٢ :- أ- احسب قيمة الأس الهيدروجيني (PH) ، 1) للتر من محلول بفر مكوّن من الأمونيا (NH_3) وكلوريد الأمونيوم (NH_4Cl) بتركيز M (0.2) لكل منهما .

2) لنفس محلول بفر لكن بعد إضافة M (0.05) من محلول $Ba(OH)_2$ إليه .

3) احسب مقدار التغير الحاصل في قيمة (PH) وناقش النتيجة علماً أنّ $K_b(NH_3)=1.8\times10^{-5}$ (أهمل التغير الذي يحصل في حجم المحلول بعد إضافة القاعدة القوية) ، $\log3=0.477$ ، $\log1.8=0.26$.

ب- اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT)، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية لكل من المركبين المعقدين $[Co(CN)_4]^{-2}$ ، $[CoCl_4]^{-2}$ ؟ العدد الذري لـ $Co=27$.

س٣ : أ- احسب شدة التيار اللازم إمراره لمدة $2hr$ و $520\,s$ في خلية تحليل الماء كهربائياً لكي يحرر (18.06×10^{21}) جزيئة من الهيدروجين والأوكسجين على قطبي الخلية .

ب- علل اثنين ممّا يأتي :

1) في عملية تجمد كحول الأثيل يكون التغير في الانتروبي أصغر من الصفر $(\Delta S<0)$.

2) عند إذابة أملاح مشتقة من قواعد قوية وحوامض ضعيفة في الماء يكون المحلول الناتج ذا صفة قاعدية .

3) يُعد سكر الفركتوز من السكريات المختزلة .

س٤ : أ- التفاعل الآتي : $CaCO_{3(S)} \longrightarrow CaO_{(S)} + CO_{2(g)}$ غير تلقائي بالظروف الاعتيادية ، بيّن حسابياً بأي درجة حرارة يصبح عندها التفاعل تلقائي عند $(627^\circ C)$ أو $(927^\circ C)$، إذا علمت أنّ ΔS°_r للتفاعل تساوي $160\,J/K.mol$ وأنّ ΔH°_f بوحدة KJ/mol لـ $(CaCO_3=-1207\ ,\ CaO=-635\ ,\ CO_2=-393.5)$. (١١ درجة)

ب- املأ الفراغات الآتية : (٩ درجات)

1) تنص قاعدة لوشاتليه على أنه ..... .

2) مثّل (فرنر) المركب $CoCl_3\cdot5NH_3$ حسب النظرية التناسقية بالصيغة ..... .

3) يمكن فصل أيون Cu^{+2} عن أيون Ca^{+2} وذلك بإضافة ..... .

س٥ : أ- أجب عن اثنين ممّا يأتي :

1) خفف محلول قطب الكاثود لخلية دانيال القياسي بالماء المقطر فانخفض جهد القطب بمقدار $0.0598\,V$ عن جهده القياسي ، احسب تركيز أيونات القطب حينئذٍ علماً أنّ $\ln x = 2.3\log x$.

2) اكتب الصيغ البنائية المحتملة للمركب C_4H_8O مع تبيان المجموعة الوظيفية فيها واسم المركب .

3) للتفاعل المتزن الغازي الباعث للحرارة $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ ، كيف تتغير حالة الاتزان ؟ ولماذا ؟ عندما :

أولاً : زيادة الضغط المسلط على التفاعل المتزن . ثانياً : خفض درجة حرارة إناء التفاعل .

ثالثاً : سحب غاز N_2O_4 المتكون عند الاتزان .

ب- تمت معايرة $45\,ml$ من محلول حامض HIO_3 $(M=176\,g/mol)$ بالتسحيح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي بتركيز $0.15\,N$ ، فإذا علمت أنّ حجم محلول القاعدة المضاف من السحاحة اللازم للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل بلغ $42\,ml$ ، احسب أولاً : التركيز العياري لحامض HIO_3 ثانياً : ما عيارية محلول الحامض نفسه عند استعماله في تقدير الحديد حسب التفاعل الآتي ؟

$$HIO_3 + 4FeCl_2 + 5H_3O^+ + 6Cl^- \longrightarrow 4FeCl_3 + ICl_2^- + 8H_2O$$

س٦ : أ- احسب PH لمحلول حامض الكبريتيك قبل وبعد إضافة $1\,ml$ منه إلى لتر من محلول مشبع $PbSO_4$ لتتغير ذوبانية المحلول المشبع من 1.26×10^{-4} M إلى 3.2×10^{-6} M . (٨ درجات)

ب- أجب عن ثلاث ممّا يأتي : (١٢ درجة)

1) ما حرارة الاحتراق القياسية ؟ وما الشرط الأساسي لتساوي انثالبي التفاعل القياسية وانثالبي الاحتراق القياسية ؟

2) تعتمد جودة الطلاء الكهربائي على عاملين مهمين ، ما هما ؟

3) ما الإنزيمات ؟ وما صفاتها ؟

4) يمكن إنجاز خطوة عزل المادة (التي تحتوي المكون المراد تقديره) في عملية التحليل الوزني بعدد من الطرائق، عددها .

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- لمعايرة محلول هيدروكسيد الباريوم $Ba(OH)_2$ وإيجاد تركيزه بشكل مضبوط ، تمّ تسحيح ($35ml$) منه مع حامض النتريك HNO_3 ذو تركيز $0.04\ M$ ، وكان الحجم المضاف من الحامض اللازم للوصول إلى نقطة النهاية هو $55.5\ ml$ ، احسب التركيز المولاري لمحلول هيدروكسيد الباريوم ، ثمّ جد عدد غرامات $Ba(OH)_2$ المذابة في $750ml$ من هذا المحلول علماً أنّ الكتل الذرية لـ $H=1$ ، $O=16$ ، $Ba=137$.

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي :
1) كيف يمكن الكشف عن النشأ ؟
2) متى يكون $\Delta H_f^\circ = \Delta H_r^\circ$ ؟ بيّن ذلك بمثال .
3) ما فائدة عنصر البلاتين المستعمل في صناعة قطب الهيدروجين القياسي ؟

س٢ : أ- محلول مشبّع من $Mg(OH)_2$ حجمه (لتر) ومحلول آخر مشبع من $Zn(OH)_2$ حجمه (لتر) أيضاً ، ما عدد مولات $NaOH$ الواجب إضافتها إلى أحد المحلولين لتصبح ذوبانية المحلولين متساوية ؟ علماً أنّ $K_{SP\,Mg(OH)_2}=1.8\times10^{-11}$ ، $K_{SP\,Zn(OH)_2}=1.2\times10^{-17}$ ، $\sqrt{12.5}=3.5$ ، $\sqrt[3]{3}=1.44$ ، $\sqrt[3]{4.5}=1.65$

ب- أولاً : احسب المعامل الوزني لـ $Na_5P_3O_{10}$ $(M=368g/mole)$ في $Mg_2P_2O_7$ $(M=222g/mole)$. (٤ درجات)
ثانياً : أجب عن واحد ممّا يأتي : (٦ درجات)
1) كيف تميّز بين البروبانال والبروبانون مختبرياً بواسطة كاشف تولن ؟
2) اكتب تفاعلات التحلل المائي لمثيل بروبانوات مرة في وسط حامضي وأخرى في وسط قاعدي .

س٣ : أ- هل يجري التفاعل الآتي بصورة تلقائية بالظروف القياسية ؟ $2CO_{(g)}+O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)}$
إذا أعطيت المعلومات الآتية : $\Delta H^\circ_{f_{(CO_2)}}=-393.5\,KJ/mol$ ، $\Delta H^\circ_{f_{(CO)}}=-110.5\,KJ/mol$ ، $S^\circ_{(CO_2)}=214J/K.mol$ (١١ درجة)
$S^\circ_{(O_2)}=205J/K.mol$ ، $S^\circ_{(CO)}=198J/K.mol$.

ب- أجب عن ثلاث فقط : (٩ درجات)
1) صف ثلاثة إجراءات تؤدي لرفع المنتوج للتفاعل الغازي المتزن: طاقة + $N_{2(g)}+3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$
2) على ماذا يتوقف عمل الصابون الناتج من عملية الصوبنة ؟
3) هل تنطبق قاعدة (EAN) على المعقد $[Re_2(CO)_{10}]$ ؟ العدد الذري لـ $Re=75$.
4) أكمل ووازن المعادلة الآتية : $Bi^{+3}+H_2S \xrightarrow[\text{المخفف}]{HCl}$

س٤ : أ- إذا علمت أن جهد الخلية الآتية: $Sn/Sn^{+2}(?\ M)\ //\ Ag^+(1\ M)\ /\ Ag$ عند درجة حرارة $25^\circ C$ يساوي $0.9992V$ جد تركيز ايونات القصدير $[Sn^{+2}]$ في محلول القطب علماً أنّ قطب الفضة في ظروفه القياسية وجهود الاختزال القياسية لـ $E^\circ_{Sn^{+2}/Sn}=-0.14V$ ، $E^\circ_{Ag^+/Ag}=+0.8V$ و $\ln x=2.303\log x$.

ب) أولاً : عرّف اثنين ممّا يأتي : الليكندات الكلبتية ، دالة الحالة ، محلول بفر . (٤ درجات)
ثانياً : 1) ما أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح عملية التحليل الوزني والحصول على نتائج دقيقة؟ (٣ درجات)
2) اكتب ثلاث متجانسات مع التسمية لكحول يحتوي أربع ذرات كاربون . (٣ درجات)

س٥ : أ- التفاعل الافتراضي الغازي الآتي : $2A+B \rightleftharpoons 3C$ وفي إناء حجمه $(1L)$ وضع $4mole$ من A و $8mole$ من C مع كمية من B ، وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان وجد أنّ إناء التفاعل يحتوي على $4mole$ من B ، احسب K_C إذا علمت أنّ حاصل التفاعل يساوي (16) .

ب- أولاً : مبتدءاً بكلوريد البروبيل حضّر حامض البيوتانويك . (٦ درجات)
ثانياً : أجب عن واحد فقط : (٤ درجات)
1) يتأين حامض الخليك في محلوله المائي ذو التركيز $0.1\ M$ بمقدار 1% ، احسب ثابت تأين الحامض .
2) تغيرت درجة حرارة قطعة من المغنسيوم كتلتها $10g$ من $25^\circ C$ إلى $45^\circ C$ مع اكتساب حرارة مقدارها $205\ J$ ، احسب الحرارة النوعية لقطعة المغنسيوم .

س٦ : أ- اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[ZnCl_2(NH_3)_2]$ ثمّ احسب الزخم المغناطيسي (μ) ؟ علماً أنّ العدد الذري لـ $Zn=30$.

ب- أولاً : أحسب PH لمحلول نترات الأمونيوم بتركيز $0.5\ M$ ، وأن $PK_{b(NH_3)}=5$ علماً أن $\log0.5=-0.3$ ، $\sqrt{5}=2.2$ ، $\log2.2=0.34$. (٦ درجات)
ثانياً : أجب عن واحد فقط : (٤ درجات)
1) متى يكون ΔG تساوي ΔG° ؟ اثبت ذلك حسابياً .
2) هل يمكن حفظ محلول ملح الطعام في إناء من النحاس ؟
علماً أنّ جهود الاختزال القياسية لـ $E^\circ_{Cu^{+2}/Cu}=+0.34V$ ، $E^\circ_{Na^+/Na}=-2.7V$.

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء
جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث ١٤٤١هـ - ٢٠١٩م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ) مزج $(100ml)$من محلول M 0.05 حامض الكروميك H_2CrO_4 مع $(150ml)$من محلول M 0.05 هيدروكسيد الباريوم $Ba(OH)_2$ ، احسب PH المحلول الناتج . علماً أنّ $\log2=0.3$ ، $\log5=0.7$.

ب- علل اثنين ممّا يأتي :
1) البروتينات مواد ذات صفات أمفوتيرية .
2) في عملية التحليل الوزني يجب أن يكون الراسب المتكون غير ذائب بدرجة كافية .
3) تقليل الضغط على خليط متزن $(\Delta n_g=+1)$فإنّ الاتزان ينزاح باتجاه النواتج .

س٢ : أ- تمت معايرة $0.96g$ من عينة تحوي حامض الخليك CH_3COOH بالتسحيح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي $NaOH$ بتركيز $0.25N$ ، فإذا علمت أنّ حجم محلول القاعدة المضاف من السحاحة اللازم للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل بلغ $35ml$ ، أحسب النسبة المئوية لحامض الخليك في العيّنة .
علماً أنّ الكتل الذرية لـ $Na=23$ ، $H=1$ ، $O=16$ ، $C=12$.

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي :
1) ما ناتج سحب جزيئة ماء من (2- بيوتانول) ؟ 2) مبتدءاً بالاثيلين ، حضّر حامض الإيثانويك .
3) التفاعل العام لخلية كلفانية هو كالآتي : $Cl_{2(g)}+2Ag_{(S)}\longrightarrow 2Cl^-_{(aq)}+2Ag^+_{(aq)}$ ، عبّر عن الخلية كتابةً عند الظروف القياسية .

س٣ : أ- احسب انثالبية التكوين القياسية للبروبان C_3H_8 إذا علمت أنّ حرارة احتراقه تساوي $(-2219KJ/mol)$ وأنّ

$$H_2O_{(L)}\longrightarrow H_{2(g)}+\frac{1}{2}O_{2(g)} \qquad \Delta H^\circ_r=+286KJ/mol$$

$$C_{(gra)}+O_{2(g)}\longrightarrow CO_{2(g)} \qquad \Delta H^\circ_r=-393.5KJ/mol$$

(٨ درجات)

ب- 1) عرف اثنين ممّا يأتي : نقطة التكافؤ ، مجال التناسق ، قانون فعل الكتلة . (٤درجات)
2) محلول من كبريتات النحاس $CuSO_4$ تركيزه M 0.2 وحجمه $600ml$ أمرر فيه تيار كهربائي شدته $96.5A$ ، احسب الزمن اللازم لكي يتبقى $0.03mol$ من أيون النحاس . (٨ درجات)

س٤ : أ- محلول حجمه لتر يحتوي $0.001mole$ من كل من أيونات Al^{+3} ، Fe^{+3} ، أضيفت إليه كمية من محلول $NaOH$ بيّن رياضياً أيّهما يترسب أولاً $Al(OH)_3$ أو $Fe(OH)_3$ ؟ ولماذا ؟ علماً أنّ $K_{Sp\,Fe(OH)_3}=5\times10^{-38}$ ، $K_{SP\,Al(OH)_3}=3.5\times10^{-34}$ ، $\sqrt[3]{50}=3.7$ ، $\sqrt[3]{0.35}=0.7$.

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي :
1) احسب النسبة المئوية لمبيد الحشرات $C_{14}H_9Cl_5$ $(M=354.5g/mol)$في عيّنة غير نقية منه حيث تمّ تحليل $(0.74g)$ منها لتعطي$(0.253g)$ من $AgCl$ $(M=143.5g/mol)$.
2) ما العدد الذري الفعّال للمعقد $[Ag(NH_3)_4]^+$ ؟ وهل تنطبق عليه قاعدة EAN ؟ علماً أنّ العدد الذري للفضة يساوي (47) .
3) ما الفرق بين النظام المغلق والنظام المعزول مع إعطاء مثال لكل منهما ؟

س٥ : أ- خلية كلفانية تفاعلها العام في درجة $25^\circ C$ $Cu^{+2}_{(aq)}(0.01\ M)+Cd_{(S)}\longrightarrow Cu_{(S)}+Cd^{+2}_{(aq)}(0.1\ M)$
جهدها القياسي يساوي$(+0.74V)$ ، احسب التغير في الطاقة الحرة ،علماً أن :
$\ln x=2.303\log x$ ، $\ln10=2.3$.

(١١ درجة)

ب- املأ الفراغات الآتية لثلاث فقط : (٩ درجات)
1) يستخدم كاشف تولن للتمييز بين ..... .
2) تفاعل متزن ثابت الاتزان له يساوي 5.5 وثابت سرعة التفاعل الأمامي K_f يساوي 0.19 فإنّ ثابت سرعة التفاعل الخلفي K_b له يساوي ..... .
3) الإنزيمات الخارجية يكون عملها خارج الخلية مثل ..... .
4) قيمة ثابت التحلل المائي لملح كلوريد الأمونيوم يساوي ..... علماً أنّ $K_{b(NH_3)}=1.8\times10^{-5}$.

س٦ : أجب عن فرعين ممّا يأتي :
أ- اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT)، وضّح لماذا المعقد $[NiCl_4]^{-2}$ بارامغناطيسي بينما المعقد $[PtCl_4]^{-2}$ دايامغناطيسي ؟ علماً أنّ العدد الذري $Pt=78$ ، $Ni=28$.
ب- في إناء حجمه $2L$ وضع $1.6mol$ من HBr و $0.4mol$ من كل من H_2 و Br_2 بدرجة حرارة معينة ، فإذا علمت أنّ $K_C=4$ للتفاعل $H_2+Br_2\rightleftharpoons 2HBr$ احسب تراكيز مكونات الخليط عند الاتزان .
جـ- أولاً : من كحول مناسب وما تحتاج إليه حضّر إيثوكسي ميثان . (٦ درجات)
ثانياً : احسب كمية الحرارة المنبعثة بوحدات KJ من $350g$ زئبق عند تبريدها من $80^\circ C$ إلى $15^\circ C$ إذا علمت أنّ الحرارة النوعية للزئبق $(0.14J/g.C^\circ)$. (٤ درجات)

خارج العراق

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : (الكيمياء)

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة).

س١ : أ- أذيب $(2.5g)$ من كاربونات فلز ثنائي التكافؤ نقية (MCO_3) حيث (M) تمثل فلز في $(100ml)$ من محلول حامضي تركيزه $(0.6N)$ وبعد انتهاء التفاعل بين المادتين ، وجد أن المحلول الناتج يحتاج إلى إضافة $(50ml)$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(NaOH)$ تركيزه $(0.2N)$ لمعادلته ، احسب الكتلة المولية للفلز ، علماً أن الكتل الذرية لـ $(C=12)$ ، $(O=16)$.

ب- أولاً : اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Ni(H_2O)_4]^{+2}$ ؟ $(Ni=28)$. (٦ درجات)

ثانياً : عرف اثنين ممّا يأتي : قانون فعل الكتلة ، قاعدة ماركوفينيكوف ، ΔH_C° . (٤ درجات)

س٢ : أ- التفاعل الآتي : $CaCO_{3(S)} \longrightarrow CaO_{(S)} + CO_{2(g)}$ ، غير تلقائي في الظروف الاعتيادية ، بيّن حسابياً هل يصبح التفاعل تلقائي أم لا عند درجة حرارة $(927^\circ C)$ ؟ علماً أن ΔS_r° تساوي $160J/K.mol$ وأنّ ΔH_f° لكل من CO_2 ، CaO ، $CaCO_3$ هي على التوالي بوحدات KJ/mol $(-1207, -635, -393.5)$ ، افترض أن تغير درجة الحرارة لا تؤثر على قيم ΔS_r° ، ΔH_r° .

ب- أجب عن اثنين فقط :

1) كيف يمكن الكشف عن النشأ ؟

2) احسب العدد الذري الفعّال للمعقد التناسقي $[FeCl_4]^-$ ، وهل تنطبق قاعدة (EAN) عليه ؟
علماً أن العدد الذري لـ $Fe=26$.

3) اكتب التفاعل العام للخلية الجافة .

س٣ :- أ- خلية كلفانية في درجة $25^\circ C$ أحد قطبيها هو الهيدروجين وبضغط $(1atm)$ من غاز الهيدروجين والآخر قطب النيكل تركيز أيوناته فيه M (0.01) ، احسب الأس الهيدروجيني (PH) لمحلول قطب الهيدروجين إذا علمت أنّ مقدار الطاقة الحرة لتفاعل الخلية $(-48.25KJ/mol)$ ، وأنّ جهد اختزال قطب النيكل القياسي $(-0.25V)$ ، $\ln x = 2.303\log x$.

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي :

1) اكتب معادلة تفاعل حامض الايثانويك مع بيكاربونات الصوديوم .

2) احسب المعامل الوزني لـ $(Na_4P_3O_{10})$ $(M=368g/mol)$ في $Mg_2P_2O_7$ $(M=222g/mol)$.

3) ما قيمة ثابت التحلل المائي لملح كلوريد الأمونيوم ؟ علماً أن ثابت تفكك القاعدة الضعيفة يساوي $K_b=(1.8\times10^{-5})$.

س٤ : أ- محلول من كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 تركيزه M (0.01) وحجمه $(80ml)$ أضيف إلى $(20ml)$ من محلول M (0.05) من كلوريد الباريوم $(BaCl_2)$ ، بيّن هل تترسب كرومات الباريوم $BaCrO_4$ علماً أن الذوبانية المولارية في المحلول المائي المشبع يساوي M 1.2×10^{-5} ؟

ب- أولاً : املأ الفراغات الآتية بما يناسبها : (٤ درجات)

1) الصيغة العامة للأحماض الأمينية هي .....

2) العامل المرسب للايونات الموجبة للمجموعة الثانية A_2 هو ..... .

ثانياً : هل يمكن حفظ محلول ملح الطعام في إناء من الألمنيوم علماً أن جهود الاختزال القياسية لـ $E^\circ_{Na^+/Na}=-2.7V$ ؟ $E^\circ_{Al^{+3}/Al}=-1.66V$ (٦ درجات)

س٥ : أ- التفاعل الغازي الاتي : $H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl$ ، في وعاء حجمه لتر ، سخن $0.2mole$ من كل من الغازات المتفاعلة والناتجة إلى درجة حرارة معينة حتى وصل التفاعل إلى حالة الاتزان ، احسب عدد مولات خليط الاتزان إذا علمت أن ثابت تفكك مول واحد من HCl يساوي 0.5 بدلالة الضغوط الجزئية K_p.

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي : 1) كيف تميّز مختبرياً بين البروبانال والبروبانون بواسطة كاشف تولن ؟

2) مبتدءاً بكلوريد المثيل حضّر حامض الإيثانويك .

3) لا ينجمد الماء تلقائياً بالظروف الاعتيادية ، وضّح ذلك على وفق علاقة كبس .

س٦ : أ- احسب مقدار التغير في قيمة الأس الهيدروجيني (PH) بعد إضافة M (0.05) من حامض الكبريتيك H_2SO_4 إلى لتر من محلول بفري مكوّن من حامض النتروز HNO_2 $K_a(HNO_2)=4.5\times10^{-4}$ بتركيز M (0.1) ونتريت الصوديوم $NaNO_2$ بتركيز M (0.5) ، $\log5=0.7$ ، $\log2=0.3$ ، $\log4.5=0.65$.

ب- أجب عمّا يأتي : 1) التفاعل الغازي المتزن الآتي $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + 92KJ$ ، ما تأثير كل من العوامل الآتية على حالة الاتزان وثابت الاتزان ؟ إضافة كمية من NH_3 ، تبريد إناء التفاعل ، زيادة الضغط . (٦ درجات)

2) ما مولارية وعيارية محلول حامض الهيدروكلوريك إذا علمت أنّ $(36.7ml)$ من محلول هذا الحامض تكافئ $(43.7ml)$ من محلول M (0.24) هيدروكسيد الصوديوم ؟ (٤ درجات)

موقع مدرستنا
mdrsatna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
التمهيدي ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ- إذا علمت أنّ : $\Delta H_f^\circ = -110.5\,KJ/mol$ لـ $CO_{(g)}$ ، وأنّ $\Delta H_f^\circ = -393.5\,KJ/mol$ لـ $CO_{2(g)}$
جد قيمة ΔG_r° للتفاعل الغازي $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)}$ والذي يجري بالظروف القياسية علماً أنّ S° بوحدات $J/K.mol$ لكل من ($CO=198$, $CO_2=214$, $O_2=205$) .

ب- أكمل اثنين من الفراغات الآتية بما يناسبها :
1) ينتج عن ذوبان الإلكتروليتات القوية في الماء محاليل عالية التوصيل للكهربائية وذلك بسبب ..... .
2) يسمّى المعقد التناسقي $[Co(NH_3),H_2O]Cl_3$ بـ ..... .
3) تزداد ذوبانية معظم ..... بزيادة درجة الحرارة .

س٢ : أ- للتفاعل المتزن الغازي الآتي : $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$ ، وجد أنّ خليط الاتزان بدرجة حرارة $25^\circ C$ يحتوي على $[SO_3]=0.002$ M و $[SO_2]=0.08$ M و $[O_2]=0.01$ M وعند تبريد التفاعل إلى درجة $7^\circ C$ ، وجد أنّ K_C تساوي 5.6 ، بيّن هل التفاعل باعث أم ماص للحرارة ؟

ب- علل اثنين فقط ممّا يأتي :
1) يستخدم عنصر البلاتين في صنع قطب الهيدروجين القياسي .
2) عملية انصهار الجليد تلقائية في الظروف الاعتيادية في ضوء علاقة كبس .
3) تتوقف بعض التفاعلات تماماً بينما تظهر تفاعلات أخرى وكأنها متوقفة .

س٣ : أ- احسب عدد الإلكترونات اللازمة لتحرير نصف الحجم المولي لغاز الأوكسجين في STP .

ب- اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PdCl_4]^{-2}$ ؟ علماً أن العدد الذري لـ $Pd=46$.

س٤ : أ) ما ذوبانية ملح كرومات الباريوم $BaCrO_4$ في محلول يكون فيه تركيز كلوريد الباريوم $BaCl_2$ يساوي 0.1 M ؟ إذا علمت أنّ $K_{SP(BaCrO_4)}=1.2\times10^{-10}$.

ب- أجب عن اثنين فقط ممّا يأتي :
1) عرف الليكاند ، وما أنواع الليكندات ؟ عدّدها فقط .
2) تمّ رفع درجة حرارة $32g$ من الإيثانول من $25^\circ C$ إلى $83^\circ C$ ، احسب كمية الحرارة الممتصة بوساطة الإيثانول إذا علمت أن الحرارة النوعية للإيثانول $2.44\,J/g.C^\circ$.
3) ما عملية الطلاء الكهربائي ؟ وعلام تعتمد جودة الطلاء ؟

س٥ : أ- أجب عن اثنين فقط :
1) احسب العدد الذري الفعّال للمعقّد $[Mn_2(CO)_{10}]$ العدد الذري لـ $Mn=25$.
2) زيادة الضغط على خليط متوازن فيه ($\Delta n_g=+1$) فإنّ الاتزان ينزاح باتجاه المتفاعلات ، علل ذلك .
3) قارن بين الخواص الشاملة والخواص المركزة مع مثال لكل منهما .

ب- ما قيمة التغير في الطاقة الحرة لخلية فولتائية متكونة من قطب الخارصين القياسي وقطب الفضة في محلول ايونات الفضة تركيزه 0.1 M ؟ إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية $E^\circ_{Zn^{+2}/Zn}=-0.76V$ ، $E^\circ_{Ag^+/Ag}=0.8V$.

س٦ : أ- أولاً : عرّف اثنين ممّا يأتي : حامض متعدد البروتون ، التفاعلات الانعكاسية المتجانسة ، ΔH_c° (٦ درجات)
ثانياً : إذا كانت قيمة $\Delta n_g=-1$ لتفاعل معين ، وأن $K_C=4.1$ بدرجة $127^\circ C$ ، احسب قيمة K_P . (٤ درجات)

ب- احسب كتلة ملح خلات الصوديوم $M=82\,g/mol$ اللازم إضافتها إلى $400ml$ من محلول 0.14 M حامض الخليك للحصول على محلول بفر تكون قيمة PH له تساوي(5) ، علماً أنّ ثابت تفكك حامض الخليك K_a تساوي 1.8×10^{-5} وأنّ $\log1.8=0.26$.

موقع ملازمنا
mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٤١هـ – ٢٠٢٠ م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ- في مسعر حراري وضع $5.2g$ من الإستلين C_2H_2 $(M=26g/mol)$ ، فوجد أن كمية الحرارة المنبعثة من الاحتراق تساوي $260KJ$ ، احسب انثالبي التكوين القياسية للإستيلين إذا علمت أن إنثالبي التكوين القياسية ΔH_f° بوحدات KJ/mol لـ $CO_2=-393.5$ ، $H_2O=-286$. (١١ درجة)

ب) عرف ثلاث فقط : التفاعلات غير الإنعكاسية ، قاعدة برونشتد ، الجسر الملحي ، معقد متعادل . (٩ درجات)

س٢ : أ) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقدين $[Co(CN)_4]^{-2}$ ، $[Co(Cl_4)]^{-2}$ ؟ علماً أنّ العدد الذري للكوبلت $Co=27$. (١١ درجة)

ب) علل ثلاث فقط ممّا يأتي : (٩ درجات)

1) تم اختيار قطب الهيدروجين القياسي كقطب مرجع لقياس جهود الأقطاب الأخرى .
2) لا تتفكك كاربونات الكالسيوم بدرجات الحرارة الاعتيادية في ضوء علاقة كبس .
3) نقصان حجم إناء التفاعل لتفاعل غازي فيه $(\Delta n_g=+)$ يؤدي إلى خفض المنتوج .
4) تكون محاليل الأملاح المشتقة من الحوامض القوية والقواعد القوية متعادلة .

س٣ : أ) ما قيمة الأس الهيدروجيني PH لمزيج بفري مكون من حامض الخليك بتركيز 0.15 M وخلات الصوديوم بتركيز 0.25 M ؟ ثمّ احسب قيمة PH المحلول الناتج بعد إضافة $2g$ من هيدروكسيد الصوديوم $(M=40g/mol)$ إلى لتر واحد من محلول البفر ، علماً أنّ $K_{a(CH_3COOH)}=1.8\times10^{-5}$ وأنّ $\log3=0.477$ ، $\log5=0.7$ ، $\log1.8=0.26$.

ب) أجب عن اثنين فقط :

1) ما تأثير التسخين على أنتروبي النظام ؟
2) ما العدد الذري الفعال ؟ وما قيمته للمعقد $[Cr(NH_3)_6]^{+3}$ ؟ وهل تنطبق عليه قاعدة EAN ؟ علماً أنّ العدد الذري للكروم $Cr=24$.
3) هل يمكن حفظ محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$ في إناء من النيكل أم لا يمكن ذلك ؟ بيّن ذلك مع ذكر السبب علماً أن جهود الاختزال القياسية $E^\circ_{Cu^{+2}/Cu}=0.34V$ ، $E^\circ_{Ni^{+2}/Ni}=-0.25V$.

س٤ : أ) أضيف $(1ml)$ من محلول حامض الكبريتيك إلى لتر من محلول مشبع $PbSO_4$ ، فتغيرت ذوبانية المحلول المشبع من 1.26×10^{-4} M إلى 3.2×10^{-6} M ، احسب PH لمحلول حامض الكبريتيك بعد الإضافة . (١١ درجة)

ب) أجب عن ثلاث فقط ممّا يأتي : (٩ درجات)

1) في التفاعل التالي : $HCOOH_L \longrightarrow CO_g + H_2O_L$ كانت قيمة ΔH_r° للتفاعل تساوي $16KJ/mol$ و $\Delta S_r^\circ=234J/K.mol$ ، احسب قيمة التغير في الطاقة الحرة القياسية للتفاعل عند الظروف القياسية $25^\circ C$ وضغط $1atm$ ، وهل التفاعل تلقائي أم لا ؟
2) ما تأثير إضافة العامل المساعد إلى تفاعل انعكاسي ؟
3) للخلية الآتية : $Al/Al^{+3}_{(1\,M)}\ //\ Cd^{+2}_{(1\,M)}/Cd$ ، إذا علمت أنّ جهد الخلية القياسي يساوي $1.26V$ وجهد التأكسد القياسي للألمنيوم $1.66V$ ، احسب جهد التأكسد القياسي للكادميوم .
4) التفاعل الغازي المتزن الآتي: $N_2+O_2+180KJ \longrightarrow 2NO$ ، صف عدد من الإجراءات تؤدي إلى زيادة الناتج .

س٥ : أ) للتفاعل الغازي الباعث للحرارة : $2HI \rightleftharpoons H_2+I_2$ وفي إناء تفاعل حجمه لتر واحد ، وضعت مولات متساوية من H_2 و I_2 وضعفها من HI فوجد أنّ حرارة الإناء ارتفعت لحين استتباب حالة الاتزان ، ووجد أنّ الإناء يحتوي على $2mole$ من HI و $4mole$ لكل من H_2 و I_2 ، احسب :

1) K_C 2) تراكيز مكونات مزيج التفاعل قبل بدء التفاعل .

ب) أجب عن اثنين فقط ممّا يأتي :

1) لماذا يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كملح مزدوج ؟ وضّح ذلك .
2) احسب التغير في الأنتروبي للتحول الآتي : $H_2O_L \rightleftharpoons H_2O_g$ ، $\Delta H_{vap}=44KJ/mol$ عند درجة غليان الماء .
3) ما الخلايا الإلكتروليتية ؟ وما خواصها ؟ وما استخداماتها ؟

س٦ : أ) محلول من كبريتات النحاس $CuSO_4$ تركيزه 0.24 M وحجمه نصف لتر ، أمرر فيه تيار كهربائي شدته $96.5A$ ، احسب الزمن اللازم لكي يتبقى $0.04mol$ من ايون النحاس . (١١ درجة)

ب) أكمل الفراغات بما يناسبها لثلاث من العبارات الآتية : (٩ درجات)

1) تعتمد قابلية المحلول الإلكتروليتي للتوصيل الكهربائي على ..... و ..... و ..... .
2) الصيغة الكيميائية للمعقد التناسقي كبريتات سداسي أكوا حديد (II) هي ..... .
3) خواص النظام هي ..... .
4) إذا كان $Q<K_C$ فالتفاعل يسير بالاتجاه ..... وإذا كان $Q>K_C$ فالتفاعل يسير بالاتجاه ..... وإذا كان $Q=K_C$ فالتفاعل ..... .

موقع ملازمنا
mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء
اسم الطالب /

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٤٢هـ – ٢٠٢٠ م
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني/

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ) في التفاعل الافتراضي الغازي : $2A+B \rightleftharpoons 3C$ ، وفي إناء حجمه واحد لتر ، وضع $3\,mole$ من B مع مولات مختلفة من A و C ، وعند وصول التفاعل حالة الاتزان ، وجد أنّ إناء التفاعل يحتوي على $6\,mole$ من C وكذلك $6\,mole$ من A ، ما عدد مولات كل من A و C قبل بدء التفاعل ؟ علماً أنّ K_C للتفاعل يساوي 1.5 .

ب) 1) عرف اثنين فقط : قانون فاراداي الثاني ، النظام المعزول ، مجال التناسق . (٦ درجات)
2) عدد اثنتين فقط من السمات المميزة للإلكتروليتات . (٤ درجات)

س٢ : أ) احسب عدد الإلكترونات اللازمة لتحرير نصف الحجم المولي لغاز الأوكسجين في (STP) ، علماً أن عدد افوكادرو (6.02×10^{23}).

ب) علل اثنين فقط ممّا يأتي :
1) لا تنطبق قاعدة EAN على المعقد $[CoCl_4]^{-2}$ ، علماً أنّ العدد الذري للكوبلت $Co=27$.
2) محاليل الأملاح المشتقة من القواعد القوية والحوامض الضعيفة تُعد محاليل قاعدية .
3) قيمة ثابت الاتزان للتفاعلات غير الانعكاسية تكون كبيرة جداً .

س٣ : أ) التفاعل الآتي : $CaCO_{3(S)} \longrightarrow CaO_{(S)} + CO_{2(g)}$ غير تلقائي بالظروف الاعتيادية ، بيّن حسابياً بأي درجة حرارة يصبح عندها التفاعل تلقائي عند($627^\circ C$ أو $927^\circ C$) ؟ إذا علمت أن ΔS°_r تساوي $160\,J/K\cdot mol$ وأنّ ΔH°_f بوحدات KJ/mol لـ $(CaCO_3=-1207\,,\ CaO=-635\,,\ CO_2=-393.5)$. (١٢ درجة)

ب) 1) ما تأثير زيادة ونقصان درجة الحرارة على التفاعل الباعث والتفاعل الماص للحرارة ؟ (٤ درجات)
2) اكتب الصيغة التركيبية للمركب $CoCl_3\cdot5H_2O$ حسب نظرية فرنر . (٤ درجات)

س٤ : أ) إذا علمت أن ذوبانية $BaSO_4$ في محلولها المائي المشبع تساوي 1.265×10^{-5} M :
احسب ذوبانيته بعد إضافة $1\,ml$ من H_2SO_4 تركيزه 10 M إلى لتر من المحلول المشبع منه .

ب) أجب عن اثنين فقط ممّا يأتي :
1) لا ينجمد الماء تلقائياً بالظروف الاعتيادية ، وضح ذلك وفق علاقة كبس .
2) ما عملية الطلاء الكهربائي ؟ وعلامَ تعتمد جودة الطلاء ؟
3) افترض حصول الاتزان للتفاعل الآتي $NH_4HS_{(S)} \rightleftharpoons NH_{3(g)} + H_2S_{(g)}$ عند درجة حرارة $27^\circ C$ ، ووجد أن قيم الضغوط الجزئية لكل من غازي H_2S و NH_3 عند حصول الاتزان يساوي $0.6\,atm$ ، احسب : K_P و K_C للتفاعل .

س٥ : أ) اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Ni(CN)_4]^{-2}$ ؟ وما الزخم المغناطيسي (μ) ؟ علماً العدد الذري لـ $Ni=28$.

ب) أجب عن أولاً أو ثانياً :
أولاً: احسب جهد قطب غاز H_2 في $25^\circ C$ وضغط $1\,atm$ ، إذا علمت أنّ PH محلوله الإلكتروليتي يساوي (1) . علماً أن $\ln x = 2.303\log x$.
ثانياً: 1) عدّد العوامل المؤثرة في الذوبانية ؟ (٦ درجات)
2) عند إذابة مادة صلبة أيونية مثل $NaCl$ في الماء ، فإنّ الزيادة في الانتروبي تحصل نتيجة عاملين ، ما هما ؟ (٤ درجات)

س٦ : أ) احسب قيمة الأس الهيدروجيني (PH) لمحلول يحتوي على (NH_3) بتركيز M (0.2) و (NH_4Cl) بتركيز M (0.3) ، علماً أن $(K_b=1.8\times10^{-5}$ ، $\log2=0.3$ ، $\log3=0.477$ ، $\log1.8=0.26)$. (٨ درجات)

ب) أجب عن اثنين فقط ممّا يأتي : (١٢ درجة)
1) احسب انثالبي التبخر ΔH_{vap} للهكسان عند الاتزان بوحدة KJ/mol إذا علمت أن درجة غليانه تساوي $69^\circ C$.
2) عدّد ثلاث من الخواص التي تمتاز بها العناصر الانتقالية .
3) املأ الفراغات الآتية :
أولاً : عندما Δn_g = ... لا يكون للضغط المسلط على التفاعل الغازي تأثير في حالة الاتزان .
ثانياً : يتم اختيار قطب الأنود للعنصر الذي يمتلك ..... .

موقع ملازمنا
mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء
اسم الطالب /

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني التكميلي ١٤٤٢هـ – ٢٠٢٠ م
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني/

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ) جد قيمة ΔG°_{r} للتفاعل الغازي : $2CO+O_2 \longrightarrow 2CO_2$ الذي يجري بالظروف القياسية ، إذا علمت أنّ ΔS°_{r} تساوي $(-173J/K.mol)$ ، وأنّ

$$C_{\text{كرافيت}} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{(g)} \quad \Delta H^{\circ}_{r} = -110.5\ KJ/mol$$
$$C_{\text{كرافيت}} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} \quad \Delta H^{\circ}_{r} = -393.5\ KJ/mol$$

ب) أجب عن اثنين ممّا يأتي :
1) وجود ليكندات أحادية المخلب وأخرى ثنائية المخلب ، علل ذلك .
2) احسب قيمة ثابت التحلل المائي لملح كلوريد الأمونيوم إذا علمت أنّ ثابت تفكك الأمونيا $K_b(NH_3)=1.8\times10^{-5}$.
3) ممّ يتكون أنود وكاثود البطارية الجافة ؟ وما أهم مميزاتها واستعمالاتها ؟

س٢ : أ) اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PdCl_4]^{-2}$؟ ثمّ احسب الزخم المغناطيسي (μ) له ، علماً أنّ العدد الذري لـ $Pd=46$.

ب) 1) ما تركيز حامض الخليك في محلول يحوي إضافة إلى الحامض ملح خلات الصوديوم بتركيز 0.2 M ؟ إذا علمت أنّ قيمة PH المحلول كانت تساوي (5) وأنّ $K_{a(CH_3CooH)}=1.8\times10^{-5}$ وأنّ $\log1.8=0.26$. (٦ درجات)

2) أجب عن أولاً أو ثانياً : (٤ درجات)
أولاً : زيادة حجم إناء التفاعل لتفاعل غازي فيه $\Delta n_g=-1$ يؤدي إلى خفض المنتوج ، علل ذلك .
ثانياً : عند حدوث تفاعل كيميائي في مسعر سعته الحرارية الكلية تساوي $2.4KJ/^{\circ}C$ ، فإنّ درجة حرارة المسعر ترتفع بمقدار $0.12\ ^{\circ}C$ ، احسب التغير في الإنثالبي لهذا التفاعل بوحدات الجول .

س٣ : أ) وضع $(6g)$ من غاز HF في وعاء مغلق حجمه $(3L)$ عند درجة حرارة $(27^{\circ}C)$ ، وترك في الوعاء المغلق يتفكك حتى تمّ الاتزان الكيميائي حسب المعادلة : $2HF_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)}+F_{2(g)}$ ، فإذا كان K_P للتفاعل (1.21) ، احسب الضغط الجزئي لغاز HF عند الاتزان علماً أنّ الكتلة المولية للغاز تساوي $20\ g/mole$.

ب) أجب عن اثنين فقط :
1) عملية انصهار الجليد تلقائية بالظروف الاعتيادية ، علل ذلك في ضوء علاقة كبس .
2) هل بإمكان محلول HCl إذابة فلز الفضة الموجود في محلول يحتوي على أيون الفضة Ag^{+} بتركيز (1 M) للخلية التالية ؟ $Ag/Ag^{+}_{(1M)}\ //\ H^{+}_{(1M)}/H_{2(1atm)}/Pt$ ، علماً أنّ جهد الاختزال القياسي للفضة $E^{\circ}_{Ag^{+}/Ag}=0.80V$
3) ينتج عن ذوبان الإلكتروليتات القوية في الماء محاليل عالية التوصيل للكهربائية ، علل ذلك .

س٤ : أ) 1) عدد فرضيات نظرية فرنر التناسقية . (٦ درجات)
2) أجب عن أولاً أو ثانياً : (٤ درجات)
أولاً : ماذا تعني دالة الحالة ؟ أعط مثالاً لكمية تُعد دالة حالة ، ومثال على دالة مسار .
ثانياً : تفاعل ما متزن ، ثابت الاتزان له $K_{eq}=4.4$ وثابت سرعة التفاعل الخلفي له $K_b=0.005$ احسب ثابت سرعة التفاعل الأمامي K_f .

ب) احسب شدة التيار اللازم إمراره لمدة $2hr$ و $520s$ في خلية تحليل الماء كهربائياً لكي يحرر 18.06×10^{21} جزيئة من الهيدروجين والأوكسجين على قطبي الخلية ، علماً أنّ عدد افوكادرو $=6.02\times10^{23}$.

س٥ : أ) محلول من نترات الفضة $AgNO_3$ تركيزه (0.01 M) وحجمه $20ml$ ، أضيف إلى $80ml$ من محلول (0.05 M) كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 ، بيّن حسابياً هل تترسب كرومات الفضة؟علماً أنّ $K_{SP}(Ag_2CrO_4)=1.1\times10^{-12}$. (١١ درجة)

ب) أكمل الفراغات بما يناسبها لثلاث من العبارات الآتية : (٩ درجات)
1) يسمى المركب المعقد $Ca_2[Fe(CN)_6]$ بـ ..... .
2) تبخر سائل البروم يؤدي إلى ..... في الانتروبي .
3) إذا كان حاصل التفاعل عند نقطة معينة من التفاعل أصغر من ثابت الاتزان K_C للتفاعل فإنّ التفاعل يتجه نحو المواد ..... .
4) في الخلايا الإلكتروليتية تتحول فيها الطاقة ..... إلى طاقة ..... وتجري تفاعلاتها بشكل ..... .

س٦ : أ) للتفاعل الغازي : $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ ثابت الاتزان K_C لهذا التفاعل يساوي 8×10^{-3} عند درجة $300K$ ولكنه يساوي 12×10^{-3} عند درجة حرارة $47^{\circ}C$ هل تفكك رابع أوكسيد ثنائي النتروجين باعث أم ماص للحرارة ؟ (٥ درجات)

ب) عرف اثنين ممّا يأتي : (انثالبي التكوين القياسية ، الجسر الملحي ، حامض برونشتد ـ لوري) (٦ درجات)

جـ) ما العدد الذري الفعال للمعقد $[FeCl_4]^{-}$ ؟ وهل تنطبق قاعدة EAN عليه ؟ العدد الذري لـ $Fe=26$. (٥ درجات)

د) اكتب العلاقة الرياضية التي تربط $E^{\circ}cell$ مرة مع K_{eq} ومرة مع ΔG° . (٤ درجات)

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء
اسم الطالب /

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث ١٤٤٢هـ – ٢٠٢٠ م
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني/

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ) في التفاعل الآتي : $C_2H_{2(g)} + 5/2\,O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + H_2O_{(L)}$ ، جد ΔG°_r للتفاعل عند الظروف القياسية ، إذا علمت أنّ ΔH°_f بوحدة KJ/mol لكل من $(H_2O_{(L)} = -286\,,\ CO_2 = -394\,,\ C_2H_2 = 227)$ وأنّ S° بوحدة $J/K\cdot mol$ لكل من $(O_2 = 205\,,\ H_2O_L = 70,\ CO_{2(g)} = 214,\ C_2H_{2(g)} = 201)$.

ب) أجب عن اثنين ممّا يأتي :

1) تفاعل ما فيه $\Delta n_{(g)} = -1$ وأنّ $K_C = 8.2$ بدرجة $127^\circ C$ ، احسب قيمة K_P لهذا التفاعل .

2) احسب العدد الذري الفعّال للمعقد $[Mn_2(CO)_{10}]$ ، علماً أنّ العدد الذري $Mn = 25$.

3) ما عملية الطلاء الكهربائي ؟ وممّ تتركب خلية الطلاء ؟ وعلامَ تعتمد جودة الطلاء ؟

س٢ : أ) احسب قيمة الأس الهيدروجيني (PH) : 1) للتر واحد من محلول بفر مكون من حامض الخليك وخلات الصوديوم بتركيز (0.1 M) لكل منهما . 2) لنفس محلول بفر بعد إضافة $(1ml)$ من محلول حامض الكبريتيك تركيزه (10 M) ، ثمّ احسب مقدار التغير الحاصل في قيمة (PH) علماً أن $PK_a = 4.74$ ، $\log 2 = 0.3$ ، $\log 3 = 0.477$ (أهمل التغير الذي يحصل في حجم المحلول بعد إضافة الحامض القوي) .

ب) أجب عن اثنين ممّا يأتي : 1) ما العامل المختزل ؟ وما صفاته ؟

2) قيمة ثابت الاتزان للتفاعلات غير الانعكاسية تكون كبيرة جداً ، علل ذلك .

3) إذا علمت أنّ $\Delta H^\circ_r = -3340KJ$ للتفاعل $4Al_{(S)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2AL_2O_{3(S)}$ ، احسب : ΔH°_f لـ Al_2O_3 و ΔH°_C لـ Al .

س٣ : أ) في التفاعل الافتراضي الغازي الآتي : $A + B \rightleftharpoons 2C$ ، وفي إناء حجمه $(1L)$ واحد لتر ، تمّ خلط $(10mole)$ من كل من A, B, C في درجة حرارة معينة ثابتة ، احسب تراكيز هذه الغازات عند وصولها إلى حالة الاتزان علماً أنّ ثابت الاتزان K_C يساوي $(1/4)$ أو 0.25 . (٩ درجات)

ب) أولاً : هناك ثلاثة فئات من المواد الإلكتروليتية القوية ، عدّدها . (٣ درجات)

ثانياً : 1) ما التكافؤ الأولي والتكافؤ الثانوي للحديد في المركب $K_3[Fe(CN)_6]$ ؟ (٤ درجات)

2) هل يستطيع الذهب أن يحرر الهيدروجين عند تفاعل الذهب مع الحوامض المخففة ؟ ولماذا ؟ علماً أن جهد الاختزال القياسي للذهب $E^\circ_{Au^{+3}/Au} = 1.50V$. (٤ درجات)

س٤ : أ) عند إمرار $(0.1mol\cdot e^-)$ في محلول كبريتات النحاس ، وبعد ترسيب جميع النحاس تحرر $(0.224L)$ من الهيدروجين في STP ، احسب كتلة النحاس المترسبة علماً أنّ الكتلة الذرية للنحاس تساوي (63) .

ب) أجب عن اثنين ممّا يأتي :

1) من الضروري بيان الحالة الفيزيائية عند كتابة التفاعلات الحرارية ، علل ذلك .

2) ما تأثير درجة الحرارة على الذوبانية ؟

3) إذا كان ثابت الاتزان عند $(150^\circ C)$ للتفاعل التالي يساوي (0.49) $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ ، احسب ثابت الاتزان للتفاعل $1/2\,N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons NO_{2(g)}$ في نفس درجة الحرارة .

س٥ : أ) إذا علمت أنّ ذوبانية ملح كرومات الباريوم $BaCrO_4$ تساوي $(1.1\times10^{-5}$ M) في محلولها المائي المشبع ، احسب ذوبانيتها في محلول يكون فيه تركيز كلوريد الباريوم $BaCl_2$ يساوي (0.1 M) .

ب) أجب عن اثنين ممّا يأتي :

1) خلية فولتائية في درجة $25^\circ C$ ، تفاعلها العام $Ni_{(S)} + Sn^{+2}_{aq} \longrightarrow Ni^{+2}_{aq} + Sn_{(S)}$ ، احسب جهدها القياسي ، ثمّ عبّر عن الخلية كتابةً إذا علمتَ أنّ جهود الاختزال القياسية لـ $E^\circ_{Sn^{+2}/Sn} = -0.14V$ ، $E^\circ_{Ni^{+2}/Ni} = -0.25V$.

2) إذا علمت أنّ $H_2 + 1/2\,O_2 \longrightarrow H_2O_{(L)}$ للتفاعل $\Delta H = -286KJ/mol$ وأنّ $H_2 + 1/2\,O_2 \longrightarrow H_2O_{(g)}$ للتفاعل $\Delta H = -242KJ/mol$ ، احسب التغيّر في الانتروبي للتحول $H_2O_{(L)} \rightleftharpoons H_2O_g$ عند درجة غليان الماء .

3) صف خمسة إجراءات تؤدي لرفع المنتوج للتفاعل الغازي الباعث للحرارة : $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

س٦ : أ) اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ VBT ، ما نوع التهجين للذرة المركزية والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Ni(NH_3)_4]^{+2}$ علماً أن العدد الذري للنيكل $Ni = 28$. (٨ درجات)

ب- أولاً : إذا علمت أنّ ثابت التأين الذاتي للماء عند درجة حرارة $(25^\circ C)$ وضغط $(1atm)$ يساوي 1×10^{-14} ، احسب قيمة ΔG° للتأين $H_2O_L \rightleftharpoons H^+_{aq} + OH^-_{aq}$ ، $\ln x = 2.303\log x$ (٦ درجات)

ثانياً : املأ الفراغات لاثنتين من العبارات الآتية بما يناسبها : (٦ درجات)

1) قيمة (PH) للمحلول الناتج من إضافة $(20ml)$ من HCl تركيزه (0.2 M) إلى $(20ml)$ من $(NaOH)$ تركيزه (0.2 M) تساوي ..... .

2) هناك عاملين مهمين يؤثران على تلقائية التفاعل الكيميائي هما ..... و ..... بغض النظر عن تأثير ..... .

3) يسمى المعقد التناسقي $[Co(NH_3)_5H_2O]Cl_3$ بـ ..... .

موقع ملازمنا mlazemna.com

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء
اسم الطالب : الرقم الامتحاني :

جمهورية العراق – وزارة التربية
التمهيدي ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ- في التفاعل الغازي التالي : $H_2+\frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O$ ، احسب قيمة ΔS°_r للتفاعل بوحدات $J/K.mol$ علماً أنّ: $\Delta H^\circ_{f\,(H_2O)(g)}=-242\,KJ/mol$ ، $\Delta G^\circ_{f\,(H_2O)(g)}=-228\,KJ/mol$. (٨ درجات)

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي : (١٢ درجة)

1) وضّح لماذا يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كملح مزدوج بينما يصنف المركب $K_3[Fe(CN)_6]$ كمركب معقد (تناسقي) .

2) وضّح بمعادلات تفاعل بروموإيثان مرة مع محلول مائي لهيدروكسيد البوتاسيوم ومرة مع هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي .

3) للمواد القياسية المستعملة في تحضير المحاليل شروط معينة ، عدّدها .

س٢ : أ- في إناء مغلق حجمه لتر واحد ، أجري التفاعل الغازي التالي : $H_2+F_2 \underset{K_b}{\overset{K_f}{\rightleftharpoons}} 2HF$ ، عند درجة حرارة $327^\circ C$ كان ثابت سرعة التفاعل الأمامي $K_f=0.625$ وثابت سرعة التفاعل الخلفي $K_b=0.025$ وأنّ ثابت الاتزان للتفاعل بدرجة $400K$ يساوي (36) بيّن 1) هل التفاعل ماص أم باعث للحرارة ؟

2) بيّن كيف يتأثر عدد مولات HF عند الاتزان بما يلي من إجراءات : أولاً : إضافة مزيد من H_2 .
ثانياً : انخفاض درجة الحرارة .

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي :

1) ما تأثير الأس الهيدروجيني على الذوبانية ؟

2) اختيار قطب الهيدروجين القياسي كقطب مرجع لقياس جهود الأقطاب الأخرى ، علل ذلك .

3) يصعب فصل البروتينات بطرق كيميائية بسيطة ، علل ذلك .

س٣ : أ- إنّ تركيز أيون الكالسيوم $M=40\,g/mole$ في بلازما الدم يساوي $0.1\,g/L$ ، فإذا كان تركيز أيون الأوكزالات فيه يساوي 1×10^{-7} M ، هل تترسب أوكزالات الكالسيوم CaC_2O_4 ؟ بيّن ذلك إذا علمت أنّ : $K_{SP}(CaC_2O_4)=2.3\times10^{-9}$. (٨ درجات)

ب- املأ الفراغات بما يناسبها لثلاث من العبارات الآتية : (١٢ درجة)

1) العامل المؤكسد هو ..... بينما جهد التأكسد هو ..... .

2) زيادة الضغط على خليط متوازن فيه $(\Delta n_g=+1)$، فإنّ الاتزان ينزاح باتجاه المتفاعلات وذلك لأنه ..... .

3) الليكندات الكليتية هي ..... .

4) العامل المرسب للأيونات الموجبة في المجموعة الثانية هو ..... بوجود ..... .

س٤ : أ- ما هي مولارية وعيارية محلول هيدروكسيد الباريوم $M=171\,g/mole$ المحضر بإذابة $9.3\,g$ من هذه المادة في $3L$ من المحلول المستعمل في تفاعل (حامض – قاعدة) ؟ (٨ درجات)

ب- تغيّرت درجة حرارة قطعة من المغنيسيوم كتلتها $20g$ من $15^\circ C$ إلى $55^\circ C$ مع اكتساب حرارة مقدارها $200J$ ، احسب الحرارة النوعية لقطعة المغنيسيوم . (٦ درجات)

جـ- باستخدام كاشف لوكاس كيف تميّز عملياً بين : 1- بروبانول وبين 2- بروبانول مع المعادلات الكيميائية المتوازنة ؟ (٦ درجات)

س٥ : أ- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين للذرة المركزية للمعقد ؟ وما الشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[ZnCl_2(NH_3)_2]$ ؟ ولماذا ؟ علماً أن العدد الذري لـ $Zn=30$ (١٠ درجات)

ب- اكتب تفاعل إيثوكسي إيثان مع حامض الكبريتيك المخفف مع التسخين . (٥ درجات)

جـ- أجب عن واحد ممّا يأتي : 1) ما الإنزيمات ؟ وما صفاتها ؟ (٥ درجات)

2) هل يمكن حفظ محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$ في إناء من الألمنيوم أم لا ؟ بيّن ذلك مع ذكر السبب علماً أنّ جهود الأختزال القياسية $E^\circ_{Cu^{+2}/Cu}=+0.34V$ ، $E^\circ_{Al^{+3}/Al}=-1.66V$.

س٦ : أ- أحد التفاعلات النصفية للتحليل الكهربائي للماء هو : $2H_2O_{(L)} \longrightarrow O_{2(g)}+4H^+_{(aq)}+4e^-$ ، فإذا تم جمع $0.06L$ من O_2 عند $25^\circ C$ وضغط $750mm.Hg$ ، فاحسب عدد مولات الإلكترونات التي يجب تمريرها في المحلول . (٨ درجات)

ب- احسب كتلة كلوريد الأمونيوم $(M=53.5\,g/mol)$ الواجب إضافتها إلى $600ml$ من محلول 0.2 M أمونيا لجعل قيمة PH المحلول تساوي (9) علماً أن ثابت تفكك الأمونيا (1.8×10^{-5}) وأن $\log1.8=0.26$. (٨ درجات)

جـ- قارن بين التفاعلات الانعكاسية المتجانسة والتفاعلات الانعكاسية غير المتجانسة . (٤ درجات)

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
المادة : الكيمياء
اسم الطالب :

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
الوقت : ثلاث ساعات

الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ- احسب انثالبي التكوين القياسية للميثان من عناصره الأولية ، إذا أعطيت المعادلات الحرارية الآتية :

$$CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_L + 890\,KJ/mol$$

$$C_{(graph)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} \quad ، \quad \Delta H_r^\circ = -394\,KJ/mol$$

$$H_2O_{(L)} \longrightarrow H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \quad ، \quad \Delta H_r^\circ = 286\,KJ/mol$$

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي :
1) كيف يمكن الفصل بين أيونات الفضة وأيونات الكادميوم ؟
2) الإيثرات تكون ذات درجات غليان أوطأ من تلك التي تكون للكحولات المناظرة لها ، علل ذلك .
3) هل يمكن حفظ محلول ملح الطعام في إناء من الفضة أم لا يمكن ؟ بيّن ذلك مع ذكر السبب إذا علمت أنّ جهود الاختزال القياسية كالآتي : $E^\circ_{Na^+/Na} = -2.70V$ ، $E^\circ_{Ag^+/Ag} = 0.80V$.

س٢ : أ- تمت معايرة $(1.6g)$ من عيّنة تحوي حامض الأوكزاليك $H_2C_2O_4$ ($M = 90\,g/mol$) بالتسحيح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي بتركيز $(0.2N)$ ، فإذا علمت أنّ حجم محلول القاعدة المضاف من السحاحة اللازم للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل بلغ $36ml$ ، احسب النسبة المئوية لحامض الأوكزاليك في العيّنة . (٤ درجات)

ب- أجب عن واحد ممّا يأتي :
1) ما التمذوب ؟ وما تأثير درجة الحرارة على الذوبانية ؟
2) علل لماذا لا يستخدم الكالسيوم أو المغنيسيوم بديلاً عن الصوديوم والبوتاسيوم في صناعة الصابون ؟ (٦ درجات)

جـ- ما تأثير كل من العوامل التالية على حالة الاتزان وثابت الاتزان للتفاعل المتزن الغازي الآتي؟ (٦ درجات)
$N_2F_4 \rightleftharpoons 2NF_2 \quad (\Delta H = +)$
أولاً : سحب N_2F_4 من خليط الاتزان بثبوت درجة الحرارة .
ثانياً : خفض الضغط على الخليط بدرجة حرارة ثابتة . ثالثاً : إضافة العامل المساعد إلى خليط الاتزان .

س٣ : أ- محلول حجمه $2\,L$ يحتوي على $0.002\,mol$ من كل من أيونات Mg^{+2} و Zn^{+2} ، أضيفت إليه كمية من محلول $NaOH$ ، بيّن رياضياً أيّهما يترسب أولاً $Mg(OH)_2$ أو $Zn(OH)_2$ ؟ ولماذا ؟ علماً أنّ :
$K_{SP}Mg(OH)_2 = 1.8\times10^{-11}$ ، $K_{SP}Zn(OH)_2 = 1.2\times10^{-17}$ ، $\sqrt{1.8} = 1.3$ ، $\sqrt{1.2} = 1.1$.

ب- أجب عن واحد ممّا يأتي : (٦ درجات)
1) عبّر بمعادلات كيميائية : التحلل المائي للبروبين بوجود حامض الكبريتيك المركز الساخن ثمّ أكسدة الناتج .
2) ما الفرق بين أيونات الكلور الموجودة في المعقد التناسقي $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ من حيث قابليتها على التأين ؟ فسّر ذلك .

جـ - يجري التفاعل التالي تلقائياً عند درجات الحرارة المنخفضة : $NH_{3(g)} + HCl_{(g)} \longrightarrow NH_4Cl_{(s)}$ وضّح ذلك وفق علاقة كبس . (٤ درجات)

س٤ : أ) أمرر تيار كهربائي شدته $5\,A$ خلال $6\min$ و $26\,s$ في خلية تحليل كهربائي تحتوي على كبريتات النحاس ، ما وزن النحاس المترسب وعدد ذراته ؟ (الكتلة الذرية للنحاس تساوي 63) . (٨ درجات)

ب- عرّف اثنين فقط : الإنزيمات الداخلية ، ليكندات متعددة المخلب ، طاقة كبس الحرة للتكوين القياسية . (٦ درجات)

جـ- إذا كان K_C تساوي 1.5 عند $1200K$ للتفاعل : $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$ ، احسب ضغط غاز CO_2 في حالة الاتزان عندما يكون الضغط الجزئي لغاز CO في تلك الحالة $8\,atm$. (٦ درجات)

س٥ : أ- احسب قيمة الأس الهيدروجيني PH : 1) للتر من محلول بفر مكون من حامض الخليك CH_3COOH بتركيز 0.12 M وخلات الصوديوم CH_3COONa بتركيز 0.16 M . 2) لنفس محلول بفر بعد إضافة $1\,ml$ من محلول حامض الكبريتيك تركيزه 10 M ، ثمّ احسب مقدار التغير في قيمة PH ، وناقش النتيجة علماً أنّ : $PK_a = 4.74$ ، $\log2 = 0.3$ ، $\log3 = 0.477$ (أهمل التغير الذي يحصل في حجم المحلول بعد إضافة الحامض القوي) . (١١ درجة)

ب- أكمل ثلاث من العبارات الآتية بما يناسبها : 1) قطب العنصر هو ..... . (٩ درجات)
2) العامل المرسب للأيونات الموجبة في المجموعة الثالثة B هو ..... بوجود ..... و ..... .
3) تسامي اليود الصلب يؤدي إلى ..... العشوائية يعني ..... في الانتروبي ويصبح التغير في الانتروبي ..... من الصفر .
4) تصنف هاليدات الألكيل إلى ..... و ..... و ..... بالاعتماد على ذرة الكاربون الحاملة لذرة الهالوجين .

س٦ : أ- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PdCl_4]^{-2}$ ، (العدد الذري $Pd = 46$) ، ثمّ احسب μ .

ب- التفاعل المتزن الغازي الافتراضي $A \rightleftharpoons 2B$ كانت تراكيز الاتزان للمواد كما في التجارب التالية بالجدول :

درجة الحرارة K كلفن	A mole / L	B mole / L
200	0.04	0.6
400	0.01	0.5

احسب K_C للتفاعل بدرجات الحرارة المختلفة ، ثمّ بيّن هل التفاعل ماص أم باعث للحرارة ؟ (٧ درجات)

جـ- أجب عن واحد فقط : 1) اكتب تفاعل المغنيسيوم مع بروموإيثان . 2) عدد مميزات الخلايا الإلكتروليتية. (٣ درجات)

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
المادة : الكيمياء
اسم الطالب :

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت ، (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ- احسب انثالبي التكوين القياسية للمركب ($CS_{2(L)}$) من عناصره الأساسية بأثبت صورها . (١٠ درجات)

إذا علمت إنّ انثالبي الاحتراق القياسية بوحدة KJ/mol لكل من : $C_{(graph)} + 2S_{(rhombic)} \longrightarrow CS_{2(L)}$
($C_{gra} = -394$) و ($S_{rho} = -296$) و ($CS_{2(L)} = -1072$) .

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي : (١٠ درجات)
1) كيف يمكن الكشف عن وجود الزئبق في $HgCl_2$ ؟
2- اكتب تفاعل تحضير إيثوكسي بروبان من الإيثانول .
3) هل بإمكان فلز الفضة تحرير غاز الهيدروجين عند تفاعل فلز الفضّة مع الحوامض المخففة ؟ وضّح ذلك .
إذا علمت أنّ جهد الاختزال القياسي للفضة $E^{\circ}_{Ag^+/Ag} = +0.80V$.

س٢ : أ- أضيف ($30ml$) من محلول برمنكنات البوتاسيوم ($KMnO_4$) تركيزه ($0.2\ N$) إلى كمية وافية من محلول يوديد البوتاسيوم (KI) المحمض ، فتحررت كمية من اليود (I_2) ، التي تمّ تسحيحها مع محلول ثايوكبريتات الصوديوم ($Na_2S_2O_3$) ($M = 158\ g/mole$) حسب التفاعل التالي :
$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightleftharpoons 2NaI + Na_2S_4O_6$ حيث استهلك ($40ml$) من هذا المحلول للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل ، احسب : 1) عيّارية محلول $Na_2S_2O_3$ 2) عدد غرامات ثايوكبريتات الصوديوم المذابة في ($1.5\ L$) من هذا المحلول . (١٠ درجات)

ب- 1) تتوقف العلاقة بين K_C و K_P على قيمة Δn_g ، وضّح ذلك . (٦ درجات)
2) أجب عن أولاً أو ثانياً : (٤ درجات)
أولاً: عدّد أهم الخواص المشتركة للعناصر الانتقالية . ثانياً: يتوقف عمل الصابون على عاملين ، ما هما ؟

س٣ : أ- احسب شدة التيار اللازم إمراره لمدة 2 hr و 520 s في خلية تحليل الماء كهربائياً لكي يحرر 27.09×10^{21} جزيئة من الهيدروجين والأوكسجين على قطبي الخلية ، علماً أن عدد أفوكادرو 6.02×10^{23} (٨ درجات)

ب- أجب عن ثلاث ممّا يأتي : (١٢ درجة)
1) عملية انصهار الجليد تلقائية بالظروف الاعتيادية ، وضّح ذلك على ضوء علاقة كبس .
2) ما تأثير زيادة أو نقصان درجة الحرارة على ثابت الاتزان K_{eq} ؟
3) اكتب تفاعل محلول هيدروكسيد البوتاسيوم في محلوله المائي مع 2- كلورو- 2- مثيل بروبان .
4) ما الفرق بين مجال التناسق ومجال التأين ؟

س٤ : أ- محلول من نترات الفضة $AgNO_3$ تركيزه 0.02 M وحجمه $25ml$ ، أضيف إلى $75ml$ من محلول 0.04 M كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 ، بيّن هل تترسب كرومات الفضة Ag_2CrO_4 ، إذا علمت أنّ ثابت حاصل الإذابة لـ Ag_2CrO_4 يساوي 1.1×10^{-12} . (٨ درجات)

ب- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ (VBT) ، ما نو ع التهجين للذرة المركزية والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقدين $[Co(CN)_4]^{-2}$ و $[Co(H_2O)_4]^{+2}$ ؟ علماً أن العدد الذري لـ $Co = 27$. (١٢ درجة)

س٥ : أ- احسب قيمة الأس الهيدروجيني PH : 1) للتر من محلول بفر مكون من الأمونيا بتركيز 0.15 M وكلوريد الامونيوم بتركيز 0.2 M . 2) لنفس محلول بفر لكن بعد إضافة $2\ g$ من هيدروكسيد الصوديوم $M = 40g/mole$ ، إلى لتر واحد من المحلول ، ثمّ احسب مقدار التغير الحاصل في قيمة PH وناقش النتيجة (أهمل التغير الذي يحصل في حجم المحلول بعد إضافة القاعدة القوية) علماً أنّ : $K_{b(NH_3)} = 1.8\times10^{-5}$ وأنّ $\log2 = 0.3$ ، $\log1.8 = 0.26$ ، $\log3 = 0.477$. (١٢ درجة)

ب- علل اثنين فقط : (٨ درجات)
1) لا تذوب هاليدات الإلكيل في الماء ولكنها تذوب في المذيبات العضوية .
2) تتفاعل البروتينات مع الحوامض والقواعد . 3) يستخدم عنصر البلاتين لصنع قطب الهيدروجين القياسي .

س٦ : أ- في التفاعل الانعكاسي الغازي $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ ، وجد أنّ ضغط PCl_3 الجزئي في الإناء المغلق يساوي ضعف ضغط Cl_2 الجزئي ، وعند وصول التفاعل إلى موضع الاتزان بدرجة حرارة معينة ، وجد أنّ ضغط Cl_2 يساوي $1\ atm$ ، فإذا علمت أن K_P للتفاعل يساوي 1/5 ، فما ضغط غازي Cl_2 و PCl_3 في بداية التفاعل ؟ (١٠ درجات)

ب- أكمل الفراغات بما يناسبها لاثنتين من العبارات الآتية : (٦ درجات)
1) قيم ثوابت تفكك الحوامض الضعيفة المختلفة تعد مقياساً لقوة هذه الحوامض النسبية فكلما ..... .
2) تفاعلات نصفي الخلية هي تفاعلات ..... حيث يمكن لأي قطب أن يعمل ..... أو ..... .
3) تترسب عناصر مجموعة الأيونات الموجبة الأولى على شكل ..... وعناصر مجموعة الأيونات الموجبة الثانية على شكل ..... وعناصر مجموعة الأيونات الموجبة الثالثة A على شكل ..... .

جـ- قارن بين الخواص الشاملة والخواص المركزة مع مثال لكل منهما . (٤ درجات)

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني التكميلي ١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م
الوقت : ثلاث ساعات

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
المادة : الكيمياء
اسم الطالب :
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت ، (لكل سؤال ٢٠ درجة) .

س١ : أ- في التفاعل الآتي : $HCOOH_{(l)} \longrightarrow CO_{(g)} + H_2O_{(l)}$ كانت قيمة ΔH°_r له $(16KJ/mol)$ والتغير في الأنتروبي ΔS°_r له تساوي $(234J/k.mol)$ ، احسب : (١٠ درجات)
1) قيمة التغير في الطاقة الحرة القياسية للتفاعل عند ظ . ق $(25^\circ C$ و $1atm)$ ، وهل التفاعل تلقائي أم لا ؟
2) قيمة التغير في الطاقة الحرة للتكوين القياسية لـ $HCOOH_{(l)}$ بوحدة (KJ/mol) علماً أنّ ΔG°_f لـ $(H_2O_{(l)} = -237KJ/mol)$ و لـ $(CO_{(g)} = -137KJ/mol)$

ب- أجب عمّا يأتي : (١٠ درجات)
$N_2 + O_2 + 180KJ \rightleftharpoons 2NO$: صف عدداً من الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة الناتج للتفاعل الغازي
2) احسب جهد الخلية القياسي لخلية تمّ عملها من قطب الكادميوم المغمور في محلول (1 M) من نترات الكادميوم وقطب الكروم المغمور في (1 M) من نترات الكروم ، ثمّ عبّر عن الخلية كتابةً علماً أنّ جهود الاختزال القياسية لـ : $E^\circ_{Cd^{+2}/Cd} = -0.40V$ ، $E^\circ_{Cr^{+3}/Cr} = -0.74V$.

س٢ : أ- يتأيّن حامض الهيدروسيانيك في محلوله المائي ذو التركيز (0.1 M) بمقدار (0.01 %) ، احسب ثابت تأيّن الحامض . (٨ درجات)
ب- اكتب تفاعل برومو بروبان مرة مع هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي ، ومرة مع محلول مائي لهيدروكسيد البوتاسيوم . (٦ درجات)
جـ) أجب عن واحد فقط : (٦ درجات)
1) ما هي الإنزيمات ؟ وما خواصها ؟
2) ما العامل المرسب للأيونات الموجبة في المجموعة الرابعة ؟ وما العوامل المساعدة ؟ وما صيغة الراسب ؟

س٣ : أ- تمّ معايرة $28ml$ من محلول حامض HCl ذو تركيز $0.12N$ بالتسحيح مع محلول هيدروكسيد الباريوم $M = 171g/mole$ ، فإذا علمت أنّ حجم محلول القاعدة المضافة من السحاحة اللازم للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل بلغ $24ml$ ، احسب : (١٠ درجات)
1) عيّارية محلول $Ba(OH)_2$. 2) كتلة $Ba(OH)_2$ المذابة في $30ml$ من المحلول . (١٠ درجات)

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي : (١٠ درجات)
1) تكون قيمة ΔS° لتسامي المواد الصلبة أكبر من الصفر ، وضّح ذلك .
2) تفاعل ما ، فيه $\Delta n_g = +1$ ، وأنّ K_P يساوي 0.08 بدرجة حرارة $127^\circ C$ ، فما قيمة K_C لهذا التفاعل ؟
3) وضّح كيفية قياس الجهود القياسية للأقطاب باستخدام قطب الهيدروجين القياسي .

س٤ : أ- أمرر تيار كهربائي شدّته $20A$ خلال $3\min$ و $13s$ في محلول كلوريد الذهب $AuCl_3$ ، ما كمية الذهب المترسب عند الكاثود إذا علمت أنّ الكتلة الذرية للذهب يساوي 197 ؟ (٨ درجات)

ب- أجب عن ثلاث فقط : (١٢ درجة)
1) يفسّر علم الثرموداينمك ظواهر عديدة مهمة ، عدّدها .
2) ما الفرق بين ليكند أحادي المخلب وبين ليكند ثنائي المخلب ؟
3) يشترط في التفاعلات الكيميائية بين الكواشف القياسية والمكونات المراد تقديرها في عمليات التحليل الحجمي بطريقة التسحيح أن تخضع لشروط معينة ، عدّدها .
4) عرّف : (محلول بفر ، التفاعلات الإنعكاسية المتجانسة) .

س٥ : أ- التفاعل الانعكاسي الغازي الآتي : $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$ ، وجد أن خليط الاتزان بدرجة حرارة $20^\circ C$ يحتوي على 0.002 M $[SO_3]$ و 0.04 M $[SO_2]$ و 0.01 M $[O_2]$ ، وعند تسخين التفاعل إلى $30^\circ C$ ، وجد أن K_C للتفاعل يساوي (9) ، بيّن هل التفاعل باعث أم ماص للحرارة ؟ (٨ درجات)

ب- املأ الفراغات لـ (ثلاث) من العبارات الآتية بما يناسبها : (٩ درجات)
1) يعد حامض الكبريتيك من الإلكتروليتات ..... وعند ذوبانه في الماء ينتج محلول ..... وذلك بسبب ..... .
2) في الخلية الكلفانية يسري التيار الكهربائي من ..... باتجاه ..... بسبب ..... .
3) هناك مركبات تناسقية لا تذوب في الماء لعدم ..... وبالتالي ..... وتسمّى ..... .
4) الأيثرات قليلة الذوبان في الماء بسبب ..... .

جـ- تصنف الكاربوهيدرات إلى ثلاثة أنواع ، عدّدها فقط . (٣ درجات)

س٦ : أ- إذا علمت أنّ ذوبانية $AgCl$ في محلولها المائي المشبع تساوي تقريباً 1.34×10^{-5} M ، احسب ذوبانيته بعد إضافة $1ml$ من HCl تركيزه $10ml$ إلى لتر من المحلول المشبع منه . (٩ درجات)

ب- أجب عن واحد ممّا يأتي : (٨ درجات)
1) اعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ VBT ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Zn(CN)_4]^{-2}$ ؟ ثمّ احسب الزخم المغناطيسي له μ ، علماً أن العدد الذري لـ $Zn = 30$
2) ما الصيغ البنائية المحتملة للكحولات ذوات الكتلة المولية $(60g/mol)$ ؟ ثمّ ميّز بينهم باستخدام كاشف لوكاس ، علماً أنّ الكتل الذرية لـ $(O=16, C=12, H=1)$.

جـ- إذا تمّ رفع درجة حرارة $26g$ من الإيثانول بمقدار $48^\circ C$ ، احسب كمية الحرارة الممتصة بوساطة الإيثانول إذا علمت أن الحرارة النوعية له تساوي $2.44J/g.^\circ C$. (٣ درجات)

للجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء
اسم الطالب :

جمهورية العراق – وزارة التربية
التمهيدي ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ- جد قيمة ΔG°_{r} للتفاعل الغازي الآتي : $2H_2 + O_2 \rightleftharpoons 2H_2O$ ، وهل التفاعل تلقائي أم لا ؟ علماً أنّ :
$\Delta H^{\circ}_{f_{(H_2O)}} = -242\,KJ/mol$ ، وأنّ ΔS°_{r} للتفاعل تساوي $-94\,J/K.mol$.

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي :
1) ما تأثير إضافة العامل المساعد إلى تفاعل انعكاسي بكميات قليلة نسبياً ؟
2) ما الخلايا الإلكتروليتية ؟ وما صفاتها ؟ وما تطبيقاتها في مجال الصناعة ؟
3) ماذا نقصد بطريقة (النمذجة) ؟ وضّح ذلك ، وعلى ماذا يشمل إعداد النموذج للتحليل ؟

س٢ : أ- احسب عدد الإلكترونات اللازمة لتحرير نصف الحجم المولي لغاز الأوكسجين في STP .

ب- علل اثنين ممّا يأتي :
1) عند سحب جزيئة ماء من 2- بيوتانول يكون الناتج 2- بيوتين وليس 1- بيوتين .
2) يصعب فصل البروتينات بطرق كيميائية بسيطة أو سهلة .
3) الإيثرات قليلة الذوبان في الماء .

س٣ : أ- في التفاعل الغازي الآتي : $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ، وضعت مولات مختلفة من H_2 , N_2 في إناء سعته لتر واحد ، وعند وصول التفاعل لحالة الاتزان وجد أنّ ما استهلك من H_2 يساوي $0.3mole$ وما تبقى من N_2 يساوي $0.2mole$ ، ما عدد مولات كل من H_2 و N_2 قبل التفاعل ؟ علماً أنّ ثابت الاتزان K_C للتفاعل يساوي 25 .

ب- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT ، ما نوع التهجين للذرة المركزية ؟ وما الشكل الهندسي للمعقد $[Co(CN)_4]^{-2}$ ؟ وما الصفة المغناطيسية للمعقد ؟ ولماذا ؟ علماً أن العدد الذري $Co = 27$.

س٤ : أ- احسب الذوبانية المولارية لهيدروكسيد المغنسيوم $Mg(OH)_2$ في محلول مائي ثبتت درجة حامضيته عند
1) $PH = 8$ 2) $PH = 10$ علماً أنّ $K_{SP}Mg(OH)_2 = 1.8\times10^{-11}$ ، ثمّ ناقش النتائج .

ب- أجب عن اثنين فقط :
1) عرف (انثالبي الاحتراق القياسية) ، وما وحداتها ؟ وماذا يرمز لها ؟
2) تفاعل متزن ثابت الاتزان له $K_{eq} = 4.2$ ، وثابت سرعة التفاعل الخلفي له $K_b = 0.003$ ، احسب ثابت سرعة التفاعل الأمامي K_f .
3) احسب قيمة PH للمحلول المائي $Ca(OH)_2$ الذي تركيزه 0.05 M ، وهل المحلول حامضي أم قاعدي ؟ ولماذا ؟

س٥ : أ- تُستعمل برمنكنات البوتاسيوم $KMnO_4$ في تفاعلات التأكسد والاختزال ، فإذا تفاعلت هذه المادة في محيط متعادل كعامل مؤكسد لينتج MnO_2 ، ما قيمة η لبرمنكنات البوتاسيوم ؟ وكم هي عيارية محلول هذه المادة الذي تركيزه المولاري يساوي 0.03 M ؟ (٨ درجات)

ب- أكمل العبارات الآتية بما ينسبها (لاثنتين) ممّا يأتي : (١٢ درجة)
1) الصيغة التركيبية لـ 2 – 3 ثنائي بروموبيوتان هي ..... بينما 3- مثيل – 3 – بنتانول هي ..... .
2) إنّ مجال التناسق هو ..... بينما عدد التناسق هو ..... .
3) تتوقف العلاقة بين K_C و K_P على قيمة Δn_g كالآتي 1) ..... 2) ..... 3) ..... .
4) الطاقة الكامنة هي ..... والطاقة الحركية هي ..... .

س٦ : أ- احسب كتلة خلات الصوديوم $(M = 82g/mol)$ الواجب إضافتها إلى $(500\,ml)$ من محلول 0.2 M حامض الخليك للحصول على محلول بفر PH له تساوي (5) وأنّ $K_aCH_3COOH = 1.8\times10^{-5}$ وأنّ $\log 1.8 = 0.26$. (٨ درجات)

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي : (١٢ درجة)
1) للخلية الآتية : $Ni/Ni^{+2}(1\,M)\ //Sn^{+2}(1M)/Sn$ إذا علمت أنّ جهد الخلية القياسي يساوي $0.11V$ احسب جهد الاختزال القياسي للنيكل إذا علمت أنّ جهد الاختزال القياسي للقصدير $E^{\circ}_{Sn^{+2}/Sn} = -0.14V$.
2) وجود ليكندات أحادية المخلب وأخرى ثنائية المخلب ، علل ذلك .
3) عرف ما يأتي : (نقطة نهاية التفاعل ، قانون هيس) .

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء
اسم الطالب :

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ- اكتب نص قانون هيس ، وفسّر فائدته في الكيمياء الحرارية ، ثمّ احسب ΔH_r° للتفاعل الآتي :

$$4HCl_{(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2Cl_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$$

من المعادلات الحراريه التالية عند درجة حرارة $25^\circ C$ وضغط $1atm$

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(g)} \qquad \Delta H_r^\circ = -484KJ$$
$$H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow 2HCl_{(g)} \qquad \Delta H_r^\circ = -185KJ$$

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي :
1) ما عملية الطلاء الكهربائي ؟ وما أهميتها ؟ وعلامَ تعتمد جودة الطلاء ؟
2) ما ناتج تفاعل برومو إيثان مرة مع محلول مائي لهيدروكسيد البوتاسيوم ومرة مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي؟
3) صف خمسة إجراءات تؤدي لرفع المنتوج للتفاعل الغازي : $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + 92KJ$

س٢ : أ- احسب الذوبانية المولارية $(mole/L)$ والذوبانية بدلالة (g/L) لملح كبريتات الفضة Ag_2SO_4 $(M = 314\,g/mole)$ وأنّ $K_{SP} = 1.2\times10^{-5}$ في : 1) الماء النقي 2) محلول K_2SO_4 بتركيز 0.12 M وأنّ $\sqrt[3]{3} = 1.44$.

ب- أجب عن اثنين فقط :
1) عناصر السلسلتين الانتقاليتين الثانية والثالثة تكون معقداتها رباعية التناسق ذات أشكال هندسية من نوع مربع مستوٍ بغض النظر عن كون الليكند قوياً أو ضعيفاً ، علل ذلك .
2) للمواد القياسية المستعملة في تحضير المحاليل شروط معينة ، عدد خمسةً منها .
3) هل يمكن حفظ محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$ في إناء من النيكل أم لا يمكن ؟ بيّن ذلك مع ذكر السبب علماً أنّ الجهود الاختزالية القياسية لـ $E^\circ_{Cu^{+2}/Cu} = +0.34V$ ، $E^\circ_{Ni^{+2}/Ni} = -0.25V$.

س٣ : أ- للتفاعل الانعكاسي الغازي : $A_2 \rightleftharpoons 2A$ ، وجد أنه عند وضع 1 mole من A_2 في إناء تفاعل حجمه واحد لتر عند STP يصل التفاعل حالة الاتزان ، فوجد أنه يتحلل 20% من A_2 ، ما قيمة ؟ 1) K_C للتفاعل. 2) K_P عند درجة $25^\circ C$.
3) ما تركيز A الذي يكون في حالة اتزان مع 0.008 M من A_2 ، وعند ظروف التفاعل نفسها .

ب- أجب عن اثنين فقط :
1) من الضروري بيان الحالة الفيزيائية عند كتابة التفاعلات الحرارية ، علل ذلك .
2) تكون درجة غليان الكحولات عالية جداً نسبة إلى الإلكانات المقابلة لها ، علل ذلك .
3) من الإيثانول وما تحتاج إليه ، حضّر إيثوكسي إيثان .

س٤ : أ- محلول من كبريتات النحاس $CuSO_4$ تركيزه 0.3 M وحجمه $500ml$ ، امرر فيه تيار كهربائي شدته $96.5A$ ، احسب الزمن اللازم لكي يتبقى $0.04mol$ من ايونات النحاس . (٨ درجات)

ب- 1) عرف اثنين ممّا يأتي : كاربوهيدرات ثنائية التسكر ، الدلائل ، الخواص الشاملة ، المعقد المتعادل . (٤ درجات)
2) لا تتغير قيمة ثابت الاتزان الكيميائي K_{eq} إلاّ بتغيّر درجة الحرارة فقط ، وضّح ذلك . (٥ درجات)
3) علامَ تعتمد قوة الحامض أو القاعدة حسب نظرية برونشتد - لوري ؟ عدد ذلك . (٣ درجات)

س٥ : أ- احسب قيمة الأس الهيدروجيني PH ، 1) للتر من محلول بفر مكون من الأمونيا وكلوريد الأمونيوم بتركيز 0.3 M لكل منهما . 2) لنفس محلول بفر لكن بعد إضافة 0.05 M من H_2SO_4 ، ثمّ احسب مقدار التغير الحاصل في قيمة PH وناقش النتيجة علماً أنّ : $K_{b(NH_3)} = 1.8\times10^{-5}$ ، $\log2 = 0.3$ ، $\log1.8 = 0.26$. (١١ درجة)

ب- أملأ الفراغات بما يناسبها لثلاث من العبارات الآتية : (٩ درجات)
1) هنالك عاملان مهمان يؤثران على تلقائية التفاعل الكيميائي هما ..... و ..... بغض النظر عن تأثير ..... .
2) إنّ للذرة المركزية في المعقدات التناسقية تكافئين هما ..... و ..... في حين يكون لها في المركبات البسيطة تكافؤ واحد هو ..... فقط .
3) العامل المرسب لأيونات المجموعة الموجبة الرابعة هو ..... بوجود ..... وتكون صيغة الراسب على هيئة ..... .
4) هناك أنواع مختلفة من الأقطاب يمكن استخدامها كأقطاب مرجعية لقياس جهود الأقطاب الأخرى ، ومن أهمّها ..... والذي يمكن استخدامه كقطب ..... أو ..... .

س٦ : أ- ما الكتلة اللازمة من ثنائي كرومات البوتاسيوم $K_2Cr_2O_7$ $(M = 294\ g/mole)$ لتحضير محلول حجمه $1.5L$ وتركيزه $0.16N$ من هذا الكاشف ليستعمل كعامل مؤكسد بحسب التفاعل التالي : (٨ درجات)

$$Cr_2O_7^{-2} + 14H^+ + 6Fe^{+2} \longrightarrow 2Cr^{+3} + 7H_2O + 6Fe^{+3}$$

ب- وضّح حسب نظرية آصرة التكافؤ VBT لماذا يكون المعقد $[NiCl_4]^{-2}$ بارامغناطيسي بينما المعقد $[Ni(CN)_4]^{-2}$ دايا مغناطيسي ، العدد الذري لـ $Ni = 28$. (٨ درجات)

جـ- أجب عن واحد فقط : 1) علامَ يتوقف عمل الصابون ؟ (٤ درجات)
2) إذا علمت أنّ إنثالبي التفاعل القياسية للتفاعل : $4Al_{(S)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2Al_2O_{3(S)}$ تساوي $\Delta H_r^\circ = -3340KJ$ ، احسب : أولاً : ΔH_f° لـ Al_2O_3 ، ثانياً : ΔH_C° لـ Al .

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الكيمياء
اسم الطالب :

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني : ٢٠٢١ – ٢٠٢٢
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ- وضع $(6\,g)$من غاز (HF) في وعاء مغلق حجمه $(3L)$ عند درجة حرارة $(27^{\circ}C)$، وترك في الوعاء المغلق يتفكك حتى تمّ الاتزان الكيميائي حسب المعادلة : $2HF_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + F_{2(g)}$ ، فإذا كان K_P للتفاعل يساوي (1.44) ، احسب الضغط الجزئي لغاز (HF) عند الاتزان علماً أنّ الكتلة المولية للغاز تساوي $(20\,g/mole)$. (١٠ درجات)

ب- 1)عرّف (اثنين) ممّا يأتي : درجة التأين ، عدد التناسق ، الجسر الملحي . (٦ درجات)

2) التسخين يزيد من انتروبي النظام ، علّل ذلك . (٤ درجات)

س٢ : أ- احسب شدة التيار الذي يجب إمراره في محلول كبريتات النحاس $(CuSO_4)$ لمدة $(482.5\,s)$ليرسب $(3\,g)$ من النحاس عند الكاثود ، ثمّ احسب عدد ذراته علماً أن الكتلة الذرية للنحاس تساوي (63) ، وأنّ عدد أفوكادرو (6.02×10^{23}). (٨ درجات)

ب- أجب عن ثلاث فقط : (١٢ درجة)

1) كيف يمكن الفصل بين أيونات الفضّة وأيونات الكادميوم ، وضّح ذلك .

2) لا تذوب هاليدات الألكيل في الماء بل تذوب في المذيبات العضوية ، علل ذلك .

3) لا ينجمد الماء تلقائياً بالظروف الاعتياديه ، وضّح ذلك وفق علاقة كبس .

4) تصنّف الليكندات المعروفة حسب سلسلة الطيف الكيميائي إلى نوعين ، ما هما ؟ مع بيان سبب تصنيفها .

س٣ : أ- احسب قيمة الأس الهيدروجيني (PH): 1) للتر من محلول بفري مكون من حامض النتروز (HNO_2) ونتريت الصوديوم $(NaNO_2)$ بتركيز 0.2 M لكل منهما . 2) لنفس محلول بفر لكن بعد إضافة 5 M من 10 ml من هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$ إلى لتر من محلول البفر علماً أنّ $K_a = 4.5\times10^{-4}$ وأنّ $\log3 = 0.477$ ، $\log4.5 = 0.65$ (اهمل التغير الحاصل في حجم المحلول بعد إضافة القاعدة القوية إليه) . (١١ درجة)

ب- أجب عن ثلاث فقط : (٩ درجات)

1) زيادة الضغط على خليط متوازن فيه $\Delta n_g = -1$ يؤدي إلى زيادة المنتوج ، علل ذلك .

2) كيف تميز بين 1- بروبانول وبين 2- بروبانول باستخدام كاشف لوكاس ؟

3) ما ناتج تفاعل إيثوكسي إيثان مرة مع حامض الكبريتيك المخفف بالتسخين ومرة مع حامض الكبريتيك المركز البارد؟

4) عدّد الخواص المشتركة التي تمتاز بها العناصر الانتقالية .

س٤ : أ- املأ الفراغات لثلاث من العبارات الآتية : (١٢ درجة)

1) من خواص الخلية الكلفانية ..... و ..... .

2) محلول من مركب عيارته 1.5 eq/L ومولاريته 0.5 M، فإنّ قيمة (η) للمركب تساوي ..... .

3) ينتج عن ذوبان الإلكتروليتات القوية في الماء محاليل ..... وذلك بسبب ..... .

4) إنّ الصيغة البنائية للمركب 2- برومو-2- مثيل بنتان هي ..... .

ب- احسب انثالبي التكوين القياسية للكحول المثيلي (الميثانول) CH_3OH ، إذا علمت أنّ إنثالبي الاحتراق القياسية بوحدات KJ/mol لكل من $(H_2 = -286\,,\ C_{graph} = -394\,,\ CH_3OH = -727)$. (٨ درجات)

س٥ : أ- إذا علمت أنّ لتراً واحداً من المحلول المائي المشبع لكرومات الفضة Ag_2CrO_4 $(M = 332\,g/mol)$ يحوي 0.0216 g من الملح : 1) احسب ثابت حاصل الذوبان لهذا الملح .

2) هل يحصل ترسيب أم لا للملح في محلول يحتوي على نترات الفضة $AgNO_3$ بتركيز 0.002 M و 0.04 M كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 ؟ (٨ درجات)

ب- أجب عن اثنين ممّا يأتي : (١٢ درجة)

1) ما الإنزيمات ؟ وما صفاتها ؟

2) ما الفرق بين السعة الحرارية والحرارة النوعية؟ وما وحدات كل منهما ؟

3) ما الفرق بين الكتلة المكافئة في تفاعلات الترسيب والكتلة المكافئة في تفاعلات تكوين المعقد ؟ مع كتابة العلاقات الرياضية لهما .

س٦ : أ- لمعايرة محلول $NaOH$ وإيجاد تركيزه بشكل مضبوط تمّ تسحيح $24\,ml$ منه مع محلول حامض الكبريتيك H_2SO_4 تركيزه 0.06 M ، وكان الحجم المضاف من الحامض اللازم للوصول إلى نقطة النهاية هو 48ml ، احسب التركيز المولاري لمحلول هيدروكسيد الصوديوم ، ثمّ جد عدد غرامات $NaOH$ $(M = 40\,g/mol)$ والمذابة في 600 ml من هذا المحلول . (٧ درجات)

ب- اعتماداً على نظرية آصرة التكافؤ VBT ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[PdCl_4]^{-2}$ علماً أن العدد الذري $Pd = 46$. (٧ درجات)

جـ- أجب عن واحد فقط : (٦ درجات)

1) ما تأثير نقصان وزيادة درجة الحرارة على حالة الاتزان وثابت الاتزان للتفاعلات الباعثة والماصة للحرارة ؟

2) هل يتحرر غاز الهيدروجين عند تفاعل الألمنيوم مع الحوامض المخففة ؟ وضّح ذلك مع بيان السبب علماً أنّ جهد الاختزال القياسي للألمنيوم يساوي (−1.66V) .

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
التمهيدي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣
الوقت : ثلاث ساعات

اسم الطالب :

الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ- احسب كتلة ملح خلات الصوديوم ($M = 82\,g/mole$) اللازم إضافته إلى (لتر واحد) من محلول حامض الخليك بتركيز 0.2 M للحصول على محلول بفر قيمة (PH) له يساوي (5) وأنّ $K_a = 1.8\times10^{-5}$ ، $\log 1.8 = 0.26$. (٨ درجات)

ب- اكتب تفاعل الأكسدة التامة للإيثانول مع ذكر ظروف التفاعل . (٦ درجات)

جـ- أجب عن واحد ممّا يأتي : (٦ درجات)

1) تفاعل غازي فيه ($\Delta n_g = -2$) ، وأنّ $K_C = 0.41$ بدرجة $127^\circ C$ ، فما قيمة K_P لهذا التفاعل عند نفس درجة الحرارة ؟

2) عرّف (اثنين) ممّا يأتي : درجة التأين ، عدد التناسق ، نقطة التكافؤ .

س٢ : أ- احسب ΔGr° عند الظروف القياسية للتفاعل الغازي التالي: $2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$ إذا علمت أنّ S° بوحدات $J/K.mol$ لـ $CO = 198$ ، $O_2 = 205$ ، $CO_2 = 214$ وأنّ ΔHf° بوحدات KJ/mol لـ $CO = -110.5$ ، $CO_2 = -393.5$ ، وهل التفاعل تلقائي أم لا ؟ (١٠ درجات)

ب- ما هي عملية الطلاء الكهربائي؟ وما أهميتها ؟ وعلام تعتمد جودة الطلاء؟ (٦ درجات)

جـ- علل واحد ممّا يأتي : 1) استخدام عنصر البلاتين في صنع قطب الهيدروجين القياسي . (٤ درجات)

2) تتفاعل البروتينات مع الحوامض والقواعد .

س٣ : أ- وضّح مع بيان السبب واعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) أنّ المعقد $[NiCl_4]^{-2}$ بارامغناطيسي ، بينما المعقد $[Ni(CN)_4]^{-2}$ دايا مغناطيسي مع بيان نوع التهجين والشكل الهندسي لكل منهما . (العدد الذري لـ $Ni = 28$) . (١٠ درجات)

ب- احسب الذوبانية المولارية لهيدروكسيد المغنسيوم $Mg(OH)_2$ $K_{SP} = 1.8\times10^{-11}$ في محلول مائي ثبتت حامضيته (درجة الحموضة) عند $PH = 9$. (٦ درجات)

جـ- ما ناتج تفاعل إيثوكسي إيثان مع خماسي كلوريد الفسفور ؟ (٤ درجات)

س٤ : أ- في التفاعل الغازي الآتي : $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ، وضعت مولات مختلفة من N_2 و H_2 في إناء سعته واحد لتر وعند وصول التفاعل لحالة الاتزان ، وجد أنّ ما تبقى من N_2 يساوي $0.2\ mole$ ، وما استهلك من H_2 يساوي $0.3\ mole$ ، ما عدد مولات كل من N_2 و H_2 قبل التفاعل؟ علماً أنّ ثابت الاتزان K_C للتفاعل يساوي 200. (٨ درجات)

ب- املأ الفراغات بما يناسبها لثلاث من العبارات الآتية : (١٢ درجة)

1) إنثالبي الاحتراق القياسية هي ..... .

2) الصيغة التركيبية للمركب العضوي 2 , 4 ثنائي مثيل – 3 – بنتانول هي ..... .

3) العامل المرسب للأيونات الموجبة للمجموعة الثانية هو ..... بينما العامل المرسب للمجموعة الرابعة هو ..... .

4) يعبّر عن الخلية التي تفاعلها العام $Sn_{(s)} + Ni^{+2}_{(aq)} \longrightarrow Ni_{(s)} + Sn^{+2}_{(aq)}$ كتابة على شكل ..... .

س٥ : أ- احسب عدد الإلكترونات اللازمة لتحرير نصف الحجم المولي لغاز الأوكسجين في الظروف القياسية (STP). (٨ درجات)

ب- أجب عمّا يأتي : (١٢ درجة)

1) ما الفرق بين المركبات المعقدة والأملاح المزدوجة ؟

2) قارن بين الخواص الشاملة والخواص المركزة مع مثال لكل منها .

س٦ : أ- في عملية تسحيح حامض الخليك CH_3COOH ($M = 60\ g/mol$) مع محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي بتركيز 0.2N تطلّب تسحيح 1.2g من عيّنة غير نقية لهذا الحامض ، فإذا علمت أنّ حجم محلول القاعدة المضافة من السحاحة اللازم للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل بلغ 36ml ، احسب النسبة المئوية لحامض الخليك في العينة . (١٠ درجات)

ب- ما تأثير ؟ (أجب عن اثنين) (١٠ درجات)

1) الأيون المشترك على الذوبانية .

2) التسخين على الانتروبي .

3) إضافة العامل المساعد إلى تفاعل متزن .

الكاملة للاسئلة الوزارية 2023

























MLAZEMNA